

$$d'_e = \frac{4 \times \frac{\pi}{4} (d_1^2 - d_2^2)}{\pi d_2} = \frac{d_1^2 - d_2^2}{d_2}$$

式中 d_1, d_2 ——分别为套管式换热器的外管内径和内管外径, m。

传热计算中, 究竟采用哪种当量直径, 应由具体的关联式决定。

◆ 例 5-7 套管式换热器外管内径 60 mm, 内管规格 $\phi 38 \text{ mm} \times 4.0 \text{ mm}$, 用水将 2500 kg/h 的某液体有机化合物从 80 °C 冷却至 40 °C, 水走管内, 液体有机化合物走环隙, 二者逆流流动。操作温度下, 液体有机化合物密度为 860 kg/m³, 黏度为 $1.7 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 比定压热容为 1700 J/(kg · °C), 导热系数为 0.15 W/(m · °C), 热损失忽略不计。试求液体有机化合物对内管外壁的对流传热系数。

解: 套管环隙当量直径 $d_e = d_1 - d_2 = (0.060 - 0.038) \text{ m} = 0.022 \text{ m}$

$$\text{套管环隙流速 } u_b = \frac{w_s / \rho}{\pi (d_1^2 - d_2^2) / 4} = \left[\frac{2500 / (3600 \times 860)}{0.785 \times (0.060^2 - 0.038^2)} \right] \text{ m/s} = 0.477 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{d_e u_b \rho}{\mu} = \frac{0.022 \times 0.477 \times 860}{1.7 \times 10^{-3}} = 5309$$

$$Pr = \frac{c_p \mu}{\lambda} = \frac{1700 \times 1.7 \times 10^{-3}}{0.15} = 19.3$$

液体有机化合物被冷却, 取 $n = 0.3$, 根据流体在光滑圆形直管中对流传热的计算方法, $Re = 2300 \sim 10000$ 时, 按过渡流公式计算:

$$\alpha = 0.023 \frac{\lambda}{d_e} Re^{0.8} Pr^{0.3} = \left(0.023 \times \frac{0.15}{0.022} \times 5309^{0.8} \times 19.3^{0.3} \right) \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)}$$

$$= 364 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)}$$

$$\phi = 1 - 6 \times 10^5 Re^{-1.8} = 1 - 6 \times 10^5 \times 5309^{-1.8} = 0.882$$

故得液体有机化合物侧对流传热系数为

$$\alpha' = \phi \alpha = (0.882 \times 364) \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)} = 321 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)}$$

二、流体在换热器的管间作强制对流

当流体横向流过管束时, 由于管与管之间的影响, 传热情况比较复杂。管束的几何条件, 如管径、管间距、排数及排列方式等均影响对流传热系数。管子的排列方式主要分为正方形和正三角形的直列和错列。流体在直列和错列管束外流过时, 有不同的平均对流传热系数关联式。

当流体在换热器的管间流动时, 对于常用的列管式换热器, 由于壳体是圆筒, 管束中各列的管子数目并不相同, 而且大都装有折流挡板, 使得流体的流向和流速不断地变化, 因而在 $Re > 100$ 时即可达到湍流。此时对流传热系数的计算, 要视具体结构选用相应的计算公式。

列管式换热器折流挡板的形式较多, 如图 5-10 所示, 其中以圆缺形(弓形)挡板最为常见。

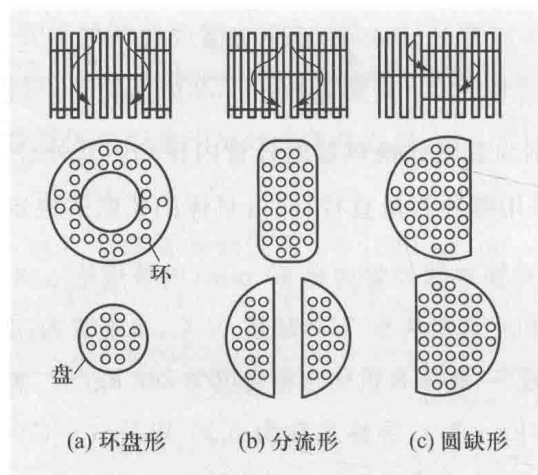


图 5-10 列管式换热器折流挡板

当换热器内装有圆缺形挡板(缺口面积约为 25% 的壳体内截面积)时,壳方流体的对流传热系数可用凯恩(Kern)法求算,即

$$Nu = 0.36 Re^{0.55} Pr^{1/3} \varphi_{\mu} \tag{5-34}$$

或

$$\alpha = 0.36 \frac{\lambda}{d'_e} \left(\frac{d'_e u \rho}{\mu} \right)^{0.55} \left(\frac{c_p \mu}{\lambda} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14} \tag{5-34a}$$

应用范围: $Re = 2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^6$ 。

特性尺寸: 传热当量直径 d'_e 。

定性温度: 除 μ_w 取壁温外, 其余均取流体进、出口温度的算术平均值。

传热当量直径 d'_e 可根据图 5-11 所示的管子排列情况分别用不同的公式进行计算。

若管子为正方形排列, 则

$$d'_e = \frac{4 \left(t^2 - \frac{\pi}{4} d_o^2 \right)}{\pi d_o} \tag{5-35}$$

若管子为正三角形排列, 则

$$d'_e = \frac{4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} t^2 - \frac{\pi}{4} d_o^2 \right)}{\pi d_o} \tag{5-36}$$

式中 t ——相邻两管的中心距, m;

d_o ——管外径, m。

式(5-34a)中的流速 u 可根据流体流过管间最大截面积 A 计算, 即

$$A = zD \left(1 - \frac{d_o}{t} \right) \tag{5-37}$$

式中 z ——两挡板间的距离, m;

D ——换热器的外壳内径, m。

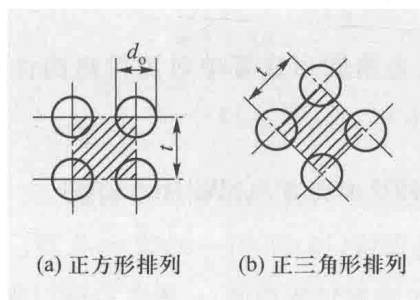


图 5-11 管子的排列情况

式(5-34)中的 φ_μ 的取值与式(5-30)相同,即液体被加热时,取 $\varphi_\mu \approx 1.05$,液体被冷却时,取 $\varphi_\mu \approx 0.95$;对气体,则不论加热或冷却,均取 $\varphi_\mu \approx 1.0$ 。这些假设值与实际情况相当接近,一般可不再校核。

此外,若换热器的管间无挡板,则管外流体将沿管束平行流动,此时可采用管内强制对流的公式计算,但需将式中的管内径改为管间的当量直径。

三、自然对流

实验表明,自然对流时的传热系数仅与反映流体自然对流状况的 Gr 及 Pr 有关,其量纲为 1 数群的关联式为

$$Nu=c(Gr \cdot Pr)^n \tag{5-38}$$

大空间中的自然对流,如管道或传热设备表面与周围大气之间的对流传热就属于这种情况,通过实验测得的 c 值和 n 值列于表 5-8 中。

表 5-8 式(5-38)中的 c 值和 n 值

加热表面形状	特征尺寸	$(Gr \cdot Pr)$ 范围	c	n
水平圆管	外径 d_o	$10^4 \sim 10^9$	0.53	1/4
		$10^9 \sim 10^{12}$	0.13	1/3
垂直管或板	高度 L	$10^4 \sim 10^9$	0.59	1/4
		$10^9 \sim 10^{12}$	0.10	1/3

式(5-38)中的定性温度取壁面温度和流体平均温度的算术平均值。

◆ 例 5-8 直径为 0.3 m 的水平圆管,表面温度维持 30℃。水平圆管置于室内,环境空气温度为 -10℃,试计算每米管长的自然对流热损失。

解: 定性温度 $t_f=(t_w+t_\infty)/2=\{[30+(-10)]/2\} \text{℃}=10 \text{℃}$

由附录五查得 10℃ 时空气的物性为 $\rho=1.247 \text{ kg/m}^3, \lambda=0.02512 \text{ W/(m} \cdot \text{℃)}, \mu=1.77 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}, Pr=0.705$ 。

$$\beta=1/T_f=[1/(10+273)] \text{ K}^{-1}=3.534 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

则

$$\begin{aligned} Gr \cdot Pr &= \frac{g\beta(t_w-t_\infty)d^3\rho^2}{\mu^2} Pr \\ &= \frac{9.81 \times 3.534 \times 10^{-3} \times [30-(-10)] \times 0.3^3 \times 1.247^2}{(1.77 \times 10^{-5})^2} \times 0.705 = 1.31 \times 10^8 \end{aligned}$$

查表 5-8 得 $c=0.53, n=1/4$, 于是

$$Nu=0.53(Gr \cdot Pr)^{1/4}=0.53 \times (1.31 \times 10^8)^{1/4}=56.70$$

$$\alpha=Nu \frac{\lambda}{d_o}=\left(56.70 \times \frac{0.02512}{0.3}\right) \text{ W/m}^2 \cdot \text{℃}=4.748 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{℃)}$$

每米管长的自然对流热损失为

$$\frac{Q}{L}=\alpha \pi d(t_w-t_\infty)=\{4.748 \times \pi \times 0.3 \times [30-(-10)]\} \text{ W/m}=179.0 \text{ W/m}$$



演示文稿

5.3.4 流体有相变时的对流传热系数

流体有相变的对流传热问题以蒸气冷凝传热和液体沸腾传热最为常见。由于在气、液相界面处,流体产生剧烈的扰动,故流体有相变时的两相对流传热系数比没有相变时的单相对流传热系数要高得多,进而获得更高的传热速率,故在工程中常被采用。

一、蒸气冷凝传热

1. 蒸气冷凝方式

当蒸气处于比其饱和温度低的环境中时,将发生冷凝现象。蒸气冷凝主要有膜状冷凝和滴状(或珠状)冷凝两种方式(如图5-12所示):若凝液润湿表面,则会形成一层平滑的液膜,此种冷凝称为膜状冷凝;若凝液不润湿表面,则会在表面上杂乱无章地形成小液珠并沿壁面落下,此种冷凝称为滴状冷凝。

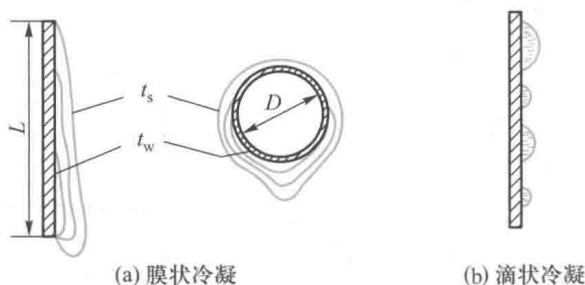


图 5-12 蒸气冷凝方式

在膜状冷凝过程中,固体壁面被液膜所覆盖,此时蒸气的冷凝只能在液膜的表面进行,即蒸气冷凝放出的潜热必须通过液膜后才能传给冷壁面。由于蒸气冷凝时有相的变化,一般热阻很小,因此这层冷凝液膜往往成为膜状冷凝的主要热阻。冷凝液膜在重力作用下沿壁面向下流动时,其厚度不断增加,故壁面越长或水平放置的管径越大,则整个壁面的平均对流传热系数也就越小。

在滴状冷凝过程中,壁面的大部分面积直接暴露在蒸气中,在这些部位没有液膜阻碍着热流,故滴状冷凝的传热系数可比膜状冷凝高十倍左右。

尽管如此,要保持滴状冷凝却是非常困难的,这是因为即使开始阶段为滴状冷凝,但经过一段时间后,大部分都会变为膜状冷凝,故进行冷凝计算时,通常将冷凝方式视为膜状冷凝。

2. 膜状冷凝时的对流传热系数

(1) 垂直管(板)外层流膜状冷凝时的对流传热系数 垂直管(板)外膜状冷凝时对流传热系数关系式的推导可采用努塞尔(Nusselt)首先提出的方法进行。在公式推导中作了以下假设:① 冷凝液膜呈层流流动,传热方式为通过液膜的热传导,蒸气温度和壁面温度保持不变,冷凝液膜内的温度分布为一直线;② 蒸气静止不动,对液膜无摩擦阻力;③ 蒸气冷凝成液体时所释放的热量仅为冷凝潜热;④ 冷凝液的物性可按平均液膜温度取值,

且为常数。

图 5-13 表示冷凝液膜沿垂直壁面向下作层流流动的情况。在冷凝液膜内取一微元,其在 x 、 y 、 z 轴方向上的长度分别为 dx 、 $\delta_x - y$ 和 l ,根据假定,在稳态情况下,微元所受的重力和阻力达到平衡,即

$$dx(\delta_x - y)l\rho g = \mu dxl \frac{du_x}{dy}$$

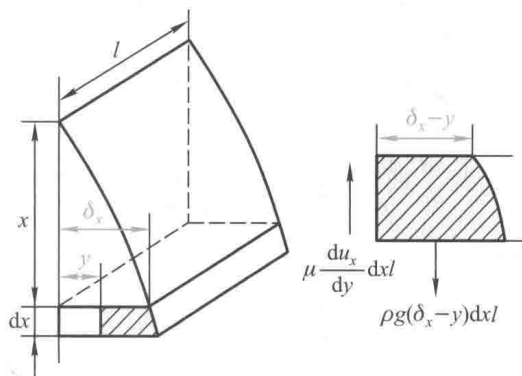


图 5-13 冷凝液膜沿垂直壁面向下作层流流动

或

$$du_x = \frac{\rho g}{\mu} (\delta_x - y) dy$$

积分得

$$u_x = \frac{\rho g}{\mu} \left(\delta_x y - \frac{1}{2} y^2 \right) + c$$

式中 u_x 为距壁面 y 、距顶端 x 处向下流动的液体速度。由于壁面处液体速度等于零,即在 $y=0$ 处, $u_x=0$, 故常数项 $c=0$ 。于是

$$u_x = \frac{\rho g}{\mu} \left(\delta_x y - \frac{1}{2} y^2 \right)$$

在任一 x 位置处,通过垂直于纸面(z 方向)单位宽度向下流动的冷凝液质量流量 w_x 为

$$w_x = \int_0^{\delta_x} \rho u_x (1) dy$$

将 u_x 的表达式代入上式并积分,得

$$w_x = \int_0^{\delta_x} \rho \frac{\rho g}{\mu} \delta_x^2 \left[\left(\frac{y}{\delta_x} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta_x} \right)^2 \right] dy = \frac{\rho^2 g \delta_x^3}{3\mu}$$

假设由于蒸气在垂直壁面上冷凝的结果,从距顶端 x 到 $x+dx$ 处,液膜厚度由 δ_x 增至 $\delta_x + d\delta_x$,则冷凝液质量流量的增量 dw_x 为

$$dw_x = \frac{d}{dx} \left(\frac{\rho^2 g \delta_x^3}{3\mu} \right) dx = \frac{\rho^2 g}{\mu} \delta_x^2 d\delta_x$$

通过上述距离及单位宽度壁面的传热速率为

$$dQ_x = \lambda dx (1) \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

或

$$dQ_x = \lambda dx \frac{t_s - t_w}{\delta_x}$$

稳态传热时, 蒸气冷凝放出的热量必等于壁面处的传热速率, 即

$$\lambda dx \frac{t_s - t_w}{\delta_x} = \frac{\rho^2 g}{\mu} \delta_x^2 dx$$

式中 r ——蒸气在饱和温度下的汽化热, J/kg。

对该式积分, 得

$$\int_0^{\delta_x} \delta_x^3 d\delta_x = \frac{\lambda \mu}{\rho^2 g r} (t_s - t_w) \int_0^x dx$$

$$\delta_x = \left[\frac{4 \mu \lambda x (t_s - t_w)}{\rho^2 g r} \right]^{1/4}$$

上式表明液膜厚度 δ_x 随 $x^{1/4}$ 成正比地增加。

根据对流传热系数的定义可得

$$dQ_x = \alpha_x dx (1) (t_s - t_w) = \lambda dx (1) \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0} = \lambda dx \frac{t_s - t_w}{\delta_x}$$

即

$$\alpha_x = \frac{\lambda}{\delta_x}$$

将 δ_x 的表达式代入上式, 得

$$\alpha_x = \left[\frac{r \rho^2 g \lambda^3}{4 \mu x (t_s - t_w)} \right]^{1/4}$$

沿整个垂直壁面的平均冷凝对流传热系数为

$$\alpha = \frac{1}{L} \int_0^L \alpha_x dx = 0.943 \left[\frac{r \rho^2 g \lambda^3}{\mu L (t_s - t_w)} \right]^{1/4} = 0.943 \left(\frac{r \rho^2 g \lambda^3}{\mu L \Delta t} \right)^{1/4} \quad (5-39)$$

式中 L ——特性尺寸, 取垂直管或板的高度, m;

λ ——冷凝液的导热系数, W/(m·°C);

ρ ——冷凝液的密度, kg/m³;

μ ——冷凝液的黏度, Pa·s;

Δt ——蒸气的饱和温度 t_s 与壁面温度 t_w 之差, °C。

定性温度除蒸气冷凝潜热取饱和温度 t_s 外, 其余均取液膜平均温度 $t_m = (t_s + t_w)/2$ 。

实际上, 在 Re 低至 30 或 40 时, 液膜即出现了波动, 而使实际的对流传热系数值较理论计算值为高, 由于此种现象非常普遍, 麦克亚当斯 (Mc Adams) 建议在工程设计时, 应将计算结果提高 20%, 即

$$\alpha = 1.13 \left[\frac{r \rho^2 g \lambda^3}{\mu L (t_s - t_w)} \right]^{1/4} \quad (5-40)$$

(2) 垂直管(板)外湍流膜状冷凝时的对流传热系数 式(5-40)适用于膜内液体为

层流,温度分布为直线的垂直平板或垂直管内、外冷凝时对流传热系数的计算。从层流到湍流的临界 Re 值一般可取为 1800, Re_f 的计算式为

$$Re_f = \frac{d_e u_b \rho}{\mu} \quad (5-41)$$

式中 d_e ——当量直径, m;

u_b ——凝液的平均流速, m/s。

若以 A 表示凝液的流通面积, P 表示润湿周边长度, w_m 表示凝液的质量流量, 则有

$$Re_f = \frac{4 \frac{A}{P} \cdot \frac{w_m}{\rho A} \cdot \rho}{\mu} = \frac{4 w_m}{P \mu} \quad (5-42)$$

令 Γ 表示单位长度润湿周边上的凝液质量流量, 即

$$\Gamma = \frac{w_m}{P} \quad (5-43)$$

则

$$Re_f = \frac{4 \Gamma}{\mu} \quad (5-44)$$

当液膜呈现湍流流动时可应用柯克柏瑞德(Kirkbride)的经验公式计算, 即

$$\alpha = 0.0076 \lambda \left(\frac{\rho^2 g}{\mu^2} \right)^{1/3} Re_f^{0.4} \quad (5-45)$$

式中的定性温度仍取液膜的平均温度。

(3) 水平管外膜状冷凝时的对流传热系数 对于蒸气在单根水平管外的层流膜状冷凝, 努塞尔曾经获得下述关联式, 即

$$\alpha = 0.725 \left[\frac{r \rho^2 g \lambda^3}{\mu d_o (t_s - t_w)} \right]^{1/4} \quad (5-46)$$

式中, 定性尺寸为管外径 d_o 。

由式(5-40)和式(5-46)可以看出, 在其他条件相同时, 同一圆管水平与垂直放置时, 其层流膜状冷凝时的对流传热系数之比为

$$\frac{\alpha_{\text{水平}}}{\alpha_{\text{垂直}}} = 0.64 \left(\frac{L}{d_o} \right)^{1/4}$$

对于 $L = 1.5 \text{ m}$, $d_o = 19 \text{ mm}$ 的圆管, 水平放置时其层流膜状冷凝的对流传热系数约为垂直放置时的 2 倍。正因如此, 工业上的冷凝器总是尽可能地水平放置。

若水平管束在垂直列上的管数为 n , 则冷凝传热系数仍可按式(5-46)计算, 但式中的 d_o 需以 nd_o 代替, 即

$$\alpha = 0.725 \left[\frac{r \rho^2 g \lambda^3}{\mu n d_o (t_s - t_w)} \right]^{1/4} \quad (5-46a)$$

式(5-46a)表明各排管的平均对流传热系数较单管为小, 这是因为冷凝液从上排管落到下排管上, 使冷凝液膜逐渐加厚, 故管的排数越多, 平均对流传热系数越小。

在管壳式冷凝器中, 若管束由互相平行的 z 列管子所组成, 一般各列管子在垂直方

向上的排数不相等,设分别为 $n_1, n_2, \dots, n_z$, 则平均的管排数可按下式计算,即

$$n_m = \left(\frac{n_1 + n_2 + \dots + n_z}{n_1^{0.75} + n_2^{0.75} + \dots + n_z^{0.75}} \right)^4 \quad (5-47)$$

应予指出,若蒸气中含有空气或其他不凝性气体,则壁面可能为气体(导热系数很小)层所遮盖而增加一层附加热阻,使对流传热系数急剧下降。故在冷凝器的设计和操作中,必须考虑及时排除不凝气。

◆ 例 5-9 常压甲醇蒸气在一卧式冷凝器中于饱和温度下全部冷凝成液体。冷凝器从上到下平均有 6 排 $\phi 19 \text{ mm} \times 2.0 \text{ mm}$ 的钢管,管内通冷却水,甲醇蒸气在管外冷凝。蒸气饱和温度为 65°C ,汽化热为 1120 kJ/kg ,管壁的平均温度为 45°C 。试求 (1) 第一排水平管上的蒸气冷凝传热系数; (2) 水平管束的平均对流传热系数。

解: 定性温度 $= (t_s + t_w)/2 = [(65 + 45)/2]^\circ\text{C} = 55^\circ\text{C}$

在此温度下液体甲醇的物性为 $\rho = 760 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 0.376 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, $\lambda = 0.2 \text{ W/(m} \cdot ^\circ\text{C)}$ 。

甲醇饱和蒸气的密度为

$$\rho_v = \frac{pM}{RT} = \left[\frac{101.3 \times 32}{8.314 \times (273 + 65)} \right] \text{ kg/m}^3 = 1.15 \text{ kg/m}^3$$

(1) 第一排水平管的蒸气冷凝传热系数

由式 (5-46) 可知,

$$\begin{aligned} \alpha_m &= 0.725 \left[\frac{r \rho^2 g \lambda^3}{\mu d_o (t_s - t_w)} \right]^{1/4} \\ &= \left\{ 0.725 \times \left[\frac{1120 \times 10^3 \times 760^2 \times 9.81 \times 0.2^3}{0.376 \times 10^{-3} \times 0.019 \times (65 - 45)} \right]^{1/4} \right\} \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)} \\ &= 3148 \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)} \end{aligned}$$

(2) 水平管束的平均对流传热系数

$n = 6$, 其他条件不变, 则

$$\alpha_m = \left[3148 \times \left(\frac{1}{6} \right)^{1/4} \right] \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)} = 2011 \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$$

二、液体沸腾传热

所谓液体沸腾是指在液体的对流传热过程中,伴有由液相变为气相的过程,即在液相与加热壁面交界处产生气泡或气膜的过程。

工业上的液体沸腾主要有两种:其一是将加热表面浸入液体的自由表面之下,液体在壁面受热沸腾,此时,液体的运动仅缘于自然对流和气泡的扰动,称为池内沸腾或池式沸腾;其二是液体在管内流动过程中于管内壁发生的沸腾,称为强制对流沸腾或流动沸腾,亦称为管内沸腾,此时液体的流速对传热速率有强烈的影响,而且在加热表面上产生的气泡不能自由上升并被迫与液体一起流动,从而出现复杂的气、液两相流动状态,其传

热机理要较池内沸腾复杂得多。

无论是池内沸腾,还是强制对流沸腾又均可分为过冷沸腾和饱和沸腾。若液体温度低于其饱和温度,而加热壁面的温度又高于其饱和温度,则尽管在加热壁面上也会产生气泡,但产生的气泡或者在尚未离开壁面时,或者在脱离壁面后又于液体中迅速冷凝,此种沸腾称为过冷沸腾;反之,若沸腾时液体温度维持其饱和温度,则此类沸腾称为饱和沸腾或整体沸腾。

本节主要讨论池内饱和沸腾,至于强制对流沸腾,请参阅有关专著。

1. 液体沸腾曲线

池内沸腾时,热通量的大小取决于加热壁面温度与液体饱和温度之差 $\Delta t = t_w - t_s$,图 5-14 示出了常压下水在池内沸腾时的热通量 $Q/S(q)$ 、对流传热系数 α 与 Δt 之间的关系曲线。

AB 段为自然对流区。此时加热壁面的温度与周围液体的温度差较小 ($\leq 5^\circ\text{C}$),加热壁面上的液体轻微过热,使液体产生自然对流,但没有气泡从液体中逸出液面,而仅在液体表面发生汽化蒸发,故 Q/S 和 α 均较低。

BC 段为泡核沸腾或泡状沸腾区。随着 Δt 的逐渐升高 ($\Delta t = 5 \sim 25^\circ\text{C}$),气泡在加热壁面的某些区域生成,其生成频率随 Δt 上升而增加,且不断离开壁面上升至液体表面而逸出,致使液体受到剧烈的扰动,因此 Q/S 和 α 均急剧增大。

CD 段为过渡区。随着 Δt 的进一步升高 ($\Delta t > 25^\circ\text{C}$),气泡产生的速度进一步加快,而使部分加热面被气膜覆盖,气膜的附加热阻使 Q/S 和 α 均急剧减小,但此时仍有部分加热面维持泡核沸腾状态,故此区域称为不稳定膜状沸腾或部分泡核沸腾。

DE 段为膜状沸腾区。当达到 D 点时,在加热面上形成的气泡连成一片,加热面全部被气膜所覆盖,并开始形成稳定的气膜。此后,随 Δt 的进一步增加, α 基本不变,但由于辐射传热的影响, Q/S 又上升。

习惯上也将 CDE 段总称为膜状沸腾区,由泡核沸腾向不稳定膜状沸腾过渡的转折点 C 称为临界点。临界点处的温度差、沸腾传热系数和热通量分别称为临界温度差 Δt_c 、临界沸腾传热系数 α_c 和临界热通量 $(Q/S)_c$ 。由于泡核沸腾时可获得较高的对流传热系数和热通量,故工程上总是设法控制在泡核沸腾区操作。应予以指出,对于由恒热通量电源供热的沸腾装置,必须严格控制热通量在临界热通量以下,达到或超过临界热通量,将使加热面温度急剧升高,有时甚至将设备烧毁,因此确定不同液体在临界点处的参数值具有实际意义。

其他液体的沸腾曲线与水类似,但临界点的数值不同。

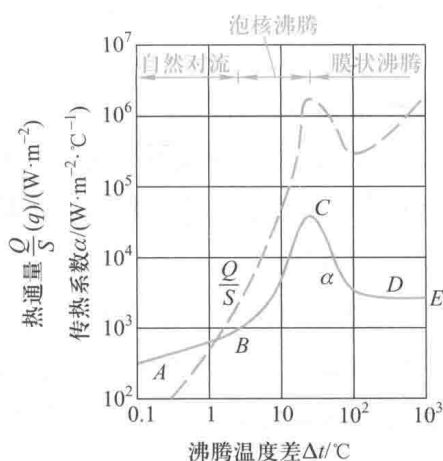


图 5-14 水的池内沸腾曲线

2. 液体沸腾传热的影响因素

(1) 液体性质的影响 通常,凡是有利于气泡生成和脱离的因素均有助于强化沸腾传热。一般而言, α 随 λ 、 ρ 的增加而加大,而随 μ 和 σ 的增加而减小。

(2) 温度差 Δt 的影响 温度差 Δt 是控制沸腾传热过程的重要参数。一定条件下,多种液体进行泡核沸腾传热时的对流传热系数与 Δt 的关系可用下式表达,即

$$\alpha = k(\Delta t)^n$$

式中, k 和 n 的值随液体种类和沸腾条件而异,由实验数据关联得到。

(3) 操作压力的影响 提高沸腾操作的压力相当于提高液体的饱和温度,使液体的表面张力和黏度均下降,有利于气泡的生成和脱离,故在相同的 Δt 下, Q/S 和 α 都更高。

(4) 加热壁面的影响 加热壁面的材质和粗糙度对沸腾传热有重要影响。清洁的加热壁面 α 较高,而当壁面被油脂沾污后,因油脂的热传导性能较差,会使 α 急剧下降;壁面越粗糙,气泡核心越多,越有利于沸腾传热。此外,加热壁面的布置情况,也对沸腾传热有明显的影晌。

3. 液体沸腾传热系数的计算

由于沸腾传热的机理相当复杂,目前还没有适当的分析解可以描述整个沸腾传热过程,故其传热系数的计算仍主要借助于经验公式,以下是工业计算中常用的罗森奥(Rohsenow)公式,即

$$\frac{c_L}{r} \frac{\Delta t}{Pr^n} = C_{sf} \left[\frac{Q/S}{\mu_L r} \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho_L - \rho_v)}} \right]^{1/3} \quad (5-48)$$

式中 Q ——沸腾传热速率, W;

S ——沸腾传热面积, m^2 ;

c_L ——饱和液体的比定压热容, $J/(kg \cdot ^\circ C)$;

Δt ——壁面温度与液体饱和温度之差, $^\circ C$;

r ——汽化热, J/kg ;

Pr ——饱和液体的普朗特数;

μ_L ——饱和液体的黏度, $Pa \cdot s$;

σ ——气-液界面的表面张力, N/m ;

g ——重力加速度, $9.81 m/s^2$;

ρ_L, ρ_v ——饱和液体、饱和蒸气的密度, kg/m^3 ;

n ——常数,对于水, $n=1.0$,对于其他液体, $n=1.7$;

C_{sf} ——由实验数据确定的组合常数,其值可由表 5-9 查取。

表 5-9 不同液体-加热壁面的组合常数 C_{sf}

液体-加热壁面	C_{sf}	液体-加热壁面	C_{sf}
水-铜	0.013	水-研磨和抛光的不锈钢	0.0080
水-黄铜	0.006	水-化学处理的不锈钢	0.0133
水-金刚砂抛光的铜	0.0128	水-机械磨制的不锈钢	0.0132
35%K ₂ CO ₃ -铜	0.0054	苯-铬	0.010
50%K ₂ CO ₃ -铜	0.0030	正戊烷-铬	0.015
异丙醇-铜	0.00225	乙醇-铬	0.027
正丁醇-铜	0.00305	水-镍	0.006
四氯化碳-铜	0.013	水-铂	0.013

由式(5-48)求得 Q/S 后,即可由式(5-8)求得 α 。

◆ 例 5-10 101.3 kPa 下的水在机械磨制的不锈钢表面上饱和沸腾,不锈钢表面维持 114 °C,试求对流传热系数 α 。已知操作温度下气-液界面的表面张力 $\sigma=0.06\text{ N/m}$ 。

解:液体的过热度(在加热壁面上)为 $\Delta t=(114-100)\text{ °C}=14\text{ °C}$,由图 5-14 可知,沸腾在泡核沸腾区。

对于水-机械磨制的不锈钢表面,由表 5-9 查得 $C_{sf}=0.0132$,由附录查得 101.3 kPa 下饱和水及水蒸气的有关物性为 $c_{L}=4.22\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{°C})$, $\rho_L=958.4\text{ kg/m}^3$, $r=2258.4\text{ kJ/kg}$, $\rho_v=0.588\text{ kg/m}^3$, $Pr=1.76$, $\mu_L=28.38\times10^{-5}\text{ Pa}\cdot\text{s}$, $n=1.0$ 。

将以上数值代入式(5-48),得

$$\frac{4.22\times10^3\times14}{2258.4\times10^3\times1.76}$$
$$=0.0132\times\left[\frac{Q/S}{28.38\times10^{-5}\times2258.4\times10^3}\times\sqrt{\frac{0.06}{9.81\times(958.4-0.588)}}\right]^{1/3}$$

解之得 $Q/S=3.621\times10^5\text{ W/m}^2$

$$\alpha=\frac{Q/S}{\Delta t}=\left(\frac{3.621\times10^5}{14}\right)\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{°C})=2.586\times10^4\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{°C})$$

应予指出,除上述关联式外,尚有许多求算 α 的关联式,可通过查阅传热手册或专著得到,但选用时一定要注意公式的应用条件和适用范围,否则计算结果的误差可能很大。

5.4 辐射传热



演示文稿

物体由热引起的电磁波辐射,即为热辐射。热辐射和光辐射的本质完全相同,所不同的仅仅是波长的范围。理论上热辐射的电磁波波长的范围从零到 ∞ ,但是具有实际意义的波长范围为 $0.4\sim20\text{ }\mu\text{m}$,这包括波长范围为 $0.4\sim0.8\text{ }\mu\text{m}$ 的可见光线和波长范围为 $0.8\sim20\text{ }\mu\text{m}$ 的红外光线,二者统称为热射线,其中后者对热辐射起决定作用,而前者只有在很高的温度下作用才明显。波长在 $0.001\sim1\text{ m}$ 的电磁波又称微波。值得指出的是,太

阳辐射的主要能量集中在 $0.2\sim 2\text{ }\mu\text{m}$ 的波长范围内。

各种波长的电磁波在生产、科研和日常生活中有着广泛的应用。例如,微波可以穿过塑料、玻璃及陶瓷制品,但是却会被像水那样具有极性分子的物体吸收,在物体内部产生内热源,从而使物体比较均匀地被加热。各类食品中的主要成分是水,因而微波加热是一种比较理想的加热手段。微波炉就是利用这一原理来加热物体的。波长大于 1 m 的电磁波则广泛应用于无线电技术中。

热射线和可见光线一样,都服从反射和折射定律,在均匀介质中作直线传播,在真空和大多数气体中可以完全透过,但不能透过工业上常见的大多数固体或液体。

5.4.1 辐射传热的基本概念和定律

当热辐射的能量投射到物体表面上时,和可见光一样,也发生吸收、反射和透过现象。

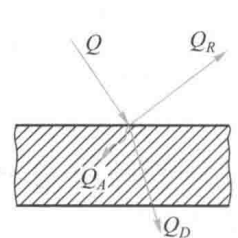


图 5-15 物体对热辐射能的吸收、反射和透过

如图 5-15 所示,假设投射在某一物体上的总辐射能量为 Q ,其中一部分能量 Q_A 被吸收,一部分能量 Q_R 被反射,另一部分能量 Q_D 透过物体。根据能量守恒定律,可得

$$Q_A + Q_R + Q_D = Q \tag{5-49}$$

即

$$\frac{Q_A}{Q} + \frac{Q_R}{Q} + \frac{Q_D}{Q} = 1 \tag{5-49a}$$

其中,各能量分数 $\frac{Q_A}{Q}$ 、 $\frac{Q_R}{Q}$ 和 $\frac{Q_D}{Q}$ 分别称为物体的吸收率、反射率和透过率,记为 A 、 R 和 D ,三者均量纲为 1。于是有

$$A + R + D = 1 \tag{5-49b}$$

物体的吸收率 A 、反射率 R 和透过率 D 的大小取决于两方面的因素:物体本身的情况和投入物体的辐射特性。所谓物体本身的情况,系指物质的种类、表面温度和表面状况。投入物体的辐射特性系指辐射线的波长等。

一、黑体、镜体、透热体和灰体

由于自然界不同物体的吸收率 A 、反射率 R 和透过率 D 因具体条件不同而千差万别,给热辐射的研究带来很大困难。为了方便起见,可从理想物体入手进行研究。

能全部吸收辐射能的物体,即 $A=1$ 的物体,称为黑体或绝对黑体。能全部反射辐射能的物体,即 $R=1$ 的物体,称为镜体或绝对白体。能透过全部辐射能的物体,即 $D=1$ 的物体,称为透热体,一般单原子气体和对称的双原子气体(如 He 、 O_2 、 N_2 和 H_2 等)均可视为透热体。黑体和镜体都是理想物体,实际上并不存在。但是某些物体,如无光泽的黑漆表面,其吸收率约为 0.97,接近于黑体;磨光的金属表面的反射率约为 0.97,接近于镜体。引入黑体等的概念,只是作为实际物体的比较标准,以简化辐射传热的计算。

辐射线进入固体或液体后,在一个极短的距离内辐射能就被吸收完了。对于金属固

体,这一距离只有 $1\text{ }\mu\text{m}$ 的数量级;对于大多数非导电材料,这一距离也小于 1 mm 。实际工程材料的厚度一般都大于这个数值,所以,可以认为,固体和液体不允许热辐射穿透,是不透热体,即 $D=0$,故 $A+R=1$ 。气体则不同,气体对辐射线几乎没有反射能力,可以认为其反射率 $R=0$,故 $A+D=1$ 。

在热辐射分析中,把吸收率与波长无关的物体称为灰体,或者说能够以相等的吸收率吸收所有波长辐射能的物体,称为灰体。灰体也是理想物体,但是大多数工业上常见的固体材料在研究的波长范围内均可视为灰体。灰体具有如下特点:它的吸收率 A 与辐射线的波长无关;它是不透热体, $A+R=1$ 。需要提及的是,当研究物体表面对太阳能的吸收时,一般不能把物体作为灰体。因为太阳能辐射中,可见光占了近一半,而大多数物体对可见光波的吸收表现出强烈的选择性。

二、物体的辐射能力 E

物体在一定温度下,单位表面积、单位时间内所发射的全部波长的辐射能,称为该物体在该温度下的辐射能力,以 E 表示,单位为 W/m^2 。辐射能力表征物体发射辐射能的本领。在相同条件下,物体发射特定波长的能力,称为单色辐射能力,用 E_λ 表示。其定义为辐射能力随波长的变化率,即

$$E_\lambda = \frac{dE}{d\lambda} \quad (5-50)$$

式中 λ ——波长, m 或 μm ;

E_λ ——单色辐射能力, W/m^3 。

若用下标 b 表示黑体,用 E_b 和 $E_{b\lambda}$ 表示黑体辐射能力和单色辐射能力,则

$$E_b = \int_0^\infty E_{b\lambda} d\lambda \quad (5-51)$$

三、普朗克定律、斯特藩-玻尔兹曼定律及基尔霍夫定律

1. 普朗克(Planck)定律

普朗克定律揭示了黑体的单色辐射能力 $E_{b\lambda}$ 随波长变化的规律,其表达式为

$$E_{b\lambda} = \frac{C_1 \lambda^{-5}}{e^{C_2/\lambda T} - 1} \quad (5-52)$$

式中 λ ——波长, m ;

T ——黑体的热力学温度, K ;

e ——自然对数的底数;

C_1 、 C_2 ——常数,其值分别为 $3.743 \times 10^{-16} \text{ W} \cdot \text{m}^2$ 和 $1.4387 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$ 。

图 5-16 为由式(5-52)得到的黑体的单色辐射能力 $E_{b\lambda}$ 随波长 λ 的变化曲线。

由图 5-16 可见,每一温度均有一条能量分布曲线,在给定的温度下,黑体辐射各种波长的能量是不同的。当温度不太高时,辐射能主要集中在波长为 $0.8 \sim 10\text{ }\mu\text{m}$ 的范围内。

2. 斯特藩(Stefan)-玻尔兹曼(Boltzmann)定律

斯特藩-玻尔兹曼定律揭示了黑体的辐射能力与其表面热力学温度的四次方成正

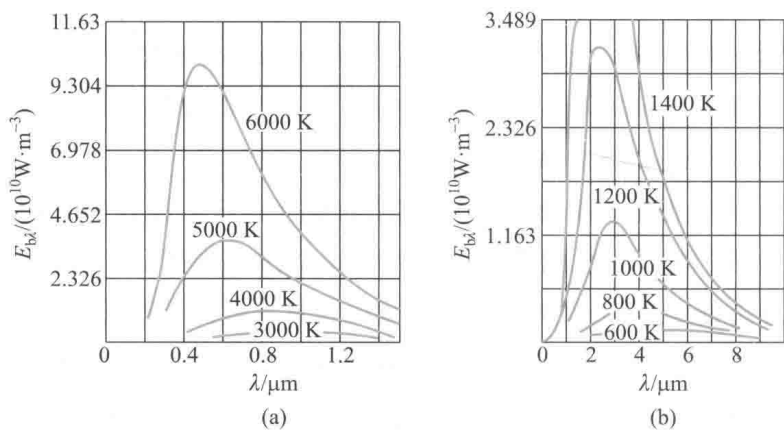


图 5-16 黑体的单色辐射能力 $E_{b\lambda}$ 随波长 λ 的变化曲线

比这一定量关系, 俗称四次方定律, 将式(5-52)代入式(5-51)并积分, 即得式(5-9):

$$E_b = \sigma_0 T^4 \tag{5-9}$$

或

$$E_b = \sigma_0 T^4 = C_0 \left(\frac{T}{100} \right)^4 \tag{5-53}$$

式中 σ_0 ——斯特藩-玻尔兹曼常数或黑体的辐射常数, $5.669 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$;
 C_0 ——黑体的辐射系数, $5.669 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ 。

3. 基尔霍夫(Kirchhoff)定律

基尔霍夫定律提示了物体的辐射能力 E 与吸收率 A 之间的关系。

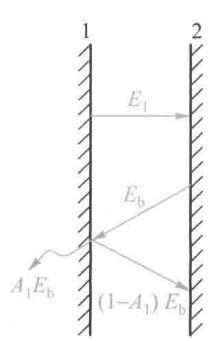


图 5-17 黑体与灰体间的辐射传热

如图 5-17 所示, 设有两块相距很近的平行平板, 一块板上的辐射能可以全部投射到另一块板上。若板 1 为实际物体(灰体), 其辐射能力、吸收率和表面温度分别为 E_1 、 A_1 和 T_1 ; 板 2 为黑体, 其辐射能力、吸收率和表面温度分别为 $E_2 (=E_b)$ 、 $A_2 (=1)$ 和 T_2 , 设 $T_1 > T_2$, 两板中介质为透热体, 系统与外界绝热。由于板 2 为黑体, 板 1 发射出的 E_1 能被板 2 全部吸收, 由板 2 发射的 $E_2 (=E_b)$ 被板 1 吸收了 $A_1 E_b$, 余下的 $(1-A_1) E_b$ 被反射至板 2, 并被全部吸收, 故对板 1 来说, 辐射传热的结果为

$$Q/S = E_1 - A_1 E_b$$

式中 Q/S ——两板间辐射传热的热流量, W/m^2 。

当两板达到热平衡, 即 $T_1 = T_2$ 时, $Q/S = 0$, 故

$$E_1 = A_1 E_b$$

或

$$E_1/A_1 = E_b$$

因板 1 可以用任何板来代替, 故上式可写为

$$E_1/A_1 = E_2/A_2 = \dots = E/A = E_b = f(T) \tag{5-54}$$

上式称为基尔霍夫定律, 它表明任何物体(灰体)的辐射能力与吸收率的比值恒等于同温度下黑体的辐射能力, 即仅和物体的热力学温度有关。

将式(5-53)代入式(5-54),得

$$E=AC_0\left(\frac{T}{100}\right)^4=C\left(\frac{T}{100}\right)^4 \tag{5-55}$$

式中 $C=AC_0$ ——灰体的辐射系数。

对于实际物体,因 $A<1$,故 $C<C_0$ 。由此可见,在任何温度下,黑体的辐射能力最大,对于其他物体而言,物体的吸收率越大,其辐射能力也越大。

灰体的辐射能力与同温度下黑体的辐射能力之比,定义为灰体的黑度,亦称为灰体的发射率,用 ϵ 表示,即

$$\epsilon=\frac{E}{E_b} \tag{5-56}$$

比较式(5-54)和式(5-56)可知, $A=\epsilon$,即在同一温度下,灰体的吸收率和黑度在数值上相等,于是

$$E=\epsilon C_0\left(\frac{T}{100}\right)^4=C\left(\frac{T}{100}\right)^4 \tag{5-57}$$

显然,只要知道灰体的黑度 ϵ ,便可由式(5-57)求得该灰体的辐射能力。

黑度 ϵ 和物体的性质、温度及表面情况(如表面粗糙度及氧化程度)有关,一般由实验测定,常用工业材料的黑度列于表 5-10 中。

表 5-10 常用工业材料的黑度

材料	温度/℃	黑度 ϵ
红砖	20	0.93
耐火砖	—	0.8~0.9
钢板(氧化的)	200~600	0.8
钢板(磨光的)	940~1100	0.55~0.61
铝(氧化的)	200~600	0.11~0.19
铝(磨光的)	225~575	0.039~0.057
铜(氧化的)	200~600	0.57~0.87
铜(磨光的)	—	0.03
铸铁(氧化的)	200~600	0.64~0.78
铸铁(磨光的)	330~910	0.6~0.7

5.4.2 两固体间的辐射传热

化学工业中经常遇到两固体间的辐射传热,而这些固体,在热辐射中大都可视为灰体。在两灰体间的辐射传热中,相互进行着辐射能的多次被吸收和多次被反射的过程,因而较黑体与灰体间的辐射传热过程要复杂得多。在计算灰体间的辐射传热时,必须考虑它们的吸收率和反射率,形状和大小,以及相互间的位置和距离等因素的影响。

两灰体间辐射传热的结果,是高温物体向低温物体传递了能量。现以两个面积很大且相互平行的灰体平板为例,推导灰体间辐射传热的计算式。

如图 5-18 所示,相互平行的两灰体平板 1 和 2,彼此之间相当接近,故从每一板发出的辐射能可以认为全部投射在另一板上,两板的温度、辐射能力、吸收率和黑度分别为 T_1 、 E_1 、 A_1 、 ϵ_1 ($A_1 = \epsilon_1$) 和 T_2 、 E_2 、 A_2 、 ϵ_2 ($A_2 = \epsilon_2$),且 $T_1 > T_2$ 。

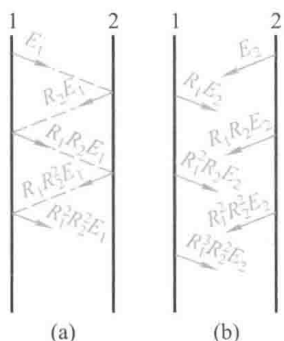


图 5-18 两平行灰体平板间的辐射传热

假设从板 1 发射出辐射能 E_1 ,被板 2 吸收了 A_2E_1 ,其余部分 R_2E_1 或 $(1-A_2)E_1$ 被反射到板 1,这部分辐射能 R_2E_1 又被板 1 吸收和反射……如此无穷往复进行,直至 E_1 被完全吸收为止。从板 2 发射出的辐射能 E_2 ,也经历反复吸收和反射的过程,如图 5-18(a) 和 (b) 所示。由于辐射能以光速传播,因此上述反复进行的反射和吸收过程均是在瞬间完成的。

两平板间单位时间、单位面积上净的辐射传热量即为两板间辐射的总能量之差,即

$$(Q/S)_{1-2} = E_1A_2(1 + R_1R_2 + R_1^2R_2^2 + \dots) - E_2A_1(1 + R_1R_2 + R_1^2R_2^2 + \dots)$$

式中 $(Q/S)_{1-2}$ ——由板 1 向板 2 传递的净的辐射传热通量, W/m^2 。

上式中的 $(1 + R_1R_2 + R_1^2R_2^2 + \dots)$ 为无穷级数,等于 $1/(1 - R_1R_2)$,故

$$(Q/S)_{1-2} = \frac{E_1}{1 - R_1R_2}A_2 - \frac{E_2}{1 - R_1R_2}A_1 = \frac{1}{1 - R_1R_2} (E_1A_2 - E_2A_1)$$

将 $E_i = \epsilon_i C_0 \left(\frac{T_i}{100}\right)^4$, $A_i = \epsilon_i$, $R_i = 1 - A_i = 1 - \epsilon_i$ ($i = 1, 2$) 代入,并整理得

$$(Q/S)_{1-2} = \frac{C_0}{1/\epsilon_1 + 1/\epsilon_2 - 1} \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4 \right]$$

或

$$(Q/S)_{1-2} = C_{1-2} \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4 \right]$$

式中 C_{1-2} ——总辐射系数。

即

$$C_{1-2} = \frac{C_0}{1/\epsilon_1 + 1/\epsilon_2 - 1} = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2 - 1/C_0}$$

若两平板的面积均为 S 时,则辐射传热速率为

$$Q_{1-2} = (Q/S)_{1-2} S = C_{1-2} S \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4 \right] \quad (5-58)$$

上式表明,两灰体间的辐射传热速率正比于二者的热力学温度四次方之差。显然,此结果与另外两种传热方式——热传导和对流传热完全不同。

当两板面的大小与其距离相比不够大时,一个表面所发出的辐射能,可能有一部分不能到达另一板面,为此,引入几何因数(角系数)以校正上述影响。于是式(5-58)可以写成更普遍的形式,即

$$Q_{1-2} = C_{1-2} \varphi S \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4 \right] \quad (5-58a)$$

式中 Q_{1-2} ——两灰体间净的辐射传热速率, W;
 C_{1-2} ——总辐射系数, 其计算式见表 5-11;
 S ——辐射面积, m^2 ;
 T_1, T_2 ——高温和低温表面的热力学温度, K;
 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ ——两表面材料的黑度;
 φ ——几何因数(角系数)。

角系数 φ 表示从一个物体表面所发出的能量为另一物体表面所截获的分数。它的数值既与两物体的几何排列有关, 又与式(5-58)中的 S 是用板 1 的面积 S_1 , 还是用板 2 的面积 S_2 作为辐射面积有关, 因此, 在计算中, 几何因数 φ 必须和选定的辐射面积 S 相对应。 φ 值已利用模型通过实验方法测出, 可查阅有关的手册, 几种简单情况下的 φ 值见表 5-11。

表 5-11 φ 值与 C_{1-2} 的计算式

序号	辐射情况	S	φ	C_{1-2}
1	极大的两平行面	S_1 或 S_2	1	$\frac{C_0}{1/\varepsilon_1 + 1/\varepsilon_2 - 1}$
2	很大的物体 2 包住物体 1	S_1	1	$\varepsilon_1 C_0$
3	物体 2 恰好包住物体 1, $S_2 \approx S_1$	S_1	1	$\frac{C_0}{1/\varepsilon_1 + 1/\varepsilon_2 - 1}$
4	介于 2、3 两种情况之间	S_1	1	$\frac{C_0}{1/\varepsilon_1 + (1/\varepsilon_2 - 1)S_1/S_2}$

◆ 例 5-11 车间内有一高和宽各为 4 m 的炉门(黑度 $\varepsilon_1 = 0.70$), 其表面温度为 600°C , 室内温度为 27°C 。试求(1) 由炉门热辐射而引起的散热速率;(2) 若在炉门前 30 mm 处放置一块尺寸和炉门相同而黑度为 0.11 的铝板作为热屏, 则散热速率可降低多少?

解: (1) 放置铝板前由炉门热辐射而引起的散热速率 由于炉门被车间四壁所包围, 则 $\varphi = 1$; 又 $S_2 \gg S_1$, 故 $C_{1-2} = \varepsilon_1 C_0$, 于是

$$S = S_1 = (4 \times 4) \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$$

$$C_{1-2} = \varepsilon_1 C_0 = (0.70 \times 5.67) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4) = 3.969 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$$

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= C_{1-2} \varphi S \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] \\ &= \left\{ 3.969 \times 1 \times 16 \times \left[\left(\frac{600+273}{100} \right)^4 - \left(\frac{27+273}{100} \right)^4 \right] \right\} \text{ W} \\ &= 3.64 \times 10^5 \text{ W} \end{aligned}$$

(2) 放置铝板后由炉门热辐射而引起的散热速率 以下标 1、2 和 3 分别表示炉门、房间和铝板。假定铝板的温度为 T_3 , 则当传热达稳态时, 炉门对铝板的辐射传热速率必等于铝板对房间的辐射传热速率, 此即由炉门辐射而引起的散热速率。

炉门对铝板的辐射传热速率为

$$Q_{1-3} = C_{1-3} \varphi_{1-3} S_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_3}{100} \right)^4 \right]$$

因 $S_1 = S_3$, 且两者相距很小, 故可认为是两个极大平行平面间的相互辐射, 故 $\varphi_{1-3} = 1$ 。

$$C_{1-3} = \frac{C_0}{1/\epsilon_1 + 1/\epsilon_2 - 1} = \left(\frac{5.67}{1/0.7 + 1/0.11 - 1} \right) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4) = 0.596 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$$

$$\text{故 } Q_{1-3} = 0.596 \times 1 \times 16 \times \left[\left(\frac{600 + 273}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_3}{100} \right)^4 \right] \quad (\text{a})$$

铝板对房间的辐射传热速率为

$$Q_{3-2} = C_{3-2} \varphi_{3-2} S_3 \left[\left(\frac{T_3}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]$$

$$S_3 = (4 \times 4) \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$$

$$C_{3-2} = C_0 \epsilon_3 = (5.67 \times 0.11) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4) = 0.624 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$$

$$\varphi_{3-2} = 1$$

$$\text{则 } Q_{3-2} = 0.624 \times 1 \times 16 \times \left[\left(\frac{T_3}{100} \right)^4 - \left(\frac{27 + 273}{100} \right)^4 \right] \quad (\text{b})$$

$$Q_{1-3} = Q_{3-2}$$

$$\text{解得 } T_3 = 733 \text{ K}$$

将 T_3 代入式(b), 得

$$Q_{3-2} = 0.624 \times 1 \times 16 \times \left[\left(\frac{733}{100} \right)^4 - \left(\frac{27 + 273}{100} \right)^4 \right] \text{ W} = 2.80 \times 10^4 \text{ W}$$

放置铝板后由炉门热辐射引起的散传速率减少的百分数为

$$\frac{Q_{1-2} - Q_{3-2}}{Q_{1-2}} \times 100\% = \frac{3.64 \times 10^5 - 2.80 \times 10^4}{3.64 \times 10^5} \times 100\% = 92.3\%$$

5.4.3 对流和辐射联合传热

在化工生产中, 许多设备的外壁温度常高于环境温度, 此时热量将以对流传热和辐射传热两种方式自壁面向环境传递而引起热损失。为减少热损失, 许多温度较高或较低的设备, 如换热器、塔器、反应器及蒸气管道等都必须进行保温。

设备的热损失可根据对流传热速率方程和辐射传热速率方程来计算。

由对流传热而引起的散热速率为

$$Q_c = \alpha_c S_w (t_w - t_b) \quad (5-59)$$

由辐射传热而引起的散热速率为

$$Q_R = C_{1-2} S_w \left[\left(\frac{T_w}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_b}{100} \right)^4 \right] \quad (5-60)$$

为方便计算, 将式(5-60)写成式(5-59)的形式, 即

$$Q_R = \alpha_R S_w (t_w - t_b) \quad (5-61)$$

式中 α_c ——对流传热系数, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$;

$$\alpha_R \text{——辐射传热系数, } \alpha_R = \frac{C_{1-2} \left[\left(\frac{T_w}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_b}{100} \right)^4 \right]}{t_w - t_b}, W/(m^2 \cdot ^\circ C);$$

S_w ——壁外表面积, m^2 ;

t_w (或 T_w)——壁面温度, $^\circ C$ 或 K ;

t_b (或 T_b)——环境温度, $^\circ C$ 或 K 。

总的散热速率为

$$Q = Q_c + Q_R = (\alpha_c + \alpha_R) S_w (t_w - t_b) \quad (5-62)$$

或

$$Q = \alpha_T S_w (t_w - t_b) \quad (5-62a)$$

式中 $\alpha_T = \alpha_c + \alpha_R$ ——对流-辐射联合传热系数, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ 。

对于有保温层的设备,其外壁与周围环境的对流-辐射联合传热系数 α_T 可用如下公式估算。

(1) 空气自然对流 ($t_w < 150 ^\circ C$):

$$\text{平壁保温层} \quad \alpha_T = 9.8 + 0.07(t_w - t_b) \quad (5-63)$$

$$\text{管或圆筒壁保温层} \quad \alpha_T = 9.4 + 0.052(t_w - t_b) \quad (5-64)$$

(2) 空气沿粗糙壁面强制对流:

$$\text{空气流速} \quad u < 5 \text{ m/s}; \alpha_T = 6.2 + 4.2u \quad (5-65)$$

$$\text{空气流速} \quad u > 5 \text{ m/s}; \alpha_T = 7.8u^{0.78} \quad (5-66)$$

◆ 例 5-12 在 $\phi 219 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}$ 的蒸汽管道外包扎一层厚为 75 mm 、导热系数为 $0.1 \text{ W/(m} \cdot ^\circ C)$ 的保温材料,管内饱和蒸气温度为 $160 ^\circ C$,周围环境温度为 $20 ^\circ C$,试估算管道外表面的温度及单位长度管道的热损失。假设管内冷凝传热和管壁热传导阻均可忽略。

解: 由式(5-64)可知管道保温层外对流-辐射联合传热系数为

$$\alpha_T = 9.4 + 0.052(t_w - t_b) = 9.4 + 0.052(t_w - 20)$$

单位管长热损失为

$$\begin{aligned} Q/L &= \alpha_T \pi d_o (t_w - t_b) \\ &= [9.4 + 0.052(t_w - 20)] \times \pi \times (0.219 + 0.075 \times 2) (t_w - 20) \\ &= 0.06025(t_w - 20)^2 + 10.89(t_w - 20) \end{aligned}$$

由于管内冷凝传热和管壁热传导阻均可忽略,故

$$Q/L = \frac{2\pi\lambda(t_s - t_w)}{\ln \frac{d_o}{d}} = \frac{2\pi \times 0.1 \times (160 - t_w)}{\ln \frac{0.219 + 0.075 \times 2}{0.219}} = 1.2037(160 - t_w)$$

$$\text{即} \quad 0.06025(t_w - 20)^2 + 10.89(t_w - 20) = 1.2037(160 - t_w)$$

解之得

$$t_w = 33.1\text{ }^{\circ}\text{C}$$

则

$$Q/L = [1.2037 \times (160 - 33.1)]\text{ W/m} = 152.7\text{ W/m}$$



演示文稿

5.5 换热器的传热计算

换热器的传热计算通常包括两类：其一是根据生产工艺提出的条件，确定换热器的传热面积，称为设计型计算；其二是对已知换热面积的换热器，核算其在某工作条件下能否胜任新的换热任务，通常是核算传热量、流体的流量或温度，称为校核型计算。但是，无论哪种类型的计算，都是以热平衡方程和总传热速率方程为基础的。

5.5.1 热平衡方程

对间壁式换热器作能量衡算，因系统中无外功加入，且一般位能和动能项均可忽略，故实质上为焓衡算。

假设换热器绝热良好，热损失可以忽略不计，则在单位时间内换热器中热流体放出的热量必等于冷流体吸收的热量。

对于微元换热面积 dS ，其热量衡算式为

$$dQ = -w_h dI_h = w_c dI_c \tag{5-67}$$

式中 w ——流体的质量流量， kg/s ；

I ——流体的焓， J/kg 。

下标 c 表示冷流体，下标 h 表示热流体。

对于整个换热器，其热量衡算式为

$$Q_T = w_h (I_{h1} - I_{h2}) = w_c (I_{c2} - I_{c1}) \tag{5-68}$$

式中 Q_T ——换热器的热负荷， J/s 或 W 。

下标 1 和 2 分别表示换热器的进口和出口。

若换热器中两流体均无相变，且流体的比定压热容不随温度变化或可取流体平均温度下的值，则式(5-67)、式(5-68)可分别表示为

$$dQ = -w_h c_{p,h} dT = w_c c_{p,c} dt \tag{5-69}$$

$$Q_T = w_h c_{p,h} (T_1 - T_2) = w_c c_{p,c} (t_2 - t_1) \tag{5-69a}$$

式中 c_p ——流体的比定压热容， $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ；

t 、 T ——分别为冷流体和热流体的温度， $^{\circ}\text{C}$ 。

若换热器中流体有相变，如饱和蒸气冷凝时，则式(5-68)可表示为

$$Q_T = w_h r = w_c c_{p,c} (t_2 - t_1) \tag{5-70}$$

式中 w_h ——饱和蒸气的冷凝速率， kg/s ；

r ——饱和蒸气的汽化热， J/kg 。

式(5-70)的适用条件是冷凝液在饱和温度下离开换热器,若冷凝液的温度低于饱和温度,则

$$Q_T = w_h [r + c_{p,h}(T_s - T_2)] = w_c c_{p,c}(t_2 - t_1) \quad (5-71)$$

式中 $c_{p,c}$ ——冷凝液的比定压热容, $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$;

T_s ——冷凝液的饱和温度, $^\circ\text{C}$ 。

5.5.2 总传热速率微分方程和总传热系数

原则上,根据热传导速率方程和对流传热速率方程可进行换热器的传热计算。但是,采用上述方程计算冷、热流体间的传热速率时,必须知道壁温,通常已知的是冷、热流体的温度,而壁温往往是未知的。为便于计算,应设法避开壁温而直接建立以冷、热流体间的温度差为推动力的传热速率方程,即总传热速率方程。

一、总传热速率微分方程

如前所述,冷、热流体通过间壁换热的传热机理为“对流传热—热传导—对流传热”的串联过程,该串联过程的局部温度边界层及温度分布如图 5-19 所示。

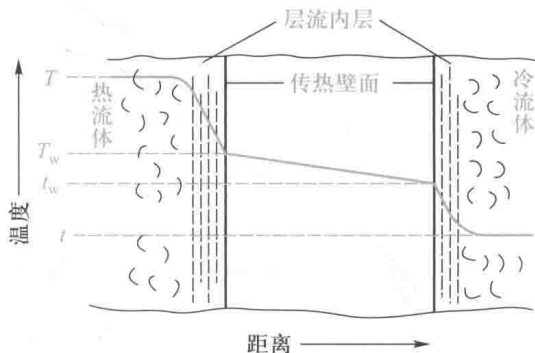


图 5-19 间壁换热的局部温度边界层及温度分布

对于稳态传热过程,各串联环节的传热速率必然相等,即

$$dQ = \alpha_i (T - T_w) dS_i = \frac{\lambda}{b} (T_w - t_w) dS_m = \alpha_o (t_w - t) dS_o \quad (5-72)$$

或

$$dQ = \frac{T - T_w}{\frac{1}{\alpha_i dS_i}} = \frac{T_w - t_w}{\frac{b}{\lambda dS_m}} = \frac{t_w - t}{\frac{1}{\alpha_o dS_o}} \quad (5-72a)$$

式中 α_i, α_o ——分别为间壁内、外侧流体的对流传热系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

T_w ——与热流体接触一侧的壁面温度, $^\circ\text{C}$;

t_w ——与冷流体接触一侧的壁面温度, $^\circ\text{C}$;

λ ——间壁的导热系数, $\text{W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$;

b ——间壁的厚度, m ;

S_i, S_o, S_m ——分别为管内表面积、外表面积和平均表面积, m^2 。

根据串联热阻叠加原理,可得

$$dQ = \frac{(T - T_w) + (T_w - t_w) + (t_w - t)}{\frac{1}{\alpha_i dS_i} + \frac{b}{\lambda dS_m} + \frac{1}{\alpha_o dS_o}} = \frac{T - t}{\frac{1}{\alpha_i dS_i} + \frac{b}{\lambda dS_m} + \frac{1}{\alpha_o dS_o}}$$

上式两边均除以 dS_o , 可得

$$\frac{dQ}{dS_o} = \frac{T - t}{\frac{d_o}{\alpha_i d_i} + \frac{bd_o}{\lambda d_m} + \frac{1}{\alpha_o}} \quad (5-73)$$

令

$$K_o = \frac{1}{\frac{d_o}{\alpha_i d_i} + \frac{bd_o}{\lambda d_m} + \frac{1}{\alpha_o}} \quad (5-74)$$

则

$$dQ = K_o (T - t) dS_o \quad (5-75)$$

同理, 令

$$K_i = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_i} + \frac{bd_i}{\lambda d_m} + \frac{d_i}{\alpha_o d_o}} \quad (5-76)$$

$$K_m = \frac{1}{\frac{d_m}{\alpha_i d_i} + \frac{b}{\lambda} + \frac{d_m}{\alpha_o d_o}} \quad (5-76a)$$

则

$$dQ = K_i (T - t) dS_i \quad (5-77)$$

$$dQ = K_m (T - t) dS_m \quad (5-78)$$

式中 K_i 、 K_o 、 K_m ——分别为基于管内表面积、外表面积、平均表面积的局部总传热系数, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$;

T 、 t ——分别为换热器任一截面上热流体、冷流体的平均温度, $^\circ C$ 。

流体的平均温度是指将流动横截面上的流体绝热混合后测定的温度。在以后的传热计算中, 除非另有说明, 否则流体的温度一般都是指平均温度。

式(5-75)、式(5-77)、式(5-78)称为总传热速率微分方程, 又称传热基本方程, 它们是换热器传热计算的基本关系式。

应予指出, 当冷、热流体通过管壳式换热器进行传热时, 沿传热方向传热面积是变化的, 此时总传热系数必须和所选择的传热面积相对应, 比较式(5-75)、式(5-77)、式(5-78), 显然有

$$\frac{K_o}{K_i} = \frac{dS_i}{dS_o} = \frac{d_i}{d_o} \quad (5-79)$$

$$\frac{K_o}{K_m} = \frac{dS_m}{dS_o} = \frac{d_m}{d_o} \quad (5-79a)$$

式中 d_i 、 d_o 、 d_m ——分别为管内径、外径、平均直径, m 。

由式(5-75)、式(5-77)、式(5-78)可知, 在传热计算中, 选择何种面积作为计算基准, 结果完全相同。但工程上大多以外表面积为基准, 故后面讨论中, 除非特别说明, K

都是基于外表面积的总传热系数。

二、总传热系数

总传热系数 K 表示单位传热面积,冷、热流体单位传热温度差下的传热速率,它反映了传热过程的强度。 K 是评价换热器性能的一个重要参数,也是对换热器进行传热计算的依据。 K 的数值取决于流体的物性、传热过程的操作条件及换热器的类型等,可通过计算、实验测定或查阅相关手册得到。

1. 总传热系数的计算

(1) 总传热系数的计算 换热器在实际操作中,传热表面上常有污垢积存,对传热产生附加热阻,该热阻称为污垢热阻。影响污垢热阻的因素很多,如物料的性质、传热壁面的材质、操作条件、设备结构、清洗周期等。由于污垢层的厚度及其导热系数难以准确估计,因此通常选用一些经验值,某些常见流体的污垢热阻的经验值列于附录十三中。

设管壁内、外侧表面上的污垢热阻分别为 R_{si} 及 R_{so} ,根据串联热阻叠加原理,间壁两侧流体间传热总热阻可表示为两侧流体的对流传热热阻、污垢热阻及管壁导热热阻之和,由此即可求出总传热系数,即

$$\frac{1}{K} = \frac{d_o}{\alpha_i d_i} + R_{si} \frac{d_o}{d_i} + \frac{b d_o}{\lambda d_m} + R_{so} + \frac{1}{\alpha_o} \quad (5-80)$$

(2) 提高总传热系数途径的分析 若传热面为平壁或薄管壁, d_i 、 d_o 、 d_m 相等或近似相等,则式(5-80)可简化为

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_i} + R_{si} + \frac{b}{\lambda} + R_{so} + \frac{1}{\alpha_o} \quad (5-81)$$

当管壁热阻和污垢热阻均可忽略时,上式可简化为

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_o}$$

若 $\alpha_i \gg \alpha_o$, 则 $1/K \approx 1/\alpha_o$, 称为管壁外侧对流传热控制,此时欲提高 K 值,关键在于提高管壁外侧的对流传热系数;若 $\alpha_o \gg \alpha_i$, 则 $1/K \approx 1/\alpha_i$, 称为管壁内侧对流传热控制,此时欲提高 K 值,关键在于提高管壁内侧的对流传热系数。由此可见, K 值总是接近且永远小于 α_i 、 α_o 中的小者。若 $\alpha_o = \alpha_i$, 则称为管壁内、外侧对流传热控制,此时必须同时提高两侧的对流传热系数,才能提高 K 值。同样,若管壁两侧对流传热系数很大,即两侧的对流传热热阻很小,而污垢热阻很大,则称为污垢热阻控制,此时欲提高 K 值,必须设法减慢污垢的形成速率或及时清除污垢。

2. 总传热系数的测定

对于已有的换热器,可以先测定有关数据,如设备的尺寸、流体的流量和温度等,然后由传热基本方程式计算 K 值。显然,这样得到的总传热系数 K 值最为可靠,但是其使用范围受到限制,仅当用于与所测情况相一致的场合(包括设备类型、尺寸、物料性质、流动状况等)时才准确。但若使用情况与测定情况相近,所测 K 值仍有一定的参考价值。

实测 K 值的意义,不仅可以为换热器的设计提供依据,而且可以分析了解所用换热

器的性能,寻求提高设备传热能力的途径。

3. 总传热系数的推荐值

在实际设计计算中,总传热系数通常采用推荐值。这些推荐值是从实践中积累或通过实验测定获得的。总传热系数的推荐值可从有关手册中查得,附录十九中列出了管壳式换热器总传热系数 K 的推荐值,可供设计时参考。

在选用总传热系数 K 的推荐值时,应注意以下几点:

- ① 设计中管程和壳程的流体应与所选的管程和壳程的流体相一致。
- ② 设计中流体的性质(黏度等)和状态(流速等)应与所选的流体性质和状态相一致。
- ③ 设计中换热器的类型应与所选的换热器的类型相一致。
- ④ 总传热系数 K 的推荐值一般范围很大,设计时可根据实际情况选取中间的某一数值。若需降低设备费(减小传热面积)可选取较大的 K 值;若需降低操作费(增大传热面积)可选取较小的 K 值。

◆ 例 5-13 在某管壳式换热器中用冷水冷却油。换热管为 $\phi 25\text{ mm} \times 2.5\text{ mm}$ 的钢管,水在管内流动,管内水侧对流传热系数为 $3000\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;油在管外流动,管外油侧对流传热系数为 $300\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ 。换热器使用一段时间后,管壁两侧均有污垢形成,水侧污垢热阻为 $0.00025\text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$,油侧污垢热阻为 $0.000172\text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$,管壁导热系数为 $45\text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ 。试求(1) 基于管外表面积的总传热系数;(2) 产生污垢后,热阻增加的百分数。

解: (1) 由式(5-80)有

$$K = \frac{1}{\frac{d_o}{\alpha_i d_i} + R_{si} \frac{d_o}{d_i} + \frac{bd_o}{\lambda d_m} + R_{so} + \frac{1}{\alpha_o}} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$
$$= \left[\frac{1}{\frac{0.025}{3000 \times 0.02} + 0.00025 \times \frac{0.025}{0.02} + \frac{0.0025 \times 0.025}{45 \times 0.0225} + 0.000172 + \frac{1}{300}} \right] \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$
$$= 232.8\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

(2) 产生污垢后,热阻增加的百分数为

$$\frac{0.00025 \times \frac{0.025}{0.02} + 0.000172}{\frac{1}{232.8} - \left(0.00025 \times \frac{0.025}{0.02} + 0.000172 \right)} \times 100\% = 12.7\%$$

◆ 例 5-14 某空气冷却器,空气在管外横向流过,热水在管内流过,管外侧的对流传热系数为 $100\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$,管内侧的对流传热系数为 $4000\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ 。冷却管为 $\phi 25\text{ mm} \times 2.5\text{ mm}$ 的钢管,其导热系数为 $45\text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$,设管内、外侧污垢热阻均可忽略。试求(1) 总传热系数;(2) 若将管外对流传热系数 α_o 提高一倍,其他条件

不变,总传热系数增加的百分数;(3)若将管内对流传热系数 α_i 提高一倍,其他条件不变,总传热系数增加的百分数。

解:(1)由式(5-74)有

$$K = \frac{1}{\frac{d_o}{\alpha_i d_i} + \frac{b d_o}{\lambda d_m} + \frac{1}{\alpha_o}} = \left[\frac{0.025}{4000 \times 0.02} + \frac{0.0025 \times 0.025}{45 \times 0.0225} + \frac{1}{100} \right] \text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

$$= 96.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

(2) α_o 提高一倍,总传热系数为

$$K = \left[\frac{0.025}{4000 \times 0.02} + \frac{0.0025 \times 0.025}{45 \times 0.0225} + \frac{1}{2 \times 100} \right] \text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}) = 186.1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

总传热系数增加的百分数为 $\frac{186.1-96.4}{96.4} \times 100\% = 93.0\%$

(3) α_i 提高一倍,总传热系数为

$$K = \left[\frac{0.025}{2 \times 4000 \times 0.02} + \frac{0.0025 \times 0.025}{45 \times 0.0225} + \frac{1}{100} \right] \text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}) = 97.9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

总传热系数增加的百分数为 $\frac{97.9-96.4}{96.4} \times 100\% = 1.6\%$

通过计算可以看出,空气侧的热阻远大于水侧的热阻,故该换热过程为空气侧热阻控制,此时将空气侧对流传热系数提高一倍,总传热系数显著提高,而提高水侧对流传热系数,总传热系数变化不大。

5.5.3 传热计算方法

换热器的传热计算方法通常有平均温度差法和传热单元数法两种。

一、平均温度差法

总传热速率微分方程式(5-75)是换热器传热计算的基本关系式。式中,换热器给定截面上冷、热流体的温度差 $\Delta t = T - t$ 是传热过程的推动力。若冷、热流体的温度随换热器截面的位置变化而改变,则传热过程的推动力也将改变,因此,将式(5-75)用于整个换热器时,必须对方程式(5-75)沿位置进行积分。若以 Δt_m 表示传热过程冷、热流体的平均温度差,则可以证明式(5-75)的积分结果可表示为

$$Q_t = K S \Delta t_m \quad (5-82)$$

式(5-82)为总传热速率方程的积分形式,用该式进行传热计算时需先计算出 Δt_m ,故此计算方法称为平均温度差法。

推导平均温度差的表达式时,对传热过程作以下简化假定:①传热为稳态操作过程;②两流体的比定压热容均为常量;③总传热系数 K 为常量;④忽略热损失。



演示文稿

就换热器中冷、热流体温度变化情况而言,有恒温传热和变温传热两种,现分别予以讨论。

1. 恒温传热时的平均温度差

换热器中,间壁两侧的流体均存在相变时,两流体温度可以分别保持不变,这种传热称为恒温传热。例如,蒸发器中饱和蒸气和沸腾液体间的传热就是恒温传热。此时,冷、热流体的温度均不随位置变化,两者间温度差处处相等,即 $\Delta t = T - t$,显然流体的流动方向对 Δt 也无影响。因此,恒温传热时的平均温度差 $\Delta t_m = \Delta t$,故有

$$Q_T = K S \Delta t \quad (5-83)$$

2. 变温传热时的平均温度差

换热器中,间壁两侧流体温度随位置发生变化的传热称为变温传热。变温传热时,若两流体的相互流向不同,则对温度差的影响也不相同,故应分别予以讨论。

(1) 逆流和并流时的平均温度差 如图 5-20 所示,在换热器中,两流体若以相反的方向流动,称为逆流;若以相同的方向流动,称为并流。下面以逆流为例,推导计算平均温度差的通式。

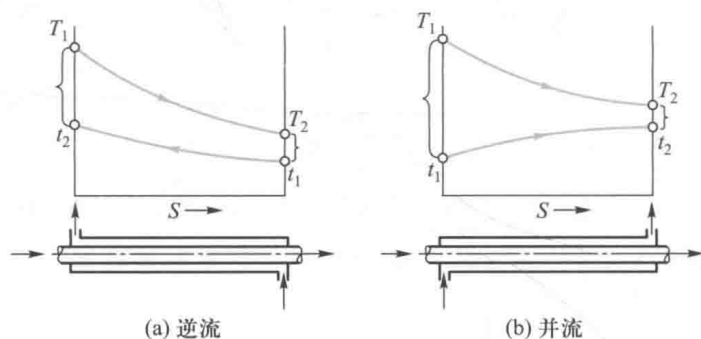


图 5-20 变温传热时的温度差变化

由式(5-69)并结合简化假定条件①和②,可得

$$\frac{dT}{dQ} = -\frac{1}{w_h c_{p,h}} = \text{常数}$$

$$\frac{dt}{dQ} = \frac{1}{w_c c_{p,c}} = \text{常数}$$

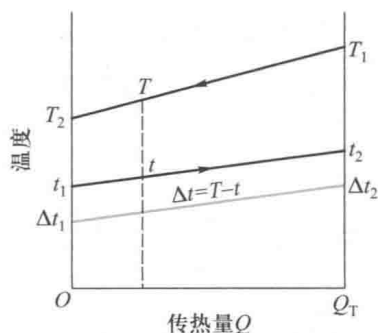


图 5-21 逆流时平均温度差的推导

因此, $T-Q$ 及 $t-Q$ 都呈直线关系,可分别表示为

$$T = mQ + k$$

$$t = m'Q + k'$$

上两式相减,可得

$$T - t = \Delta t = (m - m')Q + (k - k')$$

由上式可知, Δt 与 Q 也呈直线关系。将上述诸直线定性绘于图 5-21 中,可以看出, $\Delta t-Q$ 直线的斜率为

$$\frac{d(\Delta t)}{dQ} = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{Q_T}$$

代入式(5-75)得

$$\frac{d(\Delta t)}{K \Delta t dS} = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{Q_T}$$

式中 Q_T ——换热器的热负荷；

$\Delta t_1, \Delta t_2$ ——分别为换热器两端冷、热流体的温度差。

根据简化假定条件③，积分上式得

$$\frac{1}{K} \int_{\Delta t_1}^{\Delta t_2} \frac{d(\Delta t)}{\Delta t} = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{Q_T} \int_0^S dS$$

即

$$\frac{1}{K} \ln \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1} = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{Q_T} S$$

或

$$Q_T = KS \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{\ln \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}} = KS \Delta t_m \quad (5-84)$$

式(5-84)是适用于整个换热器的总传热速率方程式，由该式可知换热器的平均温度差等于换热器两端冷、热流体的温度差的对数平均值，称为对数平均温度差，即

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{\ln \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}} \quad (5-85)$$

在工程计算中，当 $\Delta t_2/\Delta t_1 \leq 2$ 时，可用算术平均温度差 $[\Delta t_m = (\Delta t_1 + \Delta t_2)/2]$ 代替对数平均温度差，其误差不超过 4%。

同理，若换热器中两流体作并流流动，也可导出与式(5-85)完全相同的结果。因此，式(5-85)是计算逆流和并流时平均温度差 Δt_m 的通式。在应用式(5-85)时，为简便计算，通常将换热器两端冷、热流体温度差的大者写成 Δt_2 ，小者写成 Δt_1 。

◆ 例 5-15 在一套管式换热器中，用冷却水将热流体由 90℃ 冷却至 65℃，冷却水进口温度为 30℃，出口温度为 50℃，试分别计算两流体作逆流和并流流动时的平均温度差。

解：逆流时热流体温度 $T/^\circ\text{C}$ 90→65

冷流体温度 $t/^\circ\text{C}$ 50←30

$\Delta t/^\circ\text{C}$ 40 35

所以

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{\ln \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}} = \left(\frac{40 - 35}{\ln \frac{40}{35}} \right) ^\circ\text{C} = 37.4 ^\circ\text{C}$$

并流时热流体温度 $T/^\circ\text{C}$ 90→65

冷流体温度 $t/^\circ\text{C}$ 30→50

$\Delta t/^\circ\text{C}$ 60 15

所以
$$\Delta t_m = \left[\frac{60-15}{\ln \frac{60}{15}} \right] ^\circ\text{C} = 32.5 ^\circ\text{C}$$

比较可知,在冷、热流体的初、终温度相同的条件下,逆流的平均温度差较并流的大。这意味着在换热器的传热量 Q_T 及总传热系数 K 相同的条件下,采用逆流操作,若传热介质流量一定,则可以减小传热面积,节省设备费;若传热面积一定,则可减少传热介质的流量,降低操作费,因而工业上多采用逆流操作。但是在某些生产工艺要求下,若对流体的温度有所限制,如冷流体被加热时不得超过某一温度,或热流体被冷却时不得低于某一温度,则宜采用并流操作。

(2) 错流和折流时的平均温度差 如前所述,若管程流体一次通过管程,称为单管程。当换热器传热面积较大,所需管子数目较多时,为提高管程流体的流速,强化传热,管壳式换热器的管程常采用多程,即将换热管平均分为若干组,使流体在管内依次往返多次,程数等于其在管内往返的次数加 1。管程数 N_p 可为 2、4、6、8,通常以 2、4 最为常见。

同理,若壳程流体一次通过壳程,称为单壳程。为改善壳程换热,一方面可采用折流挡板实现强化传热;另一方面也可采用壳程多程。与管程多程不同,壳程多程是指壳程流体所流经的壳体(换热器)的个数。例如,二壳程、4 管程表示壳程流体流经两个壳体而管程流体在管内往返 3 次。此时换热器中两流体并非作简单的逆流或并流,而是作比较

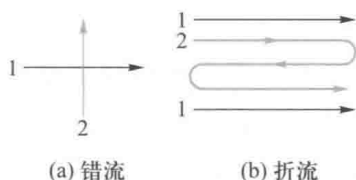


图 5-22 错流和折流示意图

复杂的多程流动或互相垂直的交叉流动,如图 5-22 所示。在图 5-22(a)中,两流体的流向互相垂直,称为错流;在图 5-22(b)中,一流体沿一个方向流动,而另一流体反复折流,称为简单折流。若两流体均作折流,或既有折流又有错流,则称为复杂折流或混合流。

两流体呈错流和折流流动时,平均温度差 Δt_m 的计算较为复杂。为便于计算,通常将解析结果以算图的形式表达出来,然后通过算图进行计算,该方法称为安德伍德(Underwood)和鲍曼(Bowman)算图法。其基本思想是先按逆流计算对数平均温度差,然后再乘以考虑流动方向的校正因子,即

$$\Delta t_m = \phi_{\Delta t} \Delta t'_m \quad (5-86)$$

式中 $\Delta t'_m$ ——按逆流计算的对数平均温度差, $^\circ\text{C}$;

$\phi_{\Delta t}$ ——温度差校正系数,量纲为 1。

具体步骤如下:

- ① 根据冷、热流体的进、出口温度,算出逆流条件下的对数平均温度差 $\Delta t'_m$;
- ② 按下式计算因数 R 和 P ,即

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{\text{热流体的温降}}{\text{冷流体的温升}}$$

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} = \frac{\text{冷流体的温升}}{\text{两流体的最初温度差}}$$

③ 根据 R 和 P 的值,从算图中查出温度差校正系数 $\phi_{\Delta t}$;

④ 将逆流条件下的对数平均温度差乘以温度差校正系数 $\phi_{\Delta t}$,即得所求的 Δt_m 。

图 5-23 所示为对数平均温度差校正系数算图,其中图 5-23(a)、(b)、(c)、(d) 分别适用于单壳程、二壳程、三壳程及四壳程,每个单壳程内的管程可以是 2、4、6 或 8,图 5-23(e) 适用于错流。对于其他复杂流动的 $\phi_{\Delta t}$,可从有关传热的手册或书籍中查取。

由图 5-23 可知, $\phi_{\Delta t}$ 值恒小于 1,这是由于各种复杂流动中同时存在逆流和并流,因此它们的 Δt_m 比逆流时为小。通常在换热器的设计中规定, $\phi_{\Delta t}$ 值不应小于 0.8,否则 Δt_m 值太小,经济上不合理。若低于此值,则应考虑增加壳方程数,将多台换热器串联使用,使传热过程接近于逆流。

◆ 例 5-16 在一单壳程、双管程的管壳式换热器中,用水冷却热油。冷水在管程流动,进口温度为 15°C 。出口温度为 40°C ;热油在壳程流动,进口温度为 110°C ,出口温度为 50°C 。热油的流量为 1.0 kg/s ,平均比定压热容为 $1.92\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ 。若总传热系数为 $400\text{ W}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$,试求换热器的传热面积。设换热器的热损失可忽略。

解: 换热器的传热量为

$$Q_T = w_h c_{p,h} (T_1 - T_2) = [1.0 \times 1.92 \times 10^3 \times (110 - 50)]\text{ W} = 1.15 \times 10^5\text{ W}$$

$$\Delta t'_m = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{\ln \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}} = \left[\frac{(110 - 40) - (50 - 15)}{\ln \frac{110 - 40}{50 - 15}} \right]^\circ\text{C} = 50.5^\circ\text{C}$$

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{110 - 50}{40 - 15} = 2.4 \quad P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} = \frac{40 - 15}{110 - 15} = 0.263$$

由图 5-23(a) 中查得 $\phi_{\Delta t} = 0.9$, 所以

$$\Delta t_m = \phi_{\Delta t} \Delta t'_m = (0.9 \times 50.5)^\circ\text{C} = 45.4^\circ\text{C}$$

$$S = \frac{Q_T}{K \Delta t_m} = \left(\frac{1.15 \times 10^5}{400 \times 45.4} \right) \text{ m}^2 = 6.3 \text{ m}^2$$

二、传热单元数法

换热器传热计算的基本依据是热平衡方程式(5-69a)和总传热速率方程式(5-84),即

$$Q_T = w_c c_{p,c} (t_2 - t_1) = w_h c_{p,h} (T_1 - T_2)$$

$$Q_T = K S \Delta t_m$$

从以上方程中约去 Q_T 可以得到两个相互独立的方程,例如:

$$w_h c_{p,h} (T_1 - T_2) = w_c c_{p,c} (t_2 - t_1)$$

$$w_h c_{p,h} (T_1 - T_2) = K S \Delta t_m$$

上述两个方程中共有 8 个变量—— K 、 S 、 $w_c c_{p,c}$ 、 $w_h c_{p,h}$ 、 T_1 、 T_2 、 t_1 、 t_2 , 因而原则上只要给定其中的 6 个变量即可进行计算。



练习文稿



练习文稿

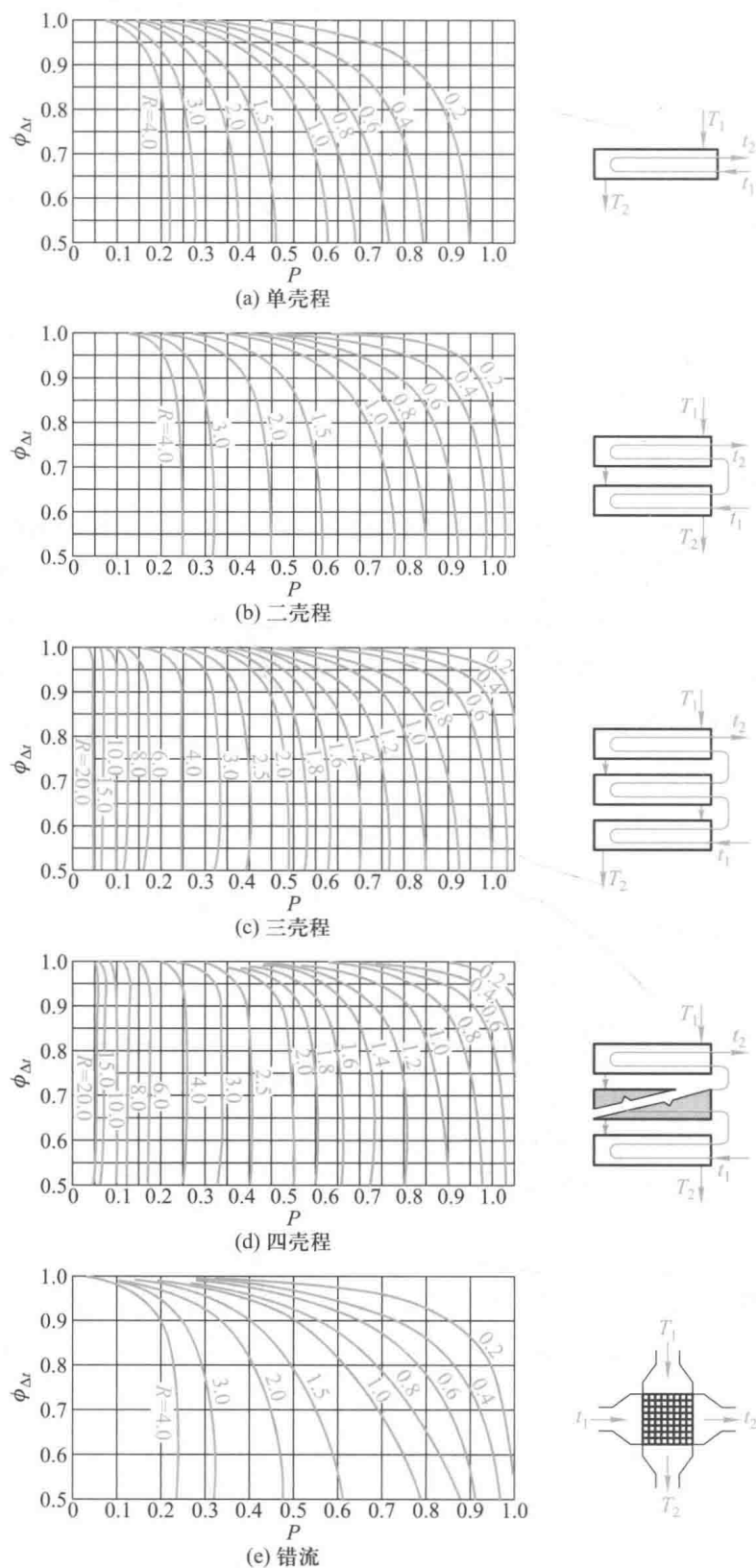


图 5-23 对数平均温度差校正系数算图

校核型计算通常是对一定尺寸和结构的换热器, 给定 S 、 $w_c c_{p,c}$ 、 $w_h c_{p,h}$ 、 T_1 、 t_1 , 要求确定流体的出口温度 T_2 、 t_2 。一般 K 可通过计算得到, 故原则上出口温度完全可以通过直接求解上述两个方程来确定, 但因出口温度出现在 Δt_m 中, 上述方程实为一超越方程, 求解时必须反复试算, 甚为烦琐。若采用传热单元数 (NTU) 法 [或称传热效率 - 传热单元数 (ϵ - NTU) 法] 则较为简便。

1. 传热效率 ϵ

换热器的传热效率 ϵ 定义为

$$\epsilon = \frac{\text{实际的传热量 } Q_T}{\text{最大可能的传热量 } Q_{\max}}$$

当换热器的热损失可以忽略, 实际传热量等于冷流体吸收的热量或热流体放出的热量。若两流体均无相变, 则

$$Q_T = w_c c_{p,c} (t_2 - t_1) = w_h c_{p,h} (T_1 - T_2)$$

最大可能的传热量为流体在换热器中可能发生的最大温度差变化时的传热量。不论在哪种型式的换热器中, 理论上, 热流体能被冷却到的最低温度为冷流体的进口温度 t_1 , 而冷流体则至多能被加热到热流体的进口温度 T_1 , 因而冷、热流体的进口温度之差 ($T_1 - t_1$) 便是换热器中可能达到的最大温度差。由热量衡算知, 若忽略热损失时, 热流体放出的热量等于冷流体吸收的热量, 所以两流体中 $w c_p$ 值较小的流体将具有较大的温度变化。因此, 最大可能传热量可用下式表示, 即

$$Q_{\max} = (w c_p)_{\min} (T_1 - t_1) \quad (5-87)$$

式中, $w c_p$ 称为流体的热容量流率, 下标 min 表示两流体中热容量流率较小者, 并称其为最小值流体。

若热流体为最小值流体, 则传热效率为

$$\epsilon = \frac{w_h c_{p,h} (T_1 - T_2)}{w_h c_{p,h} (T_1 - t_1)} = \frac{T_1 - T_2}{T_1 - t_1} \quad (5-88)$$

若冷流体为最小值流体, 则传热效率为

$$\epsilon = \frac{w_c c_{p,c} (t_2 - t_1)}{w_c c_{p,c} (T_1 - t_1)} = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} \quad (5-88a)$$

应予指出, 换热器的传热效率只是说明流体可用能量被利用的程度和作为传热计算的一种手段, 并不说明某一换热器在经济上的优劣。

若已知传热效率, 则可确定换热器的传热量和冷、热流体的出口温度, 即

$$Q_T = \epsilon Q_{\max} = \epsilon (w c_p)_{\min} (T_1 - t_1) \quad (5-89)$$

$$t_2 = t_1 + \epsilon (T_1 - t_1) \quad (5-89a)$$

$$T_2 = T_1 - \epsilon (T_1 - t_1) \quad (5-89b)$$

2. 传热单元数 NTU

由换热器热平衡方程及总传热速率微分方程得

$$dQ = -w_h c_{p,h} dT = w_c c_{p,c} dt = K (T - t) dS$$

对于冷流体,上式可改写为

$$\frac{dt}{T-t} = \frac{K dS}{\dot{w}_c c_{p,c}}$$

积分上式得基于冷流体的传热单元数,用 $(NTU)_c$ 表示,即

$$(NTU)_c = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dt}{T-t} = \int_0^S \frac{K dS}{\dot{w}_c c_{p,c}} = \frac{KS}{\dot{w}_c c_{p,c}}$$

对于热流体,同样可写出

$$(NTU)_h = \int_{T_2}^{T_1} \frac{dT}{T-t} = \frac{K dS}{\dot{w}_h c_{p,h}}$$

传热单元数是温度的量纲为 1 的函数,它反映传热推动力和传热所要求的温度变化,亦表示换热面积的大小。传热推动力越大,所要求的温度变化越小,则所需要的传热单元数越少,完成指定换热任务所需的传热面积越小。

3. 传热效率与传热单元数的关系

现以单程并流换热器为例作推导。假定冷流体为最小值流体,令

$$C_{\min} = \dot{w}_c c_{p,c}$$

$$C_{\max} = \dot{w}_h c_{p,h}$$

$$C_R = \frac{C_{\min}}{C_{\max}}$$

式中 C_R ——热容量流率比。

由总传热速率方程式(5-84)得

$$Q_T = KS \Delta t_m$$

并流时对数平均温度差为

$$\Delta t_m = \frac{(T_1 - t_1) - (T_2 - t_2)}{\ln \frac{T_1 - t_1}{T_2 - t_2}} \tag{1}$$

将式(1)代入总传热速率方程并整理得

$$\frac{T_2 - t_2}{T_1 - t_1} = \exp \left[-KS \left(\frac{T_1 - T_2}{Q_T} + \frac{t_2 - t_1}{Q_T} \right) \right] \tag{2}$$

由热平衡方程式(5-69a)

$$Q_T = \dot{w}_c c_{p,c} (t_2 - t_1) = \dot{w}_h c_{p,h} (T_1 - T_2)$$

得

$$T_2 = T_1 - \frac{\dot{w}_c c_{p,c}}{\dot{w}_h c_{p,h}} (t_2 - t_1) = T_1 - C_R (t_2 - t_1)$$

以上两式一并代入式(2),经整理得

$$\epsilon = \frac{1 - \exp[-(NTU)_{\min} (1 + C_R)]}{1 + C_R} \tag{5-90}$$

式中

$$(NTU)_{\min} = \frac{KS}{C_{\min}} = \frac{KS}{\dot{w}_c c_{p,c}}$$

若热流体为最小值流体,则式(5-90)中 $(NTU)_{\min}$ 和 C_R 分别为

$$(NTU)_{\min} = \frac{KS}{C_{\min}} = \frac{KS}{w_h c_{p,h}}$$

$$C_R = \frac{C_{\min}}{C_{\max}} = \frac{w_h c_{p,h}}{w_c c_{p,c}}$$

同理,对于单程逆流换热器,可推导出传热效率与传热单元数的关系为

$$\epsilon = \frac{1 - \exp[-(NTU)_{\min}(1 - C_R)]}{1 - C_R \exp[-(NTU)_{\min}(1 - C_R)]} \quad (5-91)$$

当两流体中任一流体发生相变时, $(wc_p)_{\max}$ 趋于无穷大,式(5-90)和式(5-91)均可简化为

$$\epsilon = 1 - \exp[-(NTU)_{\min}] \quad (5-92)$$

当两流体的热容量流率相等, $C_R=1$,式(5-90)和式(5-91)可分别简化为

$$\epsilon = \frac{1 - \exp[-2(NTU)]}{2} \quad (5-93)$$

$$\epsilon = \frac{NTU}{1 + NTU} \quad (5-94)$$

对于其他比较复杂的流动型式,也可推导出 ϵ 与 NTU 和 C_R 之间的函数关系式。为便于计算,常将这些函数关系式绘成算图,以供查用,具体形式可查阅有关的文献。

4. 传热单元数法

采用 $\epsilon-NTU$ 法进行换热器校核计算的具体步骤如下:

① 根据换热器的结构型式及操作条件,计算(或选取)总传热系数 K ;

② 计算 $w_h c_{p,h}$ 及 $w_c c_{p,c}$,确定 $(wc_p)_{\max}$ 及 $(wc_p)_{\min}$;

③ 计算 $NTU = \frac{KS}{(wc_p)_{\min}}$ 及 $C_R = \frac{(wc_p)_{\min}}{(wc_p)_{\max}}$;

④ 根据换热器中流体流动的类型,由 NTU 和 C_R 求得相应的 ϵ ;

⑤ 根据冷、热流体进口温度及 ϵ ,可求出传热量 Q_T 及冷、热流体的出口温度。

应予指出,一般在设计换热器时宜采用平均温度差法,在校核换热器时宜采用 $\epsilon-NTU$ 法。

◆ 例 5-17 在一传热面积为 12.5 m^2 的逆流换热器中,用冷水冷却热油。已知冷水的流量为 2400 kg/h ,进口温度为 30°C ;热油的流量为 8600 kg/h ,进口温度为 120°C 。水和热油的平均比定压热容分别为 $4.18 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 及 $1.9 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。试计算水的出口温度及传热量。设总传热系数为 $320 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$,热损失忽略不计。

解: 本题采用 $\epsilon-NTU$ 法计算。

$$w_h c_{p,h} = \left(\frac{8600}{3600} \times 1.9 \times 10^3 \right) \text{ W}/^\circ\text{C} = 4539 \text{ W}/^\circ\text{C}$$

$$w_c c_{p,c} = \left(\frac{2400}{3600} \times 4.18 \times 10^3 \right) \text{ W}/^\circ\text{C} = 2787 \text{ W}/^\circ\text{C}$$

比较得,冷水为最小值流体。

$$C_R = \frac{C_{\min}}{C_{\max}} = \frac{2787}{4539} = 0.614$$

$$NTU = \frac{KS}{C_{\min}} = \frac{320 \times 12.5}{2787} = 1.44$$

代入式(5-91),即

$$\epsilon = \frac{1 - \exp[-(NTU)_{\min}(1 - C_R)]}{1 - C_R \exp[-(NTU)_{\min}(1 - C_R)]}$$

得

$$\epsilon = 0.66$$

由

$$\epsilon = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} = 0.66$$

得

$$t_2 = [0.66 \times (120 - 30) + 30] \text{ } ^\circ\text{C} = 89.4 \text{ } ^\circ\text{C}$$

换热器的传热速率为

$$Q_T = \epsilon C_{\min} (T_1 - t_1) = [0.66 \times 2787 \times (120 - 30)] \text{ W} = 1.66 \times 10^5 \text{ W}$$

◆ 例 5-18 在一逆流操作的单壳程、单管程的管壳式换热器中,冷、热流体进行热交换。已知两流体的进、出口温度分别为 $T_1 = 200 \text{ } ^\circ\text{C}$ 、 $T_2 = 93 \text{ } ^\circ\text{C}$ 、 $t_1 = 35 \text{ } ^\circ\text{C}$ 、 $t_2 = 85 \text{ } ^\circ\text{C}$ 。当冷流体流量减少一半,热流体的流量及冷、热流体的进口温度不变时,试求两流体的出口温度和传热量减少的百分数。假设流体的物性及总传热系数不变,换热器热损失可忽略。

解: 本题采用 $\epsilon - NTU$ 法计算。

$$\text{由 } w_c c_{p,c} (t_2 - t_1) = w_h c_{p,h} (T_1 - T_2)$$

因为

$$t_2 - t_1 = (85 - 35) \text{ } ^\circ\text{C} = 50 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T_1 - T_2 = (200 - 93) \text{ } ^\circ\text{C} = 107 \text{ } ^\circ\text{C}$$

所以 $w_c c_{p,c} > w_h c_{p,h}$, 故热流体为最小值流体。

原操作条件下,

$$\epsilon = \frac{T_1 - T_2}{T_1 - t_1} = \frac{107}{165} = 0.65$$

$$C_R = \frac{w_h c_{p,h}}{w_c c_{p,c}} = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - T_2} = \frac{50}{107} = 0.47$$

代入式(5-91),即

$$\epsilon = \frac{1 - \exp[-(NTU)_{\min}(1 - C_R)]}{1 - C_R \exp[-(NTU)_{\min}(1 - C_R)]}$$

得

$$NTU = 1.29$$

由

$$NTU = \frac{KS}{(w c_p)_{\min}}$$

得

$$KS = (NTU)(w c_p)_{\min} = 1.29 w_h c_{p,h}$$



案例解析



案例解析

设新操作条件下热流体仍为最小值流体,在新操作条件下,

$$C'_R = \frac{w_h c_{p,h}}{\frac{1}{2} w_c c_{p,c}} = 2 \times 0.47 = 0.94$$

$$(NTU)' = (NTU) = 1.29$$

代入式(5-91),得

$$\epsilon' = 0.57$$

$$\epsilon' = \frac{T_1 - T'_2}{T_1 - t_1}$$

所以 $T'_2 = T_1 - \epsilon' (T_1 - t_1) = [200 - 0.57 \times (200 - 35)] \text{ } ^\circ\text{C} = 106 \text{ } ^\circ\text{C}$

由 $C'_R = \frac{t'_2 - t_1}{T_1 - T'_2} = 0.94$

得 $t'_2 = 0.94 (T_1 - T'_2) + t_1 = [0.94 \times (200 - 106) + 35] \text{ } ^\circ\text{C} = 123.4 \text{ } ^\circ\text{C}$

因为 $t'_2 - t_1 = (123.4 - 35) \text{ } ^\circ\text{C} = 88.4 \text{ } ^\circ\text{C}$

$$T_1 - T'_2 = (200 - 106) \text{ } ^\circ\text{C} = 94 \text{ } ^\circ\text{C}$$

所以 $w'_c c_{p,c} > w_h c_{p,h}$

故假设新操作条件下热流体为最小值流体正确。

原操作条件下的传热量 $Q_T = w_c c_{p,c} (t_2 - t_1)$

新操作条件下的传热量 $Q'_T = w'_c c_{p,c} (t'_2 - t_1)$

故传热量减少的百分数为

$$\begin{aligned} \frac{Q_T - Q'_T}{Q_T} \times 100\% &= \frac{w_c c_{p,c} (t_2 - t_1) - w'_c c_{p,c} (t'_2 - t_1)}{w_c c_{p,c} (t_2 - t_1)} \times 100\% \\ &= \frac{(t_2 - t_1) - \frac{1}{2} (t'_2 - t_1)}{t_2 - t_1} \times 100\% \\ &= \frac{50 - \frac{1}{2} \times 88.4}{50} \times 100\% = 11.6\% \end{aligned}$$

5.6 换热器

换热器作为过程工业的单元设备,广泛地应用于石油、化工、动力、轻工、机械、冶金、制药等领域中。据统计,在现代石油化工企业中,换热器投资约占装置建设总投资的30%~40%。由此可见,换热器对整个企业的建设投资及经济效益有着重要的影响。由于换热器的设计和计算是一个复杂的系统工程,这里仅介绍基本内容和原理,更详细的要求内容请参考热交换设计的专著和最新版换热器相关国家标准和部颁标准。



演示文稿



课程思政

5.6.1 间壁式换热器的结构型式

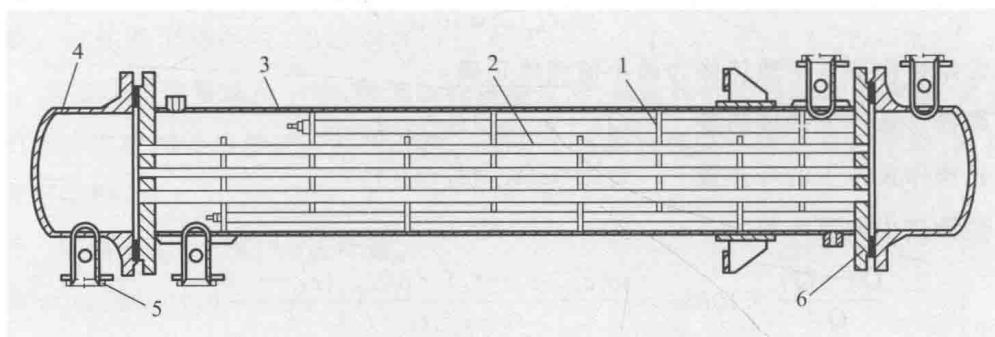
一、管式换热器的结构型式

管式换热器通过管子壁面进行传热,工业应用最为广泛。按传热管的结构型式可分为管壳式换热器、蛇管式换热器、套管式换热器、翅片管式换热器等几种。

1. 管壳式换热器

管壳式换热器又称列管式换热器,是一种通用的标准换热设备。它因结构简单、坚固耐用、造价低廉、用材广泛、清洗方便、适应性强等优点而在换热设备中占据主导地位,在工业中的用量约占换热器总量的 90%。管壳式换热器根据结构特点分为以下几种。

(1) 固定管板式换热器 固定管板式换热器的结构如图 5-24 所示。它由壳体、管束、封头、管板、折流挡板、接管等部件组成。两块管板分别焊于壳体的两端,管束两端固定在管板上。整个换热器分为两部分:换热管内的通道及与其两端相贯通处称为管程;换热管外的通道及与其相贯通处称为壳程。冷、热流体分别在管程和壳程中连续流动,流经管程的流体称为管(管程)流体,流经壳程的流体称为壳(壳程)流体。



1—折流挡板;2—管束;3—壳体;4—封头;5—接管;6—管板

图 5-24 固定管板式换热器

若管程流体一次通过管程,称为单管程。当换热器传热面积较大,所需管子数目较多时,为提高管程流体的流速,常将换热管平均分为若干组,使流体在管内依次往返多次,则称为多管程。管程数可为 2、4、6、8 等。管程数太大,虽提高了管程流体的流速,从而增大了管内对流传热系数,但同时会导致流动阻力增大。因此,管程数不宜过多,通常以 2、4 管程最为常见。

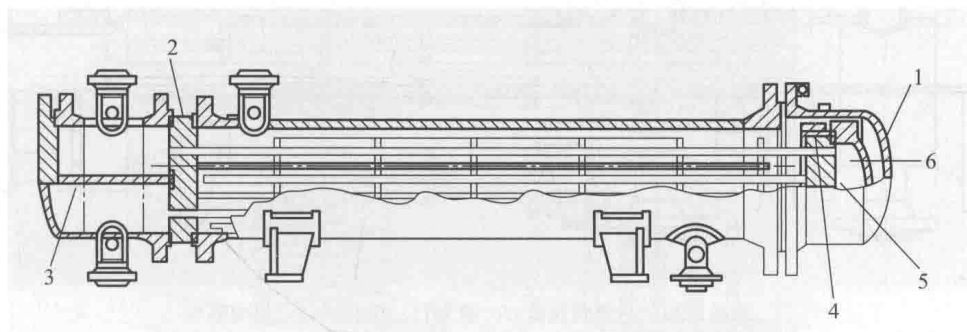
若壳程流体一次通过壳程,称为单壳程。为提高壳程流体的流速,也可在与管束轴线平行方向放置纵向隔板使壳程分为多程。壳程数即为壳程流体在壳程内沿壳体轴向往、返的次数。分程可使壳程流体流速增大,流程增长,扰动加剧,有助于强化传热。

图 5-24 就是单管程单壳程管壳式换热器,简称单程管壳式换热器。

固定管板式换热器的优点是结构简单、紧凑。在相同的壳体直径内,排管数最多,旁路最少;每根换热管都可以进行更换,且管内清洗方便。固定管板式换热器的缺点是壳程不

能进行机械清洗；当换热管与壳体的温度差较大(大于 50 ℃)时产生温度差应力，需在壳体上设置膨胀节，因而壳程压力受膨胀节强度的限制不能太高。固定管板式换热器适用于壳方流体清洁且不易结垢，两流体温度差不大或温度差较大但壳程压力不高的场合。

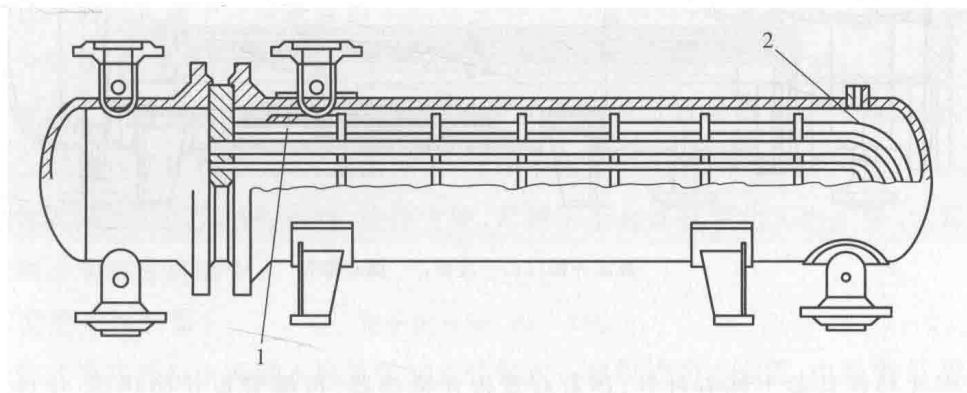
(2) 浮头式换热器 浮头式换热器的结构如图 5-25 所示。其特点是两端管板之一不与壳体固定连接，可在壳体内沿轴向自由伸缩，该端称为浮头。浮头式换热器的优点是换热管与壳体不会产生温度差应力；管束可从壳体内抽出，便于清洗。缺点是结构较复杂，用材量大，造价高；浮头盖与浮动管板之间若密封不严，易发生内漏，造成两种介质的混合。浮头式换热器适用于壳体和管束壁温度差较大或壳程介质易结垢的场合。



1—壳盖；2—固定管板；3—隔板；4—浮头钩圈法兰；5—浮动管板；6—浮头盖

图 5-25 浮头式换热器

(3) U 形管式换热器 U 形管式换热器的结构如图 5-26 所示。其特点是只有一个管板，换热管为 U 形，管子两端固定在同一管板上。管束可以自由伸缩，当壳体与换热管有温度差时，不会产生温度差应力。U 形管式换热器的优点是结构简单，密封面少，运行可靠，造价低；管束可以抽出，管间清洗方便。其缺点是管内清洗比较困难。U 形管式换热器适用于管、壳壁温度差较大或壳程介质易结垢，而管程介质清洁不易结垢，以及高温、高压、腐蚀性强的场合。

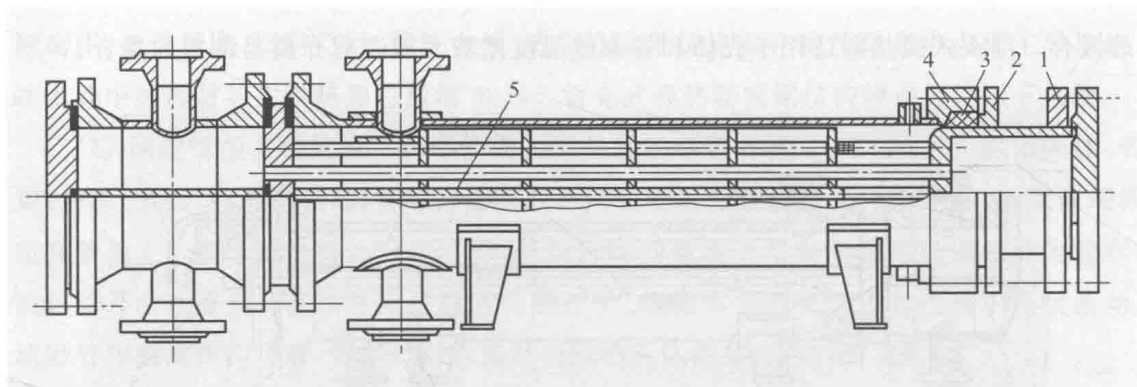


1—内导流管；2—U 形管

图 5-26 U 形管式换热器

(4) 填料函式换热器 填料函式换热器的结构如图 5-27 所示。其结构特点是管板

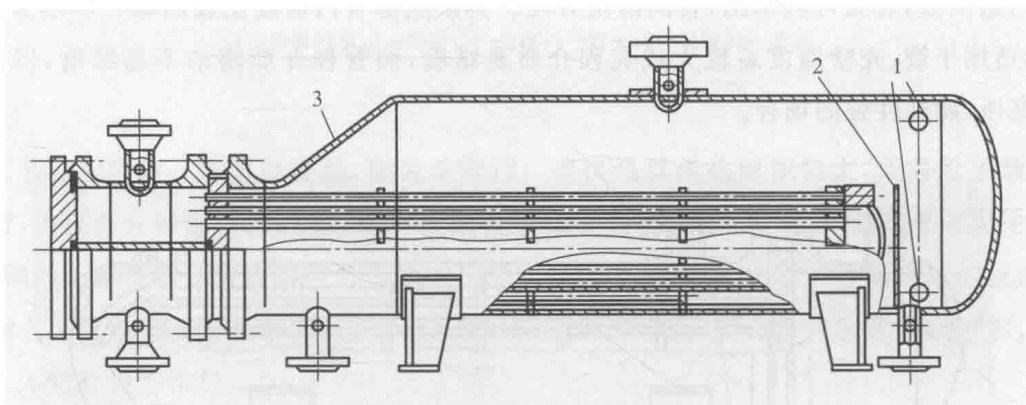
只有一端与壳体固定连接,另一端采用填料函密封。管束可以自由伸缩,不会产生由壳壁与管壁温度差而引起的温度差应力。填料函式换热器的优点是结构较浮头式换热器简单,制造方便,耗材少,造价低;管束可从壳体内抽出,管内、管间均能进行清洗,维修方便。其缺点是填料函耐压不高,一般低于 4.0 MPa;壳程介质可能通过填料函外漏,对易燃、易爆、有毒和贵重的介质不适用。填料函式换热器适用于管、壳壁温度差较大,或介质易结垢,需经常清理且压力不高的场合。



1—活动管板;2—填料压盖;3—填料;4—填料函;5—纵向隔板

图 5-27 填料函式换热器

(5) 釜式重沸器 釜式重沸器的结构如图 5-28 所示。其结构特点是在壳体上部设置适当的蒸发空间,同时兼有蒸气室的作用。管束可以为固定管板式、浮头式或 U 形管式。釜式重沸器清洗维修方便,可处理不清洁、易结垢的介质,并能承受高温、高压。它适用于液气式换热,可作为最简结构的废热锅炉。



1—液面计接口;2—堰板;3—偏心锥壳

图 5-28 釜式重沸器

管壳式换热器除上述五种外,还有双管板式换热器、拉撑管板式换热器、挠性管板式换热器和缠绕管换热器等其他类型。

2. 蛇管式换热器

蛇管式换热器是管式换热器中结构最简单、操作最方便的一种换热设备。按照换热

方式的不同,通常将蛇管式换热器分为沉浸式和喷淋式两类。

(1) 沉浸式蛇管式换热器 此种换热器多以金属管弯绕而成,制成适应容器的形状,沉浸在容器内的液体中。两种流体分别在管内、管外进行换热。几种常见的蛇管形状如图 5-29 所示。

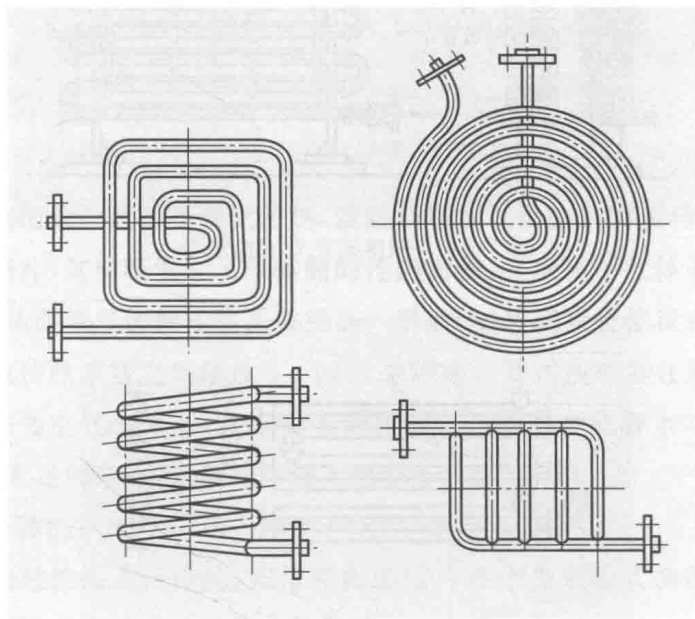


图 5-29 蛇管的形状

沉浸式蛇管式换热器的优点是结构简单、价格低廉、便于防腐蚀、能承受高压。缺点是由于容器的体积较蛇管的体积大得多,管外流体的对流传热系数较小,故常需加搅拌装置,以提高其传热效率。

(2) 喷淋式蛇管式换热器 此种换热器多用于冷却管内的热流体。固定在支架上的蛇管排列在同一垂直面上,热流体自下部的管进入,由上部的管流出。冷却水由管上方的喷淋装置均匀地喷洒在上层蛇管上,并沿着管外表面淋漓而下,降至下层蛇管表面,最后收集在排管的底盘中。该装置通常放在室外空气流通处,冷却水在空气中汽化时,可带走部分热量,以提高冷却效果。喷淋式蛇管式换热器如图 5-30 所示。

与沉浸式蛇管式换热器相比,喷淋式蛇管式换热器具有检修清理方便,传热效果好等优点。其缺点是体积庞大,占地面积大;冷却水用量较大,喷淋不易均匀。

蛇管式换热器因其结构简单、操作方便,常被用于合成氨等化工生产中,也常用在制冷装置和小型制冷机组中。

3. 套管式换热器

套管式换热器是由两种不同直径的直管套在一起组成同心套管,内管用 U 形肘管顺次连接,外管与外管互相连接而成的,其构造如图 5-31 所示。每一段套管称为一程,程数可根据传热面积要求而增减。换热时一种流体走内管,另一种流体走环隙,内管的壁面为传热面。

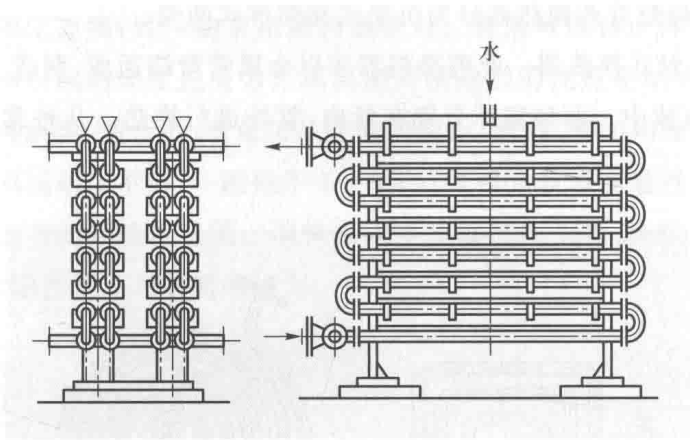
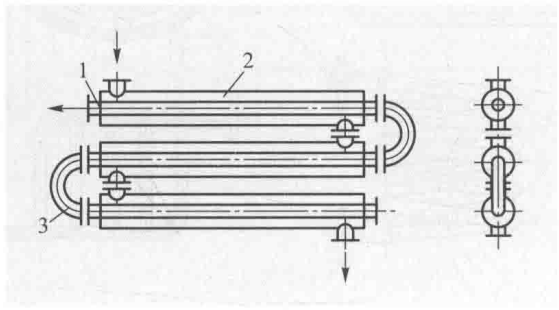


图 5-30 喷淋式蛇管式换热器



1—内管;2—外管;3—肘管

图 5-31 套管式换热器

套管式换热器的优点是结构简单,能耐高压,传热面积可根据需要增减;适当地选择管的内、外径,可使流体的流速增大;两种流体呈逆流流动,有利于传热。其缺点是单位传热面积的金属耗量大;管子接头多,检修清洗不方便。此类换热器适用于高温、高压及小流量流体间的换热。

4. 翅片管式换热器

翅片管式换热器又称管翅式换热器,如图 5-32 所示。其结构特点是在换热器管的外表面或内表面装有许多翅片,常用的翅片有纵向和横向两类,图 5-33 所示是工业上广泛应用的几种翅片型式。

化工生产中常遇到气体的加热和冷却问题。因气体的对流传热系数很小,故气体侧

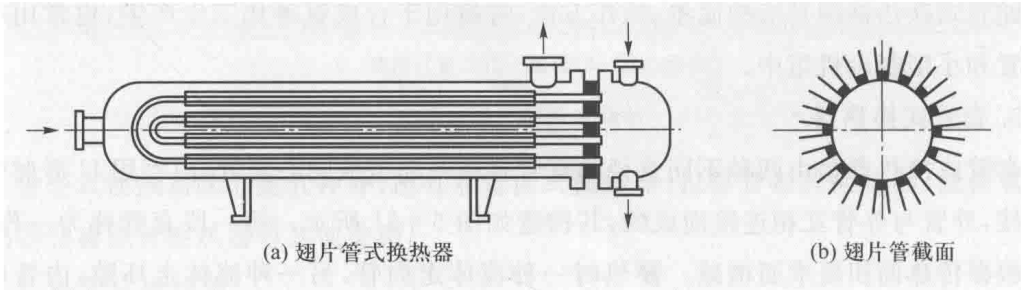


图 5-32 翅片管式换热器

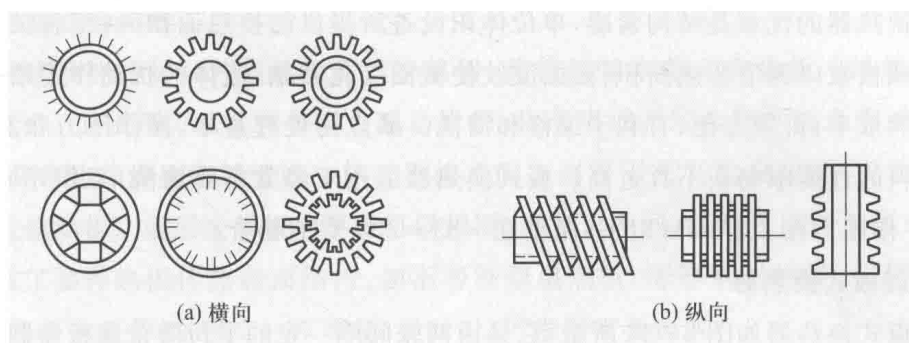


图 5-33 工业上广泛应用的几种翅片型式

热阻成为传热控制因素。此时要强化传热,就必须增加气体侧的对流传热面积。在换热管的气体侧设置翅片,这样既增大了气体侧的传热面积,又增强了气体的湍动程度,减少了气体侧的热阻,从而使气体侧传热系数提高。当然,加装翅片会使设备费提高,但一般当两种流体的对流传热系数之比超过 3:1 时,采用翅片管式换热器在经济上是合理的。翅片管式换热器作为空气冷却器,在工业上应用很广。用空冷代替水冷,不仅可在缺水地区使用,在水源充足的地方,也取得了较大的经济效益。

二、板式换热器的结构型式

板式换热器通过板面进行传热,按传热板的结构可分为平板式换热器、螺旋板式换热器、热板式换热器、板壳式换热器等几种类型。

1. 平板式换热器

平板式换热器简称板式换热器,其结构如图 5-34 所示。它由一组长方形的薄金属板平行排列,夹紧组装于支架上而成。两相邻板片的边缘衬有垫片,压紧后板间形成密封的流体通道,且可用垫片的厚度调节通道的大小。每块板的四个角上,各开一个圆孔,其中有两个圆孔和板面上的流道相通,另两个圆孔则不相通。它们的位置在相邻板上是错开的,以分别形成两流体的通道。冷、热流体交替地在板片两侧流动,通过金属板片进行换热。

板片是板式换热器的核心部件。为使流体均匀流过板面,增加传热面积,并促使流体的湍动,常将板面冲压成凹凸的波纹状。波纹形状有几十种,常用的波纹形状有水平波纹、人字形波纹和圆弧形波纹等,如图 5-35 所示。

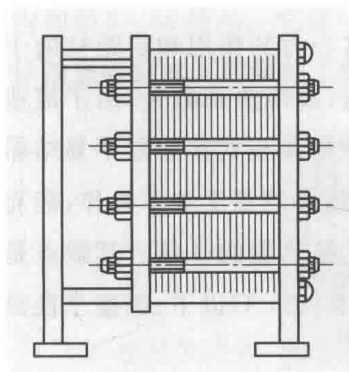


图 5-34 板式换热器

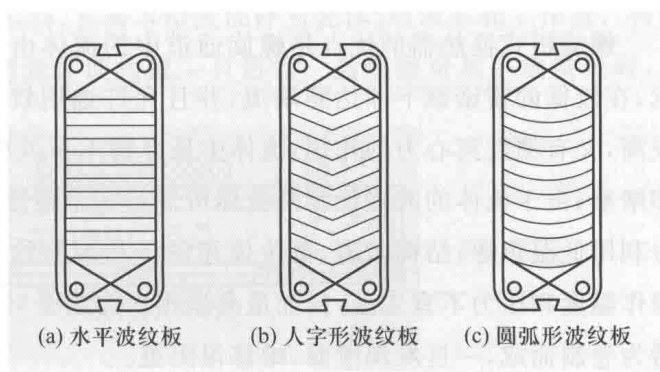


图 5-35 板式换热器的板片

板式换热器的优点是结构紧凑,单位体积设备所提供的换热面积大;组装灵活,可根据需要增减板数以调节传热面积;板面波纹使截面变化复杂,流体的扰动作用增强,具有较高的传热效率;拆装方便,有利于维修和清洗。缺点是处理量小,操作压力和温度受密封垫片材料的性能限制而不宜过高。板式换热器适用于经常需要清洗,工作环境要求十分紧凑,工作压力在 2.5 MPa 以下,温度在 $-35\sim 200\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的场合。

2. 螺旋板式换热器

螺旋板式换热器如图 5-36 所示,它是由两张间隔一定的平行薄金属板卷制而成的。两张薄金属板形成两个同心的螺旋形通道,两板之间焊有定距柱以维持通道间距,在螺旋板两侧焊有盖板。冷、热流体分别流经两条通道,通过薄金属板进行换热。常用的螺旋板式换热器,根据流动方式的不同,分为 I 型、II 型、III 型、G 型四种。

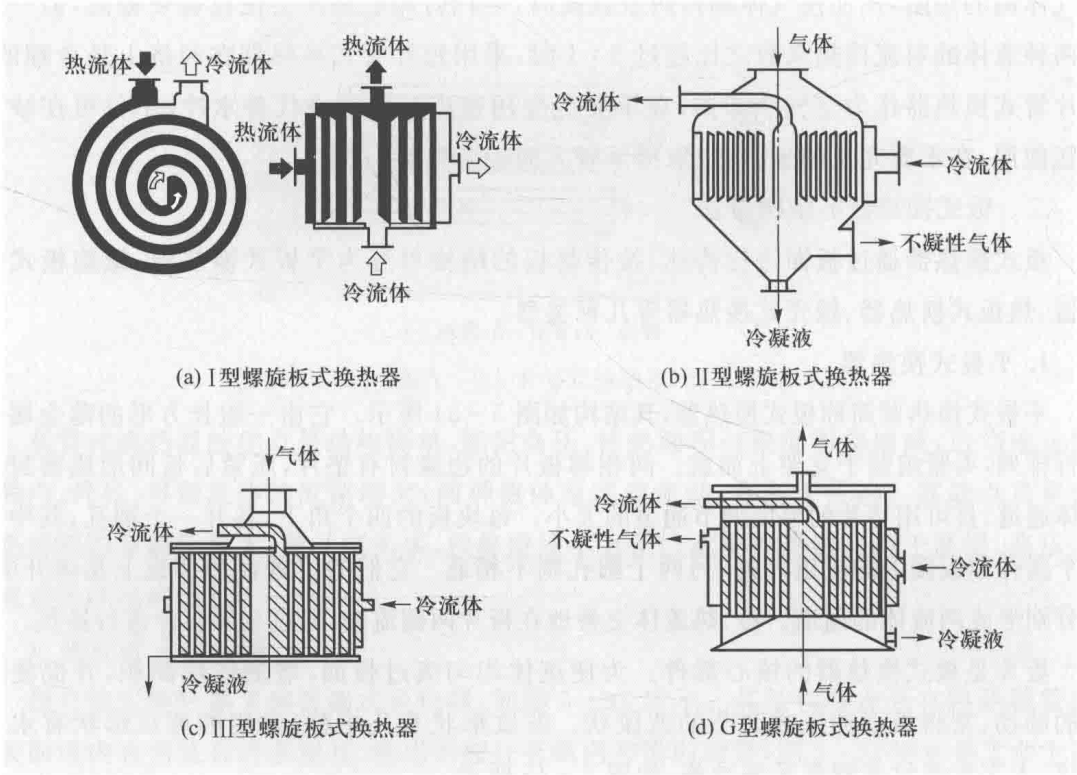


图 5-36 螺旋板式换热器

螺旋板式换热器的优点是螺旋通道中的流体由于惯性离心力的作用和定距柱的干扰,在较低的雷诺数下即达到湍流,并且允许选用较高的流速,故传热系数大;由于流速较高,又有惯性离心力的作用,流体中悬浮物不易沉积下来,故螺旋板式换热器不易结垢和堵塞;由于流体的流程长和两流体可进行完全逆流,故可在较小的温度差下操作,能充分利用低温热源;结构紧凑,单位体积的传热面积约为管壳式换热器的 3 倍。其缺点是操作温度和压力不宜太高,目前最高操作压力为 2 MPa,温度在 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下;因整个换热器为卷制而成,一旦发现泄漏,维修很困难。

3. 热板式换热器

热板式换热器是一种高效板面式换热器,其传热基本单元为热板。热板结构如图 5-37 所示。其成型方法是按等阻力流动原理,将双层或多层金属平板点焊或滚焊成各种图形,并将边缘焊接密封组成一体。平板之间在高压下充气形成空间,实现最佳流动状态的流道结构。各层金属板的厚度可以相同,亦可以不同,板数可以为双层或多层,这样就构成了多种热板传热表面结构,如不等厚双层热板、等厚双层热板、三层不等厚热板、四层等厚热板等,如图 5-37 所示,设计时,可根据需要选取。

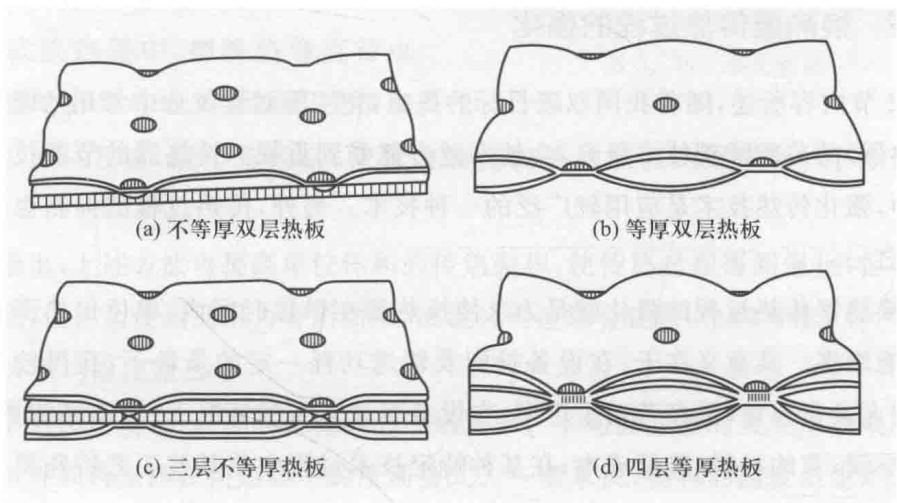


图 5-37 热板式换热器的热板结构

热板式换热器具有最佳的流动状态,阻力小,传热效率高;根据工程需要可制造成各种形状,亦可根据介质的性能选用不同的板材。热板式换热器可用于加热、保温、干燥、冷凝等多种过程,具有广阔的应用前景。

此外,还有板壳式换热器等新型高效节能换热器,可参考相关专著。

三、特殊型式换热器

特殊型式换热器是指根据工艺特殊要求而设计的,具有特殊结构的换热器。如回旋式换热器、热管换热器、同流式换热器等。以新型高效的热管换热器为例,它由壳体、热管和隔板组成。热管作为主要的传热元件,是一种具有高热传导性能的传热装置,其结构如图 5-38 所示。它是一种真空容器,其基本组成部件为壳体、吸液芯和工作液。将壳体抽真空后充入适量的工作液,密闭壳体便构成一只热管。当热源对其一端供热时,工

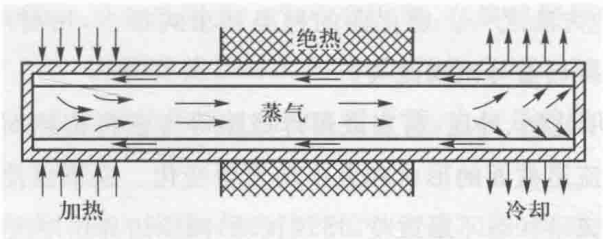


图 5-38 热管结构示意图

作液自热源吸收热量而蒸发汽化,携带潜热的蒸气在压力差作用下,高速传输至壳体的另一端,向冷源放出潜热而凝结,冷凝液回至热端,再次沸腾汽化。如此反复循环,热量即不断从热端传至冷端。

热管的传热特点是热管中的热量传递通过沸腾汽化、蒸气流动和蒸气冷凝三步进行,由于沸腾和冷凝的对流传热强度都很大,而蒸气流动的阻力损失又较小,因此热管两端温度差可以很小,即能传递很大的热流量。因此,它特别适用于低温度差传热及某些等温性要求较高的场合。

5.6.2 换热器传热过程的强化

如 5.2 节内容所述,随着我国双碳目标的提出,化工等过程工业中常用的能量利用设备(如换热器)的节能降碳技术研究,会越来越多地受到重视。换热器的节能技术措施有多种,其中,强化传热技术是应用较广泛的一种技术。另外,传热过程的抑制也是重要的节能措施之一。

所谓换热器传热过程的强化就是力求使换热器在单位时间内、单位传热面积传递的热量尽可能增多。其意义在于:在设备投资及输送功耗一定的条件下,获得较大的传热量,从而增大设备容量,提高劳动生产率;在设备容量不变的情况下,使其结构更加紧凑,减少占地空间,节约材料,降低成本;在某种特定技术过程中使某些工艺特殊要求得以实施等。

一、传热过程强化的途径

换热器传热计算的基本关系式(5-82)揭示了换热器中传热速率 Q_T 与传热系数 K 、平均温度差 Δt_m 及传热面积 S 之间的关系。据此可知,要使 Q_T 增大,无论是增加 K 、 Δt_m ,还是增大 S 都能收到一定的效果,工艺设计和生产实践中大多是从这些方面进行传热过程的强化。

1. 增大传热面积 S

增大传热面积,是指从设备的结构入手,通过改进传热面的结构来提高单位体积的传热面积,而非靠增大换热器的尺寸。目前已研制出并成功使用了多种高效传热面,它不仅使传热面得到充分的扩展,而且还使流体的流动和换热器的性能得到相应的改善。现介绍几种主要型式。

(1) 翅化面(肋化面) 用翅(肋)片来扩大传热面面积和促进流体的湍动从而提高传热效率,是最早提出的方法之一。翅化面的种类和型式很多,用材广泛,制造工艺多样,前面讨论的翅片管式换热器等就属此类。

(2) 异形表面 用轧制、冲压、打扁或爆炸成型等方法将传热面制造成各种凹凸形、波纹形、扁平状等,使流道截面的形状和大小均发生变化。这不仅使传热表面有所增加,还使流体在流道中的流动状态不断改变,增加扰动,减少边界层厚度,从而强化传热。

(3) 多孔物质结构 将细小的金属颗粒烧结或涂敷于传热表面或填充于传热表面



间,以实现扩大传热面积的目的。其结构如图 5-39 所示。表面烧结法制成的多孔层厚度一般为 $0.25 \sim 1 \text{ mm}$,空隙率为 $50\% \sim 65\%$,孔径为 $1 \sim 150 \mu\text{m}$ 。这种多孔表面,不仅增大了传热面积,而且还改善了换热状况,对于沸腾传热过程的强化特别有效。

(4) 采用小直径管 在管壳式换热器设计中,减小管子直径,可增加单位体积的传热面积。据测算,在壳径为 1000 mm 以下的管壳式换热器中,把换热管直径由 $\phi 25 \text{ mm}$ 改为 $\phi 19 \text{ mm}$,传热面积可增加 35% 以上。另一方面,减小管径后,使管内湍流换热的层流内层减薄,有利于传热的强化。

应予指出,上述方法可提高单位体积的传热面积,使传热过程得到强化,但同时由于流道的变化,往往会使流动阻力有所增加,故设计时应综合比较,全面考虑。

2. 增大平均温度差 Δt_m

增大平均温度差,可以提高换热器的传热效率。平均温度差的大小主要取决于两流体的温度条件和两流体在换热器中的流动型式。一般来说,物料的温度由生产工艺来决定,不能随意变动,而加热介质或冷却介质的温度由于所选介质不同,可以有很大的差异,例如,在化工中常用的加热介质是饱和水蒸气,若提高蒸汽的压力就可以提高蒸汽的温度,从而提高平均温度差。但需指出的是,提高介质的温度必须考虑到技术上的可行性和经济上的合理性。另外,采用逆流操作或增加管壳式换热器的壳程数使 $\phi_{\Delta t}$ 增大,均可得到较大的平均温度差。

3. 增大总传热系数 K

增大总传热系数,可以提高换热器的传热效率。总传热系数的计算公式为

$$K = \frac{1}{\frac{d_o}{\alpha_i d_i} + R_{si} \frac{d_o}{d_i} + \frac{b d_o}{\lambda d_m} + R_{so} + \frac{1}{\alpha_o}}$$

由此可见,要提高 K 值,就必须减少各项热阻。但因各项热阻所占比例不同,故应设法减少对 K 值影响较大的热阻。一般来说,在金属材料换热器中,金属材料壁面较薄且导热系数高,不会成为主要热阻;污垢热阻是一个可变因素,在换热器刚投入使用时,污垢热阻很小,不会成为主要矛盾,但随着使用时间的增长,污垢逐渐增加,便可成为阻碍传热的主要因素;对流传热热阻经常是传热过程的主要矛盾,也应是着重研究的内容。

减少热阻的主要方法有:

(1) 提高流体的流速 加大流速,使流体的湍动程度加剧,可减少热边界层中层流内层的厚度,提高对流传热系数,也即减少了对流传热的热阻。例如,在管壳式换热器中增

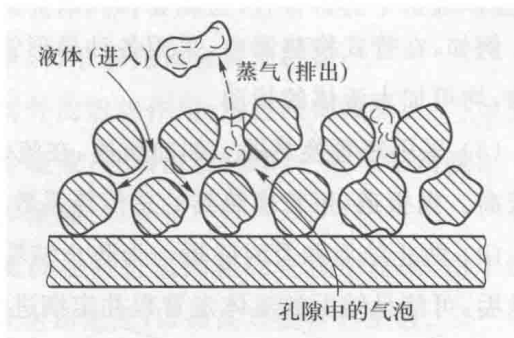


图 5-39 多孔表面

加管程数和壳程的挡板数,可分别提高管程和壳程的流速。

(2) 加大流体的扰动 增强流体的扰动,可使层流内层减薄,从而减少对流传热热阻。例如,在管式换热器中,采用各种异形管或在管内加麻花铁、螺旋圈或金属卷片等添加物,均可加大流体的扰动。

(3) 采用短管换热器 如前所述,在流动入口段内,由于层流内层较薄,对流传热系数较高。据报道,短管换热器的总传热系数可较普通管壳式换热器高 5~6 倍。

(4) 防止结垢和及时除垢 为防止结垢,可增加流体的速度,加大流体的扰动;为便于除垢,可使易结垢的流体走管程并定期进行除垢和检修。

强化传热技术还可以分为两类:被动式和主动式。需要消耗外部能量的强化传热方式称为主动式传热,包括外加磁场、电场、搅拌、光照射、喷射等;不需要消耗外部能量的强化传热方式称为被动式传热,包括表面处理、改变形状、插入插件、改变支撑物等。其中,被动式强化传热技术应用较为广泛。限于篇幅,不再赘述。

二、传热过程强化效果的评价

如前所述,增加 K 、 Δt_m 或 S 都能使传热过程得以强化,但这样做的同时往往使流动阻力增大,其他方面的消耗或要求增高,故应综合考虑,采取经济而合理的强化方法。

评价传热强化效果的方法,通常是在输送功率相等的前提下,比较总传热系数的变化,即

$$\left(\frac{K}{K_0}\right)_p = f(Re, Pr, \text{强化方法})$$

式中, K_0 、 K 分别为强化前、后的总传热系数,下标 p 表示在输送功耗相等的条件下进行比较。

当 $\left(\frac{K}{K_0}\right)_p > 1$, 说明传热强化取得了积极的效果。

应指出, $\left(\frac{K}{K_0}\right)_p$ 是一个重要的评价指标,但不是唯一的标准。由于在换热器的应用中往往有不同的要求,因此传热强化不能单独追求高的传热强度,而应根据实际情况综合考虑。

5.6.3 管壳式换热器的设计和选型

管壳式换热器是一种传统的标准换热设备,在许多工业部门中大量使用,尤其是在石油、化工、热能、动力等工业部门所使用的换热器中,管壳式换热器居主导地位。为此,本节将对管壳式换热器的设计和选型予以讨论。

一、管壳式换热器设计时应考虑的问题

1. 流体流径的选择

流体流径的选择是指在管程和壳程各走哪一种流体,此问题受多方面因素的制约,下面以固定管板式换热器为例,介绍一些选择的原则。



- ① 不洁净和易结垢的流体宜走管程,因为管程清洗比较方便。
- ② 腐蚀性强的流体宜走管程,以免管子和壳体同时被腐蚀,且管程便于检修与更换。
- ③ 压力高的流体宜走管程,以免壳体受压,可节省壳体金属消耗量。
- ④ 被冷却的流体宜走壳程,可利用壳体对外的散热作用,增强冷却效果。
- ⑤ 饱和蒸汽宜走壳程,以便于及时排除冷凝液,且蒸汽较洁净,一般不需清洗。
- ⑥ 有毒或易污染的流体宜走管程,以减少泄漏。
- ⑦ 流量小或黏度大的流体宜走壳程,因流体在有折流挡板的壳程中流动,由于流速和流向的不断改变,在低 $Re(Re>100)$ 下即可达到湍流,以提高对流传热系数。
- ⑧ 若两流体温度差较大,宜使对流传热系数大的流体走壳程,因壁面温度与 α 大的流体接近,以减小管壁与壳壁的温度差,减小温度差应力。

以上讨论的原则并不是绝对的,对具体的流体来说,上述原则可能是相互矛盾的。因此,在选择流体的流经时,必须根据具体的情况,抓住主要矛盾进行确定。

2. 流体流速的选择

流体流速的选择涉及对流传热系数、流动阻力及换热器结构等方面。增大流速,可加大对流传热系数,减少污垢的形成,使总传热系数增大;但同时使流动阻力加大,动力消耗增多。选择高流速,使管子的数目减小,对一定换热面积,不得不采用较长的管子或增加程数,管子太长不利于清洗,单程变为多程使平均传热温度差下降。因此,一般需通过多方面权衡选择适宜的流体流速。表 5-12 至表 5-14 列出了常用的流速范围,可供设计时参考。选择流速时,应尽可能避免在层流下流动。

表 5-12 管壳式换热器中常用的流速范围

流体的种类		一般液体	易结垢液体	气体
流速 m/s	管程	0.5~3.0	>1.0	5.0~30.0
	壳程	0.2~1.5	>0.5	3.0~15.0

表 5-13 管壳式换热器中不同黏度液体的最大流速

液体黏度 mPa·s	>1500	1500~500	500~100	100~35	35~1	<1
最大流速 m/s	0.6	0.75	1.1	1.5	1.8	2.4

表 5-14 管壳式换热器中易燃、易爆液体的安全允许流速

液体名称	乙醚、二硫化碳、苯	甲醇、乙醇、汽油	丙酮
安全允许流速 m/s	<1	<2~3	<10

3. 冷却介质(或加热介质)终温的选择

在换热器的设计中,物料进、出换热器的温度一般是由工艺确定的,而冷却介质(或

加热介质)的进口温度一般为已知,出口温度则由设计者确定。如用冷却水冷却某种热流体,水的进口温度可根据当地气候条件作出估计,而出口温度需经过经济权衡确定。为了节约用水,可使水的出口温度高些,但所需传热面积加大;反之,为减小传热面积,则可增加水量,降低出口温度。一般来说,设计时冷却水的进、出口温度差可取 5~10℃。缺水地区可选用较大的温度差,水源丰富地区可选用较小的温度差。若用加热介质加热冷流体,可按同样的原则选择加热介质的出口温度。

应予指出,如果冷却介质是工业用水,出口温度 t_2 不宜过高,这是因为工业用水中所含的许多盐类(如 CaCO_3 、 MgCO_3 、 CaSO_4 、 MgSO_4 等)的溶解度随温度升高而减小,如出口温度过高,盐类析出,形成导热性能很差的垢层,会使传热过程迅速恶化。为防止垢层的形成,可在冷却水中添加各种阻垢剂和水质稳定剂。即便如此,工业冷却水的出口温度一般也不宜高于 45℃。否则,必须对冷却水进行适当的预处理,以除去水中所含的盐类,这显然是一种技术性限制。

4. 管子的规格和排列方法

管子的规格包括管径和管长。目前我国使用的管壳式换热器系列标准中多采用 $\phi 25\text{ mm}\times 2.5\text{ mm}$ 及 $\phi 19\text{ mm}\times 2\text{ mm}$ 等管径规格的换热管。对于洁净的流体,可选择小管径,对于易结垢或不洁净的流体,可选择大管径。管长的选择以清洗方便和合理使用管材为原则。长管不便于清洗,且易弯曲。一般出厂的标准钢管长度为 6 m,故系列标准中管长推荐采用 1.0 m、1.5 m、2.0 m、2.5 m、3.0 m、4.5 m、6.0 m、7.5 m、9.0 m、12.0 m 十种。此外管长 L 和壳径 D 的比例应适当,一般取 L/D 为 4~6(直径小的换热器可取大些)。

如前所述,管子在管板上的排列方法有正三角形、正方形直列和正方形错列。正三角形排列,流体短路机会少,扰动程度较大,传热系数较高,排列管子多,管板强度高;正方形直列排列便于清洗管子外壁,但其传热系数较正三角形排列时低;正方形错列排列介于二者之间。相邻两根管子的中心距 t 称为管间距。管间距小,有利于提高传热系数,且设备紧凑。但由于制造上的限制,一般 $t=(1.25\sim 1.5)d_o$, d_o 为管的外径。常用的 d_o 与 t 的关系见表 5-15。

表 5-15 管壳式换热器 d_o 与 t 的关系

换热管外径 d_o mm	10	14	19	25	32	38	45	57
换热管中心距 t mm	13~14	19	25	32	40	48	57	72

5. 管程数和壳程数的确定

(1) 管程数的确定 如前所述,当换热器的换热面积较大而管子又不能很长时,就得排列较多的管子,为了提高流体在管内的流速,需将管束分程。但是管程数过多,导致管程流动阻力加大,动力能耗增大,此外多管程会使平均温度差下降,故设计时应权衡考

虑。管壳式换热器系列标准中管程数有 1、2、4、6、8、10、12 七种。采用多管程时,通常应使每程的管子数相等。

管程数 N_p 可按下式计算,即

$$N_p = \frac{u}{u'} \quad (5-95)$$

式中 u, u' ——分别为管程流体的适宜流速和单管程时的流速, m/s。

(2) 壳程数的确定 如前所述,当温度差校正系数 $\phi_{\Delta t} < 0.8$ 时,可以采用壳方多程,例如,在壳体内安装与管束平行的隔板。

6. 折流挡板的选用

如前所述,安装折流挡板的目的是改变流经和加大壳程流体的流速,使湍动程度加剧,提高壳程流体的对流传热系数。折流挡板有弓形、圆盘形等,其中以弓形挡板应用最多。挡板的形状和间距对壳程流体的流动和传热有重要的影响。通常切去的弓形高度为外壳内径的 10%~45%,常用的为 20%和 25%两种,过高或过低都不利于传热。挡板应按等间距布置,两相邻挡板的距离(板间距)为外壳内径的 0.2~1.0 倍。常用的板间距为:固定管板式的有 150 mm、300 mm 和 600 mm 三种;浮头式的有 150 mm、200 mm、300 mm、480 mm 和 600 mm 五种。板间距过小,不利于制造和检修,阻力也较大;板间距过大,流体难以垂直到过管束,使对流传热系数下降。

挡板弓形缺口高度及板间距对流体流动的影响如图 5-40 所示。为了使所有的折流挡板能固定在一定的位置上,通常采用拉杆和定距管结构。

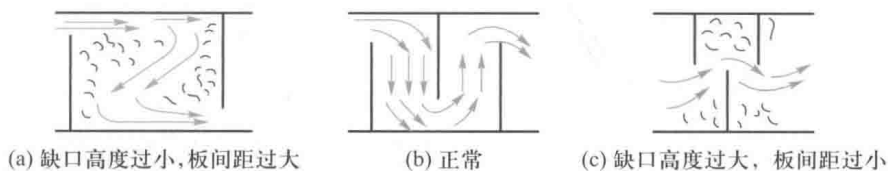


图 5-40 挡板弓形缺口高度及板间距对流体流动的影响

换热器的折流构件除通用的折流挡板外,还有其他一些型式,详细介绍见有关专著。

7. 外壳直径的确定

换热器壳体的内径应等于或稍大于管板的直径。根据计算出的实际管数、管长、管中心距及管子的排列方式等,可用作图法确定管板直径,进而确定壳体的内径。但当管数较多又需要反复计算时,用作图法太过麻烦。一般在初步设计中,可先分别选定两流体的流速,然后计算所需的管程和壳程的流通截面积,参考壳体系列标准,查出外壳的直径。待全部设计完成后,再用作图法画出管子的排列图。为使管子排列均匀,防止流体走“短路”,可以适当地增加一些管子或安排一些拉杆。

初步设计可用下式估算外壳直径,即

$$D = t(n_c - 1) + 2b' \quad (5-96)$$

式中 D ——外壳直径, m;

t ——管中心距, m;

n_c ——位于管束中心线上的管数;

b' ——管束中心线上最外层管的中心至壳体内壁的距离, 一般取 $b' = (1 \sim 1.5)d_o$, m。

n_c 值可由下面公式估算, 即

$$\text{管子按正三角形排列} \quad n_c = 1.1\sqrt{n} \quad (5-97)$$

$$\text{管子按正方形排列} \quad n_c = 1.19\sqrt{n} \quad (5-98)$$

式中 n ——换热器的总管数。

应予指出, 按上述方法计算出外壳直径后应圆整, 常用的壳体直径有 159 mm、273 mm、400 mm、500 mm、600 mm、800 mm、1000 mm、1100 mm、1200 mm 等。

8. 流体通过换热器的流动阻力(压降)

计算流体流经管壳式换热器的阻力, 应按管程和壳程分别计算。

(1) 管程流动阻力计算 对于多管程换热器, 其总阻力 $\sum \Delta p_i$ 为各程直管阻力、回弯阻力及进、出口阻力之和。通常进、出口阻力较小, 一般可忽略不计。因此, 管程总阻力的计算公式为

$$\sum \Delta p_i = (\Delta p_1 + \Delta p_2) F_i N_s N_p \quad (5-99)$$

式中 Δp_1 ——由直管摩擦阻力引起的压降, Pa;

Δp_2 ——由回弯阻力引起的压降, Pa;

F_i ——管程结垢校正系数, 量纲为 1, 对 $\phi 25 \text{ mm} \times 2.5 \text{ mm}$ 的管子 $F_i = 1.4$, 对 $\phi 19 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$ 的管子 $F_i = 1.5$;

N_s ——串联的壳程数;

N_p ——管程数。

式(5-99)中的直管阻力可按一般摩擦阻力公式计算; 回弯阻力则由下面经验公式估算, 即

$$\Delta p_2 = 3 \left(\frac{\rho u_i^2}{2} \right) \quad (5-100)$$

(2) 壳程流动阻力的计算 用于计算壳程流动阻力的方法主要有: 以 Donohue 法 [埃索(Esso)法与此类似] 和 Kern 法为代表的整体法、以 Bell 法为代表的半分析法、以美国传热研究公司(HTRI)及天津大学黄鸿鼎等基于 Tinker 的流路概念建立的流路分析法, 以及基于计算流体动力学(CFD)的数值模拟法等。由于壳程流体的流动状况较为复杂, 用不同的方法计算结果差别很大。下面介绍比较简单的埃索法计算公式。

$$\sum \Delta p_o = (\Delta p'_1 + \Delta p'_2) F_s N_s \quad (5-101)$$

其中

$$\Delta p'_1 = F f_o n_c (N_B + 1) \frac{\rho u_o^2}{2} \quad (5-101a)$$

$$\Delta p'_2 = N_B \left(3.5 - \frac{2z}{D} \right) \frac{\rho u_o^2}{2} \quad (5-101b)$$

式中 $\Delta p_1'$ ——流体横过管束的压降, Pa;

$\Delta p_2'$ ——流体通过折流挡板缺口的压降, Pa;

F_s ——壳程结垢校正系数, 量纲为 1, 对于液体 $F_s=1.15$, 对气体或蒸汽 $F_s=1.0$;

F ——管子排列方式对压降的校正系数, 对正三角形排列 $F=0.5$, 对正方形错列排列 $F=0.4$, 对正方形直列排列 $F=0.3$;

f_o ——壳程流体的摩擦系数, 当 $Re_o > 500$ 时, $f_o = 5.0 Re_o^{-0.228}$, 其中, $Re_o = d_o u_o \rho / \mu$;

N_B ——折流挡板数;

z ——折流挡板间距, m;

u_o ——按壳程流通截面积 $A_o = z(D - n_c d_o)$ 计算的流速, m/s。

此外, 设计时还要考虑换热器的主要附件(封头、缓冲挡板、导流筒、放气孔、排液孔、接管、定距管等)及材料选用等, 请参考相关专著。

二、管壳式换热器的设计和选型的具体步骤

1. 估算传热面积, 初选设备规格

(1) 根据换热任务, 计算热负荷。

(2) 确定流体在换热器中的流动途径。

(3) 确定流体在换热器两端的温度, 计算定性温度, 确定在定性温度下的流体物性。

(4) 计算平均温度差, 并根据温度差校正系数不应小于 0.8 的原则, 确定壳程数或调整加热介质温度或冷却介质的终温。

(5) 根据两流体的温度差和设计要求, 确定换热器的型式。

(6) 依据换热流体的性质及设计经验, 选取总传热系数值 $K_{\text{选}}$ 。

(7) 依据总传热速率方程, 初步计算出传热面积 S , 并确定换热器的基本尺寸或按系列标准选择设备规格。

2. 计算管程、壳程压降

根据初选的设备规格, 计算管程、壳程的流速和压降、检查计算结果是否合理或满足工艺要求。若压降不符合要求, 需调整流速, 再确定管程和折流挡板间距, 或选择另一规格的换热器, 重新计算压降直至满足要求为止。

3. 核算总传热系数

计算管程、壳程对流传热系数, 确定污垢热阻 R_{si} 和 R_{so} , 再计算总传热系数 $K_{\text{计}}$, 然后与 $K_{\text{选}}$ 值比较, 若 $K_{\text{计}}/K_{\text{选}} = 1.15 \sim 1.25$, 则初选的换热器合适, 否则需另选 $K_{\text{选}}$ 值, 重复上述计算步骤。

应予指出, 上述计算步骤为一般原则, 设计时需视具体情况而定。

◆ 例 5-19 某化工厂在生产过程中, 需将纯苯液体从 80°C 冷却到 55°C , 其流量为 20000 kg/h 。冷却介质采用 35°C 的循环水。要求换热器的管程和壳程压降不大于 10 kPa , 试选用合适型号的换热器。

解: 1. 估算传热面积, 初选换热器型号

(1) 基本物性数据的查取 苯的定性温度 $= \left(\frac{80+55}{2} \right) ^\circ\text{C} = 67.5 ^\circ\text{C}$

查得苯在定性温度下的物性数据: $\rho_{\text{h}} = 828.6 \text{ kg/m}^3$, $c_{p,\text{h}} = 1.841 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, $\lambda_{\text{h}} = 0.129 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$, $\mu_{\text{h}} = 0.352 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

根据设计经验, 选择冷却水的温升为 $8 ^\circ\text{C}$, 则水的出口温度为 $t_2 = (35+8) ^\circ\text{C} = 43 ^\circ\text{C}$

水的定性温度 $= \left(\frac{35+43}{2} \right) ^\circ\text{C} = 39 ^\circ\text{C}$

查得水在定性温度下的物性数据: $\rho_{\text{c}} = 992.3 \text{ kg/m}^3$, $c_{p,\text{c}} = 4.174 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, $\lambda_{\text{c}} = 0.633 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$, $\mu_{\text{c}} = 0.67 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

(2) 热负荷计算

$$Q_{\text{T}} = w_{\text{h}} c_{p,\text{h}} (T_1 - T_2) = \left[\frac{20000}{3600} \times 1.841 \times 10^3 \times (80 - 55) \right] \text{ W} = 2.56 \times 10^5 \text{ W}$$

忽略热损失, 冷却水耗量

$$w_{\text{c}} = \frac{Q_{\text{T}}}{c_{p,\text{c}} (t_2 - t_1)} = \left[\frac{2.56 \times 10^5}{4.174 \times 10^3 \times (43 - 35)} \right] \text{ kg/s} = 7.67 \text{ kg/s}$$

(3) 确定流体的流径 该设计任务的热流体为苯, 冷流体为水, 为使苯通过壳壁面向空气中散热, 提高冷却效果, 令苯走壳程, 水走管程。

(4) 计算平均温度差 暂按单壳程、双管程考虑。先求逆流时平均温度差。

苯 $80 ^\circ\text{C} \rightarrow 55 ^\circ\text{C}$

冷却水 $43 ^\circ\text{C} \leftarrow 35 ^\circ\text{C}$

Δt $37 ^\circ\text{C} \quad 20 ^\circ\text{C}$

$$\Delta t'_m = \frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{\ln \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}} = \left(\frac{37 - 20}{\ln \frac{37}{20}} \right) ^\circ\text{C} = 27.6 ^\circ\text{C}$$

计算 R 和 P

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{80 - 55}{43 - 35} = 3.125$$

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} = \frac{43 - 35}{80 - 35} = 0.178$$

由 R 、 P 值, 查图 5-23(a) 得 $\phi_{\Delta} = 0.94$, 因 $\phi_{\Delta} > 0.8$, 选用单壳程可行。

$$\Delta t_m = \phi_{\Delta} \Delta t'_m = (0.94 \times 27.6) ^\circ\text{C} = 25.9 ^\circ\text{C}$$

(5) 选 K 值, 估算传热面积 参照附录十九, 取 $K = 450 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, 则

$$S = \frac{Q_{\text{T}}}{K \Delta t_m} = \left(\frac{2.56 \times 10^5}{450 \times 25.9} \right) \text{ m}^2 = 22 \text{ m}^2$$

(6) 初选换热器型号 由于两流体温度差 $<50\text{ }^{\circ}\text{C}$, 可选用固定管板式换热器。由固定管板式换热器的系列标准, 初选换热器型号为: BEM400-1.60-22- $\frac{3}{25}$ -2 I。主要参数如下:

外壳直径	400 mm	公称压力	1.6 MPa	公称面积	22 m ²
管子尺寸	$\phi 25\text{ mm}\times 2.5\text{ mm}$	管子数	94	管长	3000 mm
管中心距	32 mm	管程数	2		
管子排列方式	正三角形	管程流通面积	0.0148 m ²		
实际换热面积	$S_o = n\pi d_o(L - 0.1 - 0.006)$				

$$= [94 \times \pi \times 0.025(3 - 0.1 - 0.006)] \text{ m}^2 = 21.4 \text{ m}^2$$

采用此换热面积的换热器, 则要求过程的总传热系数为

$$K_o = \frac{Q_T}{S_o \Delta t_m} = \left(\frac{2.56 \times 10^5}{21.4 \times 25.9} \right) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}) = 461.9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$$

2. 核算压降

(1) 管程压降

$$\sum \Delta p_i = (\Delta p_1 + \Delta p_2) F_t N_s N_p$$

$$F_t = 1.4 \quad N_s = 1 \quad N_p = 2$$

管程流速

$$u_i = \frac{w_c}{\rho_c A_i} = \left(\frac{7.67}{992.3 \times 0.0148} \right) \text{ m/s} = 0.5223 \text{ m/s}$$

$$Re_i = \frac{d_i u_i \rho_c}{\mu_c} = \frac{0.02 \times 0.5223 \times 992.3}{0.67 \times 10^{-3}} = 1.547 \times 10^4 \text{ (湍流)}$$

对于碳钢管, 取管壁粗糙度 $\epsilon = 0.1 \text{ mm}$, 则

$$\frac{\epsilon}{d_i} = \frac{0.1}{20} = 0.005$$

由 $\lambda - Re$ 关系图查得 $\lambda = 0.037$, 则

$$\Delta p_1 = \lambda \frac{L}{d_i} \frac{\rho_c u_i^2}{2} = \left(0.037 \times \frac{3}{0.02} \times \frac{992.3 \times 0.5223^2}{2} \right) \text{ Pa} = 751.2 \text{ Pa}$$

$$\Delta p_2 = 3 \times \frac{\rho_c u_i^2}{2} = \left[3 \times \left(\frac{992.3 \times 0.5223^2}{2} \right) \right] \text{ Pa} = 406.0 \text{ Pa}$$

$$\sum \Delta p_i = [(751.2 + 406.0) \times 1.4 \times 2] \text{ Pa} = 3240 \text{ Pa} < 10 \text{ kPa}$$

(2) 壳程压降

$$\sum \Delta p_o = (\Delta p'_1 + \Delta p'_2) F_s N_s$$

$$F_s = 1.15 \quad N_s = 1$$

$$\Delta p'_1 = F f_o n_c (N_B + 1) \frac{\rho_b u_o^2}{2}$$

管子为正三角形排列

$$F = 0.5$$

$$n_c = 1.1\sqrt{n} = 1.1\sqrt{94} = 10.66$$

取 $n_c = 11$ 。

取折流挡板间距

$$z = 0.15 \text{ m}$$

$$\frac{1}{5}D < z < D$$

$$N_B = \frac{L}{z} - 1 = \frac{3}{0.15} - 1 = 19$$

$$\text{壳程流通面积 } A_o = z(D - n_c d_o) = [0.15 \times (0.4 - 11 \times 0.025)] \text{ m}^2 = 0.0188 \text{ m}^2$$

$$\text{壳程流速 } u_o = \frac{w_h}{\rho_h A_o} = \left(\frac{20000}{3600 \times 828.6 \times 0.0188} \right) \text{ m/s} = 0.3566 \text{ m/s}$$

$$Re_o = \frac{d_o u_o \rho_h}{\mu_h} = \frac{0.025 \times 0.3566 \times 828.6}{0.352 \times 10^{-3}} = 2.099 \times 10^4 > 500$$

$$f_o = 5.0 Re_o^{-0.228} = 5.0 \times (2.099 \times 10^4)^{-0.228} = 0.5171$$

$$\text{所以 } \Delta p'_1 = \left[0.5 \times 0.5171 \times 11 \times (19 + 1) \times \frac{828.6 \times 0.3566^2}{2} \right] \text{ Pa} = 2997 \text{ Pa}$$

$$\Delta p'_2 = N_B \left(3.5 - \frac{2z}{D} \right) \frac{\rho_h u_o^2}{2} = \left[19 \times \left(3.5 - \frac{2 \times 0.15}{0.4} \right) \times \frac{828.6 \times 0.3566^2}{2} \right] \text{ Pa} = 2753 \text{ Pa}$$

$$\Sigma \Delta p_o = [(2997 + 2753) \times 1.15 \times 1] \text{ Pa} = 6612 \text{ Pa} < 10 \text{ kPa}$$

计算结果表明,管程和壳程的压降均能满足设计条件。

3. 核算总传热系数

(1) 管程对流传热系数 α_i

$$Re_i = 1.547 \times 10^4 > 1 \times 10^4$$

$$Pr_i = \frac{c_{p,c} \mu_c}{\lambda_c} = \frac{4.174 \times 10^3 \times 0.67 \times 10^{-3}}{0.633} = 4.42$$

$$\begin{aligned} \alpha_i &= 0.023 \frac{\lambda_c}{d_i} Re_i^{0.8} Pr_i^{0.4} \\ &= \left[0.023 \times \frac{0.633}{0.02} \times (1.547 \times 10^4)^{0.8} \times 4.42^{0.4} \right] \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)} \\ &= 2964 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{°C)} \end{aligned}$$

(2) 壳程对流传热系数 α_o (Kern 法)

$$\alpha_o = 0.36 \left(\frac{\lambda_h}{d'_e} \right) \left(\frac{d'_e u_o \rho_h}{\mu_h} \right)^{0.55} \left(\frac{c_{p,h} \mu_h}{\lambda_h} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu_h}{\mu_w} \right)^{0.14}$$

管子为正三角形排列,则

$$d'_e = \frac{4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} t^2 - \frac{\pi}{4} d_o^2 \right)}{\pi d_o} = \left[\frac{4 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times 0.032^2 - \frac{\pi}{4} \times 0.025^2 \right)}{\pi \times 0.025} \right] \text{ m} = 0.02 \text{ m}$$

$$A_o = zD \left(1 - \frac{d_o}{t}\right) = \left[0.15 \times 0.4 \times \left(1 - \frac{0.025}{0.032}\right)\right] \text{m}^2 = 0.0131 \text{m}^2$$

$$u_o = \frac{\tau w_h}{\rho_h A_o} = \left(\frac{20000}{3600 \times 828.6 \times 0.0131}\right) \text{m/s} = 0.512 \text{m/s}$$

壳程中苯被冷却, 取 $\left(\frac{\mu_h}{\mu_w}\right)^{0.14} = 0.95$, 则

$$\begin{aligned} \alpha_o &= \left[0.36 \times \left(\frac{0.129}{0.02}\right) \left(\frac{0.02 \times 0.512 \times 828.6}{0.352 \times 10^{-3}}\right)^{0.55} \right. \\ &\quad \left. \left(\frac{1.841 \times 10^3 \times 0.352 \times 10^{-3}}{0.129}\right)^{1/3} \times 0.95\right] \text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}) \\ &= 971.4 \text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}) \end{aligned}$$

(3) 污垢热阻 参考附录十三, 管内、外侧污垢热阻分别取为

$$R_{si} = 2.00 \times 10^{-4} (\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{W} \quad R_{so} = 1.72 \times 10^{-4} (\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{W}$$

(4) 总传热系数 K 管壁热阻可忽略时, 总传热系数 K 为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{\frac{1}{\alpha_o} + R_{so} + R_{si} \frac{d_o}{d_i} + \frac{d_o}{\alpha_i d_i}} \\ K &= \left[\frac{1}{\frac{1}{971.4} + 0.000172 + 0.0002 \times \frac{0.025}{0.02} + \frac{0.025}{2964 \times 0.02}} \right] \text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}) \\ &= 533.9 \text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}) \end{aligned}$$

$$K/K_o = 533.9/461.9 = 1.156$$

故所选择的换热器是合适的, 安全系数为

$$\frac{K - K_o}{K_o} = \frac{533.9 - 461.9}{461.9} \times 100\% = 15.6\%$$

设计结果为: 选用固定管板式换热器, 型号 BEM400-1.60-22- $\frac{3}{25}$ -2 I。

该例仅说明换热器工艺设计的一般原则。实际设计时, 需要设计者在首先考虑满足传热要求的前提下, 考虑压降及成本等其他各因素。这些因素之间往往相互矛盾, 要进行反复计算, 并对各次结果进行综合分析比较后, 确定适宜的设计方案。

习题

基础习题

1. 用平板法测定固体的导热系数, 在平板一侧用电热器加热, 另一侧用冷却器冷却, 同时在板两侧用热电偶测量其表面温度, 若所测固体的表面积为 0.02m^2 , 厚度为 0.02m , 实验测得电流表读数

为 0.5 A, 伏特表读数为 100 V, 两侧表面温度分别为 200 °C 和 50 °C, 试求该材料的导热系数。

2. 某平壁燃烧炉由一层 400 mm 厚的耐火砖和一层 200 mm 厚的绝缘砖砌成, 操作稳定后, 测得炉的内表面温度为 1500 °C, 外表面温度为 100 °C, 试求导热的热通量及两砖间的界面温度。设两砖接触良好, 已知耐火砖的导热系数为 $\lambda_1 = 0.8 + 0.0006t$, 绝缘砖的导热系数为 $\lambda_2 = 0.3 + 0.0003t$, 单位为 $W/(m \cdot ^\circ C)$ 。两式中的 t 可分别取为各层材料的平均温度。

3. 外径为 159 mm 的钢管, 其外依次包扎 A、B 两层保温材料, A 层保温材料的厚度为 50 mm, 导热系数为 $0.1 W/(m \cdot ^\circ C)$, B 层保温材料的厚度为 100 mm, 导热系数为 $1.0 W/(m \cdot ^\circ C)$, 设 A 的内层温度和 B 的外层温度分别为 170 °C 和 40 °C, 试求每米管长的热损失; 若将两层材料互换并假设温度不变, 每米管长的热损失又为多少?

4. 直径为 $\phi 57 mm \times 3.5 mm$ 的钢管用 40 mm 厚的软木包扎, 其外又包扎 100 mm 厚的保温灰作为绝热层。现测得钢管外壁面温度为 $-120 ^\circ C$, 绝热层外表面温度为 $10 ^\circ C$ 。软木和保温灰的导热系数分别为 $0.043 W/(m \cdot ^\circ C)$ 和 $0.07 W/(m \cdot ^\circ C)$, 试求每米管长的冷损失。

5. 水以 1.5 m/s 的流速在长为 3 m, 直径为 $\phi 25 mm \times 2.5 mm$ 的管内由 20 °C 加热至 40 °C, 试求水与管壁之间的对流传热系数。

6. 温度为 90 °C 的甲苯以 1500 kg/h 的流量流过直径为 $\phi 57 mm \times 3.5 mm$, 弯曲半径为 0.6 m 的蛇管式换热器而被冷却至 30 °C, 试求甲苯对蛇管的对流传热系数。

7. 压力为 101.3 kPa, 温度为 20 °C 的空气以 $60 m^3/h$ 的流量流过直径为 $\phi 57 mm \times 3.5 mm$, 长度为 3 m 的套管式换热器管内而被加热至 80 °C, 试求管壁对空气的对流传热系数。

8. 常压空气在壳程装有圆缺形挡板的管壳式换热器壳程流过。已知管子尺寸为 $\phi 38 mm \times 3 mm$, 正方形排列, 管中心距为 51 mm, 挡板距离为 1.45 m, 换热器外壳内径为 2.8 m, 空气流量为 $4 \times 10^4 m^3/h$, 其平均温度为 140 °C, 试求空气的对流传热系数。

9. 将长和宽均为 0.4 m 的垂直平板置于常压的饱和水蒸气中, 板面温度为 98 °C, 试计算平板与蒸汽之间的传热速率及蒸汽冷凝速率。

10. 常压水蒸气在一 $\phi 25 mm \times 2.5 mm$, 长为 3 m, 水平放置的钢管外冷凝。钢管外壁的温度为 96 °C, 试计算水蒸气冷凝时的对流传热系数。若此钢管改为垂直放置, 其对流传热系数又为多少? 请由此说明工业上的冷凝器应如何放置。

11. 两平行的大平板, 在空气中相距 10 mm, 一平板的黑度为 0.1, 温度为 400 K; 另一平板的黑度为 0.05, 温度为 300 K。若将第一板加涂层, 使其黑度为 0.025, 试计算由此引起的传热通量改变的百分数。假设两板间对流传热可以忽略。

12. 在某管壳式换热器中用冷水冷却热空气。换热管为 $\phi 25 mm \times 2.5 mm$ 的钢管, 其导热系数为 $45 W/(m \cdot ^\circ C)$ 。冷却水在管程流动, 其对流传热系数为 $2600 W/(m^2 \cdot ^\circ C)$, 热空气在壳程流动, 其对流传热系数为 $52 W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ 。试求基于管外表面积的总传热系数 K_o , 以及各分热阻占总热阻的百分数。设污垢热阻可忽略。

13. 在一传热面积为 $40 m^2$ 的平板式换热器中, 用水冷却某种溶液, 两流体呈逆流流动。冷却水的流量为 30000 kg/h, 其温度由 22 °C 升高到 36 °C。溶液温度由 115 °C 降至 55 °C。若换热器清洗后, 在冷、热流体流量和进口温度不变的情况下, 冷却水的出口温度升至 40 °C, 试估算换热器在清洗前, 壁面两侧的总污垢热阻。假设: (1) 两种情况下, 冷、热流体的物性可视为不变, 水的平均

比定压热容为 $4.174 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$; (2) 两种情况下, α_i 、 α_o 分别相同; (3) 忽略壁面热阻和热损失。

14. 在一传热面积为 25 m^2 的单程管壳式换热器中, 用水冷却某种有机溶液。冷却水的流量为 28000 kg/h , 其温度由 25°C 升至 38°C , 平均比定压热容为 $4.17 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。有机溶液的温度由 110°C 降至 65°C , 平均比定压热容为 $1.72 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。两流体在换热器中呈逆流流动。设换热器的热损失可忽略, 试核算该换热器的总传热系数 K , 并计算该有机溶液的处理量。

15. 在一单程管壳式换热器中, 用水冷却某种有机溶剂。冷却水的流量为 10000 kg/h , 其初始温度为 30°C , 平均比定压热容为 $4.17 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。有机溶剂的流量为 14000 kg/h , 温度由 180°C 降至 120°C , 平均比定压热容为 $1.72 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。设换热器的总传热系数为 $500 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, 试分别计算逆流和并流时换热器所需的传热面积。设换热器的热损失可忽略。

16. 在一单程管壳式换热器中, 用冷水将常压下的纯苯蒸气冷凝成饱和液体。已知苯蒸气的流量为 $1600 \text{ m}^3/\text{h}$, 常压下苯的沸点为 80.1°C , 汽化热为 394 kJ/kg 。冷却水的入口温度为 20°C , 流量为 35000 kg/h , 水的平均比定压热容为 $4.17 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。总传热系数为 $450 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ 。设换热器的热损失可忽略, 试计算所需的传热面积。

17. 在一单壳程、双管程的管壳式换热器中, 水在壳程内流动, 进口温度为 30°C , 出口温度为 65°C ; 油在管程流动, 进口温度为 120°C , 出口温度为 75°C 。试计算其传热平均温度差。

18. 某生产过程中需用冷却水将油从 105°C 冷却至 70°C 。已知油的流量为 6000 kg/h , 水的初温为 22°C , 流量为 2000 kg/h 。现有一传热面积为 10 m^2 的套管式换热器, 问在下列两种流动方向下, 换热器能否满足要求: (1) 两流体呈逆流流动; (2) 两流体呈并流流动。

设换热器的总传热系数在两种情况下相同, 为 $300 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$; 油的平均比定压热容为 $1.9 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, 水的平均比定压热容为 $4.17 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。热损失可忽略。

综合习题

19. 在一单程管壳式换热器中, 管外热水被管内冷水所冷却。已知换热器的传热面积为 5 m^2 , 总传热系数为 $1400 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$; 热水的初温为 100°C , 流量为 5000 kg/h ; 冷水的初温为 20°C , 流量为 10000 kg/h 。试计算热水和冷水的出口温度及传热量。设水的平均比定压热容为 $4.18 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, 热损失可忽略不计。

20. 用压力为 300 kPa (绝压) 的饱和水蒸气将 20°C 的水预热至 80°C , 水在 $\phi 25 \text{ mm} \times 2.5 \text{ mm}$ 水平放置的钢管内以 0.6 m/s 的流速流过。设水蒸气冷凝的对流传热系数为 $5000 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, 水侧的污垢热阻为 $6 \times 10^{-4} (\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{W}$, 蒸汽侧污垢热阻和管壁热阻可忽略不计, 试求 (1) 此换热器的总传热系数; (2) 设操作半年后, 由于水垢积累, 换热能力下降, 出口水温只能升至 70°C , 试求此时的总传热系数及水侧的污垢热阻。

21. 在一套管换热器中, 用冷却水将 4500 kg/h 的苯由 80°C 冷却至 35°C , 冷却水在 $\phi 25 \text{ mm} \times 2.5 \text{ mm}$ 的内管中流动, 其进、出口温度分别为 17°C 和 47°C 。已知水和苯的对流传热系数分别为 $850 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ 和 $1700 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, 试求所需的管长和冷却水的消耗量。

22. 某有机化工厂拟采用管壳式换热器将二甲苯从 156°C 冷却至 50°C 。二甲苯的流量为 10000 kg/h , 冷却介质采用 35°C 的循环水, 要求换热器的管程和壳程压降不大于 30 kPa , 试选择适宜型号的管壳式换热器。



思考题

1. 在热传导问题中,术语“一维”是什么意思?何谓稳态热传导?
2. 什么叫热阻?试说明在多层平壁和多层圆筒壁热传导中应用热阻的优点及在传热分析中的作用。
3. 对流传热系数的定义是什么?说明对流传热的机理及求算对流传热系数的途径。
4. 试说明流体有相变时的对流传热系数大于无相变时的对流传热系数的理由。
5. 为什么滴状冷凝的对流传热系数要比膜状冷凝的对流传热系数高?
6. 对于膜状冷凝,雷诺数是怎样定义的?
7. 如何理解辐射传热中黑体和灰体的概念?
8. 蒸汽管道外包扎有两层导热系数不同而厚度相同的绝热层,设外层的平均直径为内层的两倍,其导热系数也为内层的两倍。若将两层材料位置互换,而假定其他条件不变,试问每米管长的热损失将改变多少?说明在本题情况下,哪一种材料包扎在内层较为合适。
9. 在管壳式换热器中,热应力是如何产生的,热应力有何影响,为克服热应力的影响应采取何种措施?
10. 管壳式换热器为何常采用多管程,分程的作用是什么?
11. 换热器传热计算有哪两种方法,它们之间的区别是什么?
12. 如何强化换热器中的传热过程,如何评价传热过程强化的效果?
13. 流速的选择在换热器设计中有何重要意义,在选择流速时应考虑哪些因素?
14. 在管壳式换热器设计中,为什么要限制温度差校正系数大于0.8?



本章主要符号说明

英文字母

- | | |
|--|---|
| A —— 冷凝液的流通面积, m^2 ; | C_{sf} —— 由实验数据确定的组合常数; |
| —— 换热器管间最大截面积, m^2 ; | d'_e —— 传热当量直径, m ; |
| —— 吸收率; | d —— 管径, m ; |
| b —— 平壁厚度, m ; | D —— 换热器外壳内径, m ; |
| C —— 灰体的辐射系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$; | —— 透过率; |
| C_0 —— 黑体的辐射系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$; | E —— 辐射能力, W/m^2 ; |
| C_{1-2} —— 总辐射系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$; | E_b —— 黑体的辐射能力, W/m^2 ; |
| c_L —— 饱和液体的比定压热容, $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$; | E_{λ} —— 黑体的单色辐射能力, W/m^3 ; |
| c_p —— 比定压热容, $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$; | E_λ —— 单色辐射能力, W/m^3 ; |
| C_R —— 热容量流率比; | g —— 重力加速度, m/s^2 ; |

K —— 总传热系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

—— 稠度系数, $\text{N} \cdot \text{s}''/\text{m}^2$;

L —— 管长, m ;

—— 洛伦兹数;

l —— 特性尺寸, m ;

M_i —— 气体混合物中 i 组分的摩尔质量, g/mol ;

N —— 程数;

n —— 管数, 指数;

NTU —— 传热单元数;

P —— 因数;

p —— 压力; Pa ;

Q —— 传热速率, W ;

Q_T —— 换热器热负荷, W ;

q —— 热通量, W/m^2 ;

$R = \frac{b}{\lambda S}$ —— 导热热阻, $^\circ\text{C}/\text{W}$;

$R' = \frac{b}{\lambda}$ —— 导热热阻, 导热的面积热阻,
 $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$;

R —— 反射率;

—— 因数;

r —— 半径, m ;

—— 汽化热, J/kg ;

S —— 传热面积, m^2 ;

T —— 热力学温度, K ;

—— 热流体温度, $^\circ\text{C}$;

T_s —— 冷凝液的饱和温度, $^\circ\text{C}$;

t —— 温度, $^\circ\text{C}$;

—— 管中心距, m ;

u —— 流速, m/s ;

w —— 质量流量, kg/s ;

w_c —— 冷流体的质量流量, kg/h 或 kg/s ;

w_h —— 热流体的质量流量, kg/h 或 kg/s ;

w_i —— 组分 i 的质量分数;

y_i —— 气体混合物中 i 组分的摩尔分数;

z —— 挡板间距, m

希腊字母

α —— 对流传热系数, 或称膜系数,

$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

β —— 温度系数, $1/^\circ\text{C}$ 或 $1/\text{K}$;

—— 体积膨胀系数, $1/^\circ\text{C}$ 或 $1/\text{K}$;

δ_i —— 热边界层厚度, m ;

δ_s —— 冷凝液膜厚度, m ;

ϵ —— 传热效率;

—— 黑度;

$\phi_{\Delta t}$ —— 温度差校正系数, 量纲为 1;

Γ —— 单位长度润湿周边的冷凝液质量流量,

$\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$;

λ —— 导热系数, $\text{W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$;

—— 波长, μm ;

μ —— 黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$;

ρ —— 密度, kg/m^3 ;

σ —— 表面张力, N/m ;

σ_0 —— 黑体的辐射常数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$;

—— 斯特藩 - 玻尔兹曼常数

下标

A —— 吸收;

b —— 黑体的;

—— 主体的;

c —— 对流的;

—— 中心的;

—— 冷流体的;

—— 临界的;

e —— 当量的;

f —— 按膜温度估算;

h —— 热流体的;

i —— 管内的;

i —— 组分的;

max——最大的；

m——平均的；

min——最小的；

o——管外的；

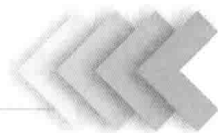
R ——辐射；

s——饱和的；

——污垢；

w——壁面

第六章 蒸 发



学习指导

一、学习目的

通过本章学习,掌握蒸发操作的特点、蒸发器的类型、蒸发过程的计算,能够根据生产工艺要求和物料特性,合理选择蒸发器类型并确定适宜的操作流程和条件。

二、学习要点

从分析蒸发操作的特点入手,重点掌握单效蒸发的计算(包括溶液沸点升高、物料衡算、热量衡算、传热面积计算等),提高加热蒸汽经济性和蒸发器生产强度的途径。

掌握蒸发器的基本结构、操作特性和适用场合。

一般了解多效蒸发的流程、效数的限制,生物溶液增浓的方法。

蒸发是传热原理的应用,要注意蒸发与传热的内在联系及其本身的特殊性。

6.1 蒸发过程概述



演示文稿

将含有不挥发溶质的溶液加热至沸腾,使部分挥发性溶剂汽化并移除,从而获得浓缩溶液或回收溶剂的操作称为蒸发。完成蒸发的主体设备是蒸发器。显然,蒸发操作的基本要点是向蒸发器连续提供足够的热量并及时移除汽化的溶剂。

工业上被蒸发的溶液以水溶液居多,故本章的讨论以水溶液为重点。水溶液蒸发的基本原理和设备同样适用于其他溶液。

一、蒸发操作的目的

蒸发操作广泛应用于化工、轻工、制药、生物、食品等许多工业中。工业蒸发操作的目的是:

(1) 制取增浓的液体产品 如电解烧碱液的浓缩,牛乳制奶粉生产中牛乳的浓缩,蔗糖水溶液及各种果汁的浓缩等。

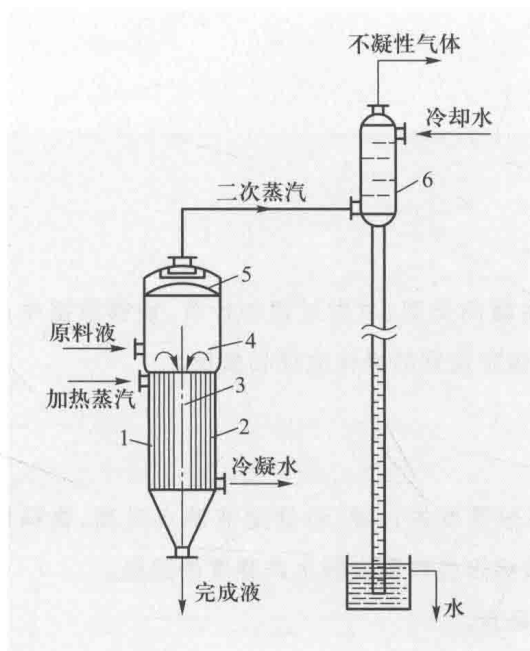
(2) 纯净溶剂的制取 如海水淡化等。

(3) 同时制备浓缩溶液和回收溶剂 如中药生产中酒精浸出液的蒸发。

将蒸发、结晶联合操作,便可获得固体产品。中药提取液经过蒸发操作浓缩成过饱和溶液,再适当降温便有结晶析出。

二、蒸发的概念

图 6-1 为典型的蒸发装置示意图。原料液加到蒸发器的加热室(为垂直排列的加热管束),在管外用加热介质(通常为饱和水蒸气)加热管内的溶液使之沸腾汽化。浓缩的溶液称为完成液,由蒸发器底部排出。溶液汽化产生的蒸汽经分离室与夹带的液体分离后引到冷凝器。为减少气体夹带的液体量,在分离室还安装适当型式的除沫器。为便于区别,将加热蒸汽称为生蒸汽或新鲜蒸汽,而将汽化的溶剂称为二次蒸汽。



1—加热室;2—加热管;3—中央循环管;
4—分离室;5—除沫器;6—冷凝器

图 6-1 典型的蒸发装置示意图

管束),在管外用加热介质(通常为饱和水蒸气)加热管内的溶液使之沸腾汽化。浓缩的溶液称为完成液,由蒸发器底部排出。溶液汽化产生的蒸汽经分离室与夹带的液体分离后引到冷凝器。为减少气体夹带的液体量,在分离室还安装适当型式的除沫器。为便于区别,将加热蒸汽称为生蒸汽或新鲜蒸汽,而将汽化的溶剂称为二次蒸汽。

三、蒸发过程分类

蒸发过程有多种分类方法。

1. 加压蒸发、常压蒸发和减压蒸发

按蒸发操作的压力可将蒸发过程分为加压蒸发、常压蒸发和减压(真空)蒸发。对于热敏性原料液,如抗生素溶液、果汁、中药浸出液等,常利用减压蒸发操作,以降低溶液沸点。减压操作的优点是:

- (1) 防止热敏性物料变性或分解,保证产品质量;
- (2) 在加热蒸汽温度一定的条件下,蒸发器传热的平均推动力增大,可减小传热面积;
- (3) 可利用低压蒸汽作为加热介质;
- (4) 由于温度低,系统的热损失减少。

但另一方面,减压蒸发也带来一些不利因素,如由于溶液沸点降低,黏度变大,使蒸发的传热系数减小;为造成真空需增加设备和动力。

2. 单效蒸发与多效蒸发

根据二次蒸汽是否用作另一蒸发器的加热介质,蒸发过程有单效蒸发与多效蒸发之分。蒸发器的二次蒸汽直接冷凝而不再利用者,即为单效蒸发。前一效的二次蒸汽用作下一效蒸发器的加热介质,构成多个蒸发器串联者,即为多效蒸发。显然,多效蒸发更为节能降耗。

根据加料方式的不同,多效蒸发又有并流、逆流、平流三种基本流程。

3. 间歇蒸发和连续蒸发

根据蒸发器进、出料是否连续,蒸发过程可分为连续蒸发与间歇蒸发。若蒸发器连续进料和出料,则为连续蒸发,否则为间歇蒸发。连续蒸发适合于大规模的生产过程;间歇蒸发适合于小规模多品种的生产过程。

四、蒸发操作的特点

蒸发操作是一侧为蒸汽冷凝而另一侧为溶液沸腾的恒定温差的间壁传热过程。蒸发过程的速率完全取决于传热速率。蒸发过程的主体设备是换热器。但是,与一般的传热过程相比,蒸发过程又有自身的一些特点,从而构成了本章的讨论重点。

1. 溶液的沸点升高

被蒸发的物料是含有不挥发溶质的溶液。在相同压力下,溶液的沸点高于纯溶剂的沸点。若加热蒸汽温度一定,蒸发溶液时的传热温度差小于蒸发纯溶剂时的传热温度差。从传热角度来看,传热推动力降低了。因而沸点的相对升高,又称温度差损失。对于电解质溶液,溶质的含量越大,这种效应就越显著。

对于垂直管式蒸发器,管内液柱的静压力及蒸汽在管道内的流动阻力也会引起溶液的沸点升高。

2. 热能的综合利用

蒸发时需要消耗大量加热蒸汽,而溶剂汽化又产生相应量的二次蒸汽,因而对强化与改善蒸发器的传热效果和充分利用二次蒸汽的潜热,应给予足够的重视。

3. 溶液的工艺特性

蒸发过程中溶液的某些性质随着溶液的组成而改变,有些物料在浓缩过程中可能析出结晶、发泡、严重结垢、变性分解、黏度增高、腐蚀性增大等。在选择蒸发工艺和设备时需要认真考虑,尤其应注意蒸发器的防垢除垢,它是一个世界性的热门研究课题。

蒸发研究的重点是提高蒸发速率、节能降耗和防止含生物活性物质蒸发产品的失活。

6.2 蒸发设备



演示文稿

常用蒸发器主要由加热室与分离室两部分构成。蒸发器的多种结构型式即在于加热室与分离室结构的多样性及其组合方式的变化。按照溶液在蒸发器中的流动情况,可将蒸发器分为循环型及单程型两大类。

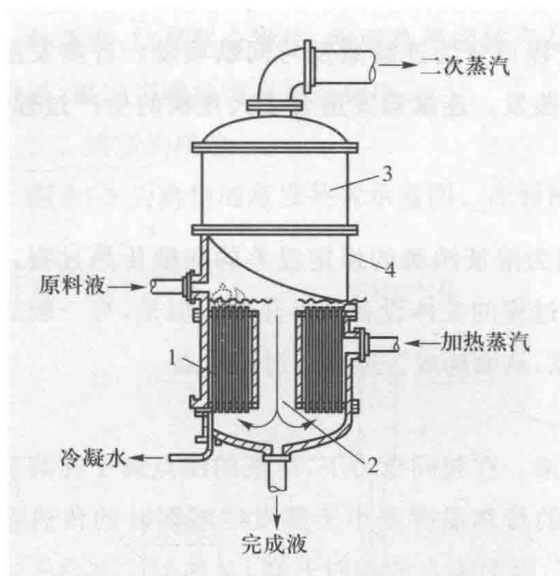
下面介绍常用蒸发器的基本结构特点与适用场合。

6.2.1 循环型蒸发器

顾名思义,循环型蒸发器的特点是溶液在蒸发器中作循环流动。根据引起溶液循环原因的不同,又可将蒸发器分为自然循环式和强制循环式两种类别。显然,强制循环式



动画
中央循环
管式蒸发
器



1—加热室；2—中央循环管；3—分离室；4—外壳

图 6-2 中央循环管式蒸发器

其截面积为加热管束总截面积的 40%~100%。加热室上部为分离室，附有气液分离器（除沫器）。当加热蒸汽通入加热室管外（壳方）加热时，液体在管内受热沸腾并产生气泡。因粗、细管内液体受热程度不同而产生密度差，再加上加热管内蒸汽上升的抽吸作用，从而造成液体在细管内上升和在中央循环管内下降的连续循环流动。液体在粗、细管内密度差越大、管子越长，循环速度就越大。由于蒸发器结构的限制，这类蒸发器内液体的循环速度不大于 0.5 m/s，其总传热系数为 580~2900 W/(m²·℃)。

2. 中央循环管强制循环(搅拌循环)蒸发器

在中央循环管式蒸发器的循环管内安装一螺旋桨式搅拌器，可使液体的循环速度提高 2~3 倍以上，总传热系数可达 1200~6000 W/(m²·℃)。这种中央循环管强制循环蒸发器多用于果汁蒸发及在制盐工业中用作蒸发结晶器。

中央循环管式蒸发器制造方便、结构紧凑、操作可靠，故在工业中应用广泛。但其清洗和维修都比较麻烦。

3. 悬筐式蒸发器

悬筐式蒸发器是中央循环管式的改进型，它的基本结构如图 6-3 所示。其加热室外沿与蒸发器壳体之间提供液体的循环通道。通常循环截面积为加热管总截面积的 100%~150%，故液体的循环速度有所提高，可达 1~1.5 m/s，其总传热系数为 580~3500 W/(m²·℃)。

悬筐式蒸发器的清洗与悬筐的更换比较方便，适用于蒸发易结垢或有结晶析出的溶液。其缺点是结构较复杂，单位传热面积的设备材料用量较大。

二、垂直长管型蒸发器

1. 外加热式蒸发器

外加热式蒸发器由列管式加热器、分离室及循环管三个主要部件组成，属自然循环

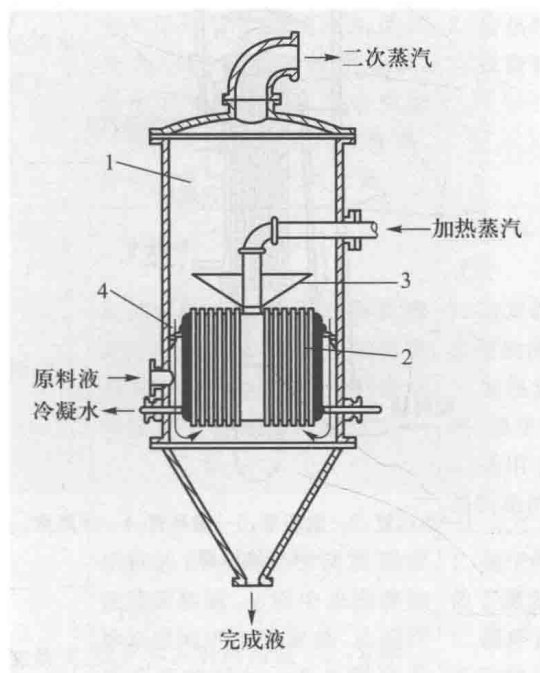
蒸发器是依靠外加动力造成溶液在蒸发器中的循环流动，而自然循环式是依靠溶液在蒸发器中不同部位的密度差引起的自然循环流动。

一、垂直短管型蒸发器

1. 中央循环管式蒸发器(自然循环式和搅拌式蒸发器)

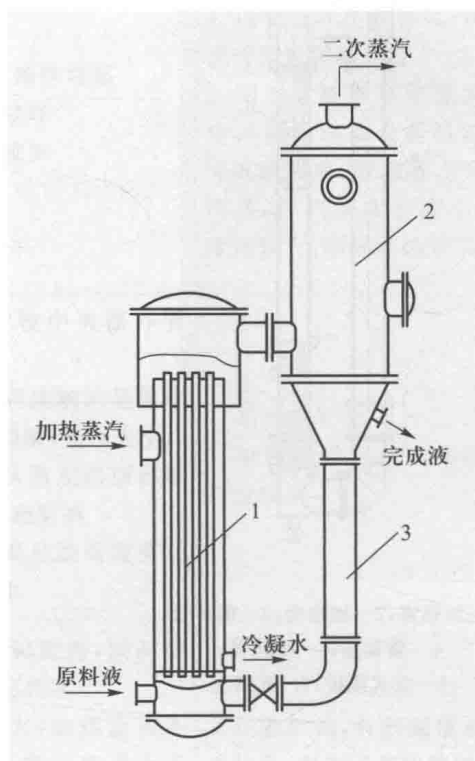
中央循环管式蒸发器又称标准式蒸发器。它是工业生产中使用广泛且历史悠久的垂直短管型自然循环蒸发器的一种，其基本结构如图 6-2 所示。它的加热室是由直径为 25~75 mm，长度为 1~2 m 的直立管束组成。在管束中间有一根直径较大的中央循环管，

式蒸发器,其结构如图 6-4 所示。这种蒸发器的结构特点是加热室与分离室分开,这样既便于清洗与更换,而且降低了蒸发器的总高度。由于循环管内液体不被加热,且循环管较长(长径比为 50~100),因而溶液的循环速度较大,可达 1.5 m/s,总传热系数为 1400~3500 W/(m²·℃)。



1—分离室;2—加热室;3—除沫器;4—液沫回流管

图 6-3 悬筐式蒸发器



1—加热室;2—分离室;3—循环管

图 6-4 外加热式蒸发器



动画
外加热式
蒸发器

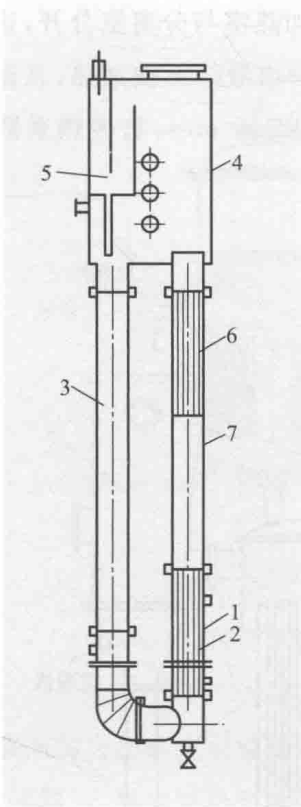
2. 列文式蒸发器

列文式蒸发器也是垂直长管自然循环式蒸发器,其基本结构如图 6-5 所示。这类蒸发器的特点是在加热室上部增设一段直管作为沸腾室。由于直管内液柱的静压力抑制了液体在加热管内沸腾,从而减少了加热管结垢的可能性。在沸腾室上部设有立式隔板,以破坏大的气泡,与液体形成均匀混合物上升。同时,由于循环管不被加热,加大了液体的密度差和循环的推动力,使循环速度可高达 2~3 m/s,总传热系数为 1280~2350 W/(m²·℃)。

列文式蒸发器适用于处理易结垢或有结晶析出的溶液。其缺点是设备庞大,要求厂房高。同时,液柱静压力的存在,要求加热蒸汽的压力较大。

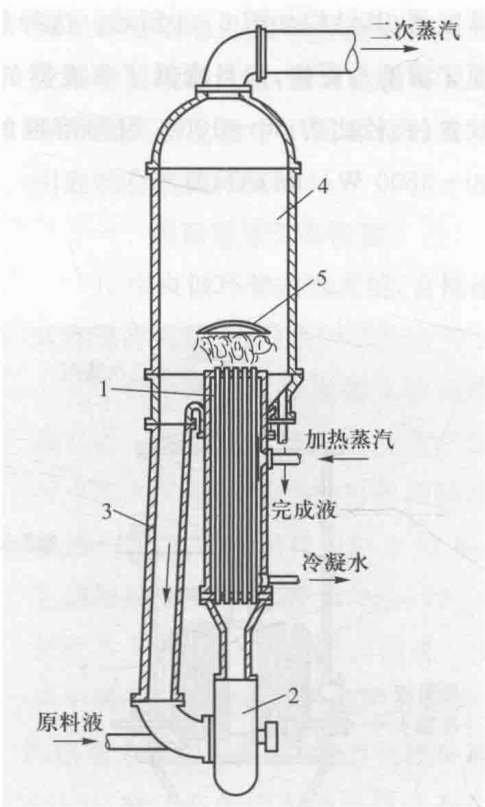
3. 强制循环式蒸发器

上面介绍的四类蒸发器均为自然循环式蒸发器,液体的循环速度不可能太大,不宜用于处理黏度大、易结垢和有结晶析出的溶液。对于这类溶液的蒸发,可采用图 6-6 所示的强制循环式蒸发器,依靠循环泵使液体沿一定方向作高速循环流动,一般循环速度可达 2~5 m/s,其总传热系数可达 1000~6000 W/(m²·℃)。



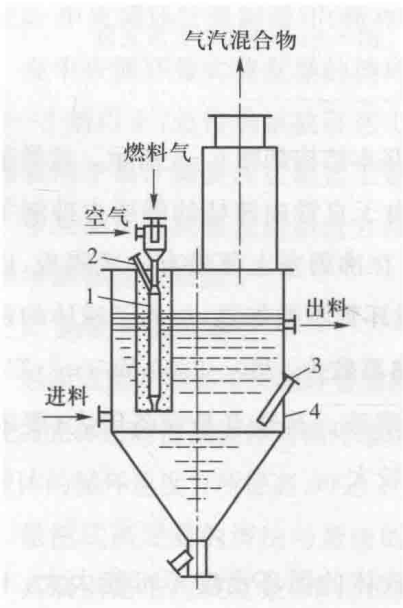
1—加热室；2—加热管；3—循环管；
4—蒸发室；5—除沫器；
6—立式隔板；7—沸腾室

图 6-5 列文式蒸发器



1—加热管；2—循环泵；3—循环管；4—分离室；
5—除沫器

图 6-6 强制循环式蒸发器



1—燃烧室；2—点火管；3—测温管；
4—外壳

图 6-7 浸没燃烧式蒸发器

三、直接接触传热蒸发器

直接接触传热蒸发器的典型代表是浸没燃烧式蒸发器，其基本结构如图 6-7 所示。它是将燃料（煤气或重油）与空气混合燃烧产生的高温烟道气直接通入待蒸发的溶液中，使溶剂沸腾汽化，从而得到增浓的溶液，蒸出的溶剂与烟道气一起从蒸发器顶部排出。习惯上，把浸没燃烧式蒸发器列为循环型蒸发器。

浸没燃烧式蒸发器的优点是结构简单、传热速率快、传热效率高，适用于易结垢、易结晶或有腐蚀性的溶液（如硫酸、铵盐溶液的蒸发），但不适用于热敏性或不能被烟道气污染的物料，且二次蒸汽难以再利用。

四、循环型蒸发器的主要类型及其性能比较

常用循环型蒸发器的结构特点及主要性能汇

总于表 6-1。

表 6-1 常用循环型蒸发器的结构特点及主要性能

型式	结构特点	优点	缺点
中央循环管式(自然循环式及搅拌循环式)	加热时中央循环管和加热管内溶液受热程度不同,同时因加热管内蒸汽上升的抽吸作用使溶液产生由加热管上升,中央循环管下降的不断循环流动,从而提高了传热系数,强化了蒸发过程。在中央循环管内安装一旋桨式搅拌器,即构成强制循环式蒸发器	1. 构造简单,操作可靠 2. 传热效果较好 3. 投资费用较少	1. 清洗和检修较麻烦 2. 溶液循环速度较低(搅拌式可提高循环速度 2~3 倍) 3. 因溶液的循环使蒸发器中溶液的组成总是接近于完成液组成,溶液沸点升高明显,传热温度差减小,黏度也较大,影响传热效果
悬筐式	加热室像个筐悬挂在蒸发器壳体内部的下部,溶液沿加热室与壳体形成的环隙下降,沿加热管上升,不断循环流动	1. 循环速度较中央循环管式大 2. 蒸发器外壳接触的是温度较低的沸腾溶液,热损失少 3. 加热室可从蒸发器顶部取出,便于检修和更换 4. 适用于蒸发易结垢或有结晶析出的液体	1. 结构较复杂 2. 单位传热面积金属材料用量较多
外加热式	原料液在加热管中沸腾形成汽液两相流,与管中未沸腾的原料液间产生密度差,从而产生溶液的循环。由于循环管在加热室外部,使溶液循环具有较大的推动力	1. 便于清洗和更换,同时降低了蒸发器总高度 2. 循环速度大,加热面积不受限制,可达数百甚至上千平方米,并可设置多个加热器	加热管较长,有效温度差要求较大,限制了多效使用
列文式	在加热管上部附加一段直管,由于其静压抑制了加热管中溶液的沸腾,减少了结垢的可能性。在直管上部装有立式隔板,使沸腾产生的气泡受到限制,与液体形成均匀混合物上升。这样,循环管中的溶液与加热管中的汽液混合物之间产生较大的密度差和较大的推动力,故循环速度增大	1. 可避免在加热管中析出晶体,减轻加热管表面上污垢的形成 2. 传热效果较好 3. 适用于处理有结晶析出的溶液	1. 设备高大,消耗金属材料多,需高大厂房 2. 液柱静压引起的温度损失较大,要求加热蒸汽压力较高,以保持一定的传热温度差 3. 必须保持在较大温度差下操作,如温度差减小,循环速度显著减小,传热效率也相应减小
强制循环式	溶液的循环借助外力作用,如用泵迫使溶液沿一定方向循环流动	1. 传热系数较自然循环式蒸发器为大 2. 适用于高黏度、易结垢、易结晶的溶液 3. 加热蒸汽与溶液之间的温度差较小时(3~5℃),仍可进行作	动力消耗大,单位传热面积耗功率达 0.4~0.8 kW/m ²

续表

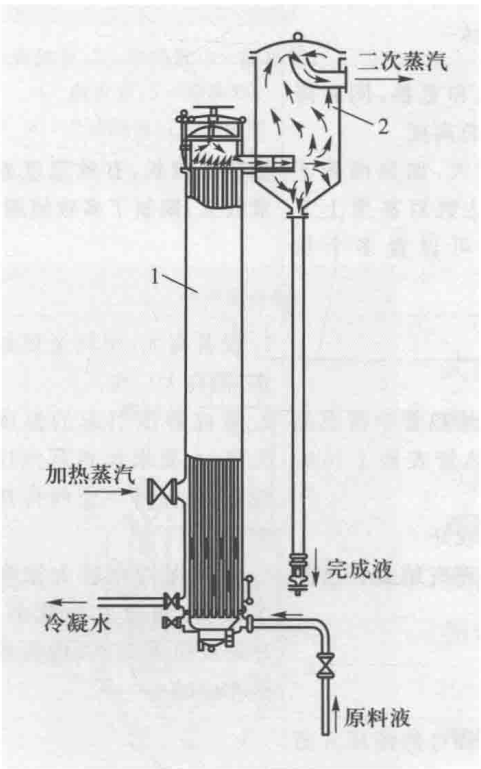
型式	结构特点	优点	缺点
浸没燃烧式	高温烟道气直接通入待蒸发溶液中,使溶液沸腾汽化	1. 结构简单 2. 传热速率快,效率高,适用于易结垢、易结晶或有腐蚀性的溶液	1. 二次蒸汽难以再利用 2. 不适用于热敏性或不能被烟道气污染的物料

6.2.2 单程型蒸发器

单程型蒸发器的特点是溶液沿加热管壁呈膜状流动并进行传热和蒸发,一次通过加热室即可达到所要求的组成。其突出优点是传热效率高,蒸发速率快,溶液在蒸发器内停留时间短,特别适用于热敏性物料的蒸发,因而在食品、生物制品、制药等工业部门得到广泛应用。

根据物料在蒸发器内的流动方向及成膜原因的不同,单程型蒸发器有升膜式、降膜式、升-降膜式、刮板薄膜等多种类型。

一、升膜式蒸发器



1—蒸发器;2—分离室

图 6-8 升膜式蒸发器

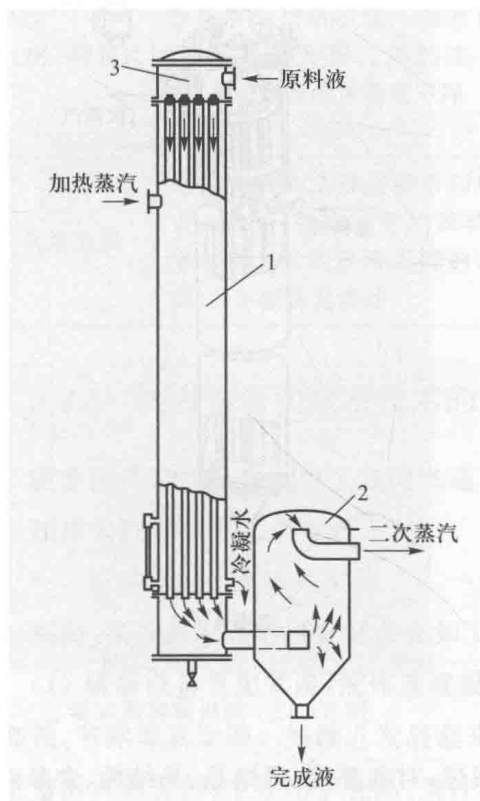
升膜式蒸发器又称立式长管单程蒸发器,其结构如图 6-8 所示,这种蒸发器的加热室由一根或数根立式长管组成。加热管的直径为 25~50 mm,管长与管径之比为100~300。原料液预热后由底部进入蒸发器,加热蒸汽在管外冷凝。溶液受热后迅速汽化,所生成的二次蒸汽在管内高速上升,将原料液贴着管内壁拉曳成薄膜状并使之继续蒸发,汽液在顶部分离器分离。常压下,二次蒸汽在蒸发器出口处的速度不小于 10 m/s,一般为 20~30 m/s,减压下可达 80~200 m/s,其总传热系数为 580~5800 W/(m²·℃)。

升膜式蒸发器适用于蒸发量大、热敏性及起泡沫的溶液,不适用于黏度大、易结垢或有结晶析出的溶液。

二、降膜式蒸发器

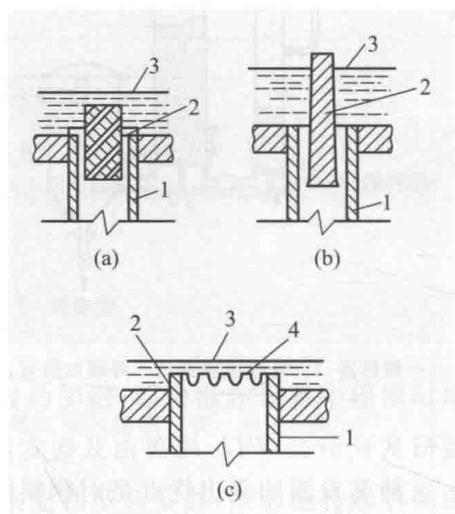
降膜式蒸发器的结构如图 6-9 所示,它与升膜式蒸发器的结构基本相同,其区别在于原料液预热后由蒸发器的顶部经液体分布装置均匀进入管内,在重力作用下呈膜状沿管内壁向下流动,并被蒸发浓缩。汽液混合物并流而下,由加热管底部进入分离室。

为了使溶液在壁上均匀布膜,在每根加热管的顶部均安装液体布膜器。常用的布膜器型式如图 6-10 所示。图 6-10(a)用一个带有螺旋形沟槽的圆柱体作导流管,使液体沿沟槽旋转流下,分布于整个管内壁上;图 6-10(b)的导流管下部为圆锥体,其底面内凹,以避免沿锥体斜面流下的液体再向中央聚集;图 6-10(c)中,液体是通过齿缝沿加热管内壁成膜下降。



1—蒸发器;2—分离室;3—布膜器

图 6-9 降膜式蒸发器



1—加热管;2—导流管;3—液面;4—齿缝

图 6-10 降膜式蒸发器布膜器的型式

降膜式蒸发器既可单程操作,也可借助泵将浓缩液从分离器抽出打入蒸发器顶部再循环,成为强制循环式蒸发器。

降膜式蒸发器适用于组成较高、黏度较大,以及有晶体析出(如制盐、液碱浓缩等)溶液的蒸发等场合,但其液体的均匀布膜比较困难,总传热系数较小。

三、升-降膜式蒸发器

升-降膜式蒸发器是升膜式和降膜式二者的结合体,其结构如图 6-11 所示。预热后的原料液先在升膜加热管内上升,再沿降膜加热管下降,汽液混合物在分离室中分离。

这种蒸发器适用于在浓缩过程中黏度变化比较大的溶液或厂房高度有一定限制的场所。

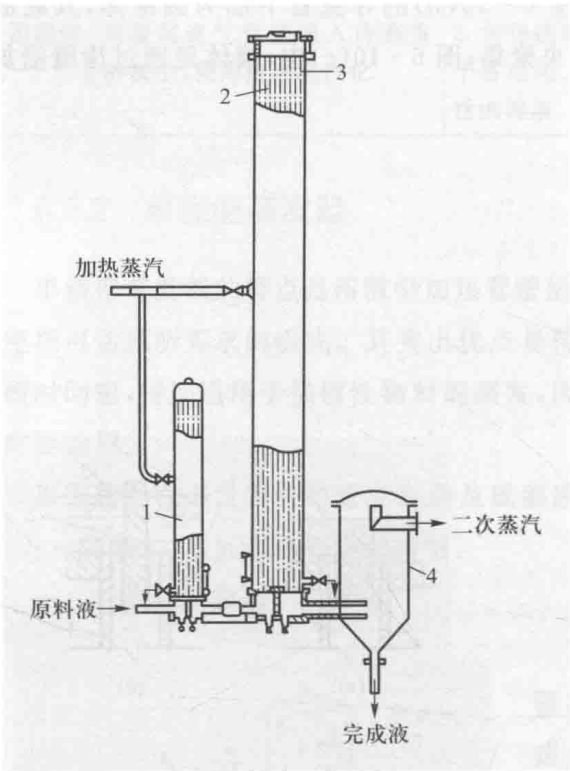
四、刮板薄膜蒸发器

刮板薄膜蒸发器的结构如图 6-12 所示。它的壳体外部装有加热蒸汽夹套,其内部装有可旋转的刮板,刮板由圆筒中心的旋转轴带动。原料液由蒸发器上部沿切向加入



动画
降膜式
蒸发器

后,在重力和旋转刮板的带动下,沿壳体的内壁面形成下旋的薄膜,完成液由底部排出器外,二次蒸汽则经除沫器后由上部排出。



1—预热器;2—升膜加热室;3—降膜加热室;4—分离室

图 6-11 升-降膜式蒸发器

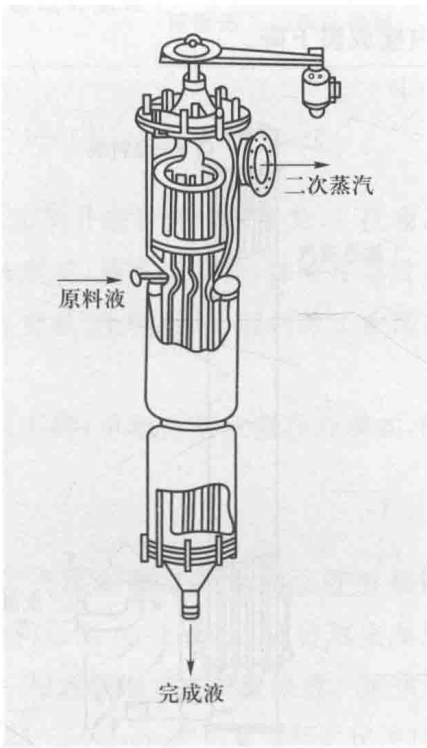


图 6-12 刮板薄膜蒸发器

这种蒸发器的突出优点是对物料的适应性很强,对高黏度、易结晶、易结垢、含悬浮物或兼有热敏性原料液的蒸发均适用;它既可以单独用来浓缩原料液,也可以和其他蒸发装置联合操作,作为最终浓缩装置。某些情况下,可将溶液蒸干而由底部直接获得固体产品。其缺点是结构复杂,动力消耗大,传热面积有限(一般不超过 20 m²),原料液处理量较小。

刮板薄膜蒸发器还可将原料液自器底加入,在刮板的旋转作用下,使其甩向器身内侧,边蒸发边向上旋行,完成液在器底收集。也有将刮板薄膜蒸发器设计成卧式的。

五、单程型蒸发器的主要类型及其性能比较

上面讨论的几种单程型蒸发器的结构特点及主要性能汇总于表 6-2。

表 6-2 单程型蒸发器的结构特点及主要性能

型式	结构特点	优点	缺点
列管式 升膜式	加热室由多根垂直长管组成,原料液经预热由底部进入,受热沸腾后迅速汽化在管内高速上升,带动液体沿管内壁膜状上升并不断蒸发	适用于蒸发量较大、热敏性及易产生泡沫的溶液蒸发	不适用于黏度较大、易结晶或易结垢的溶液

续表

型式		结构特点	优点	缺点
列管式	降膜式	原料液由加热室顶部加入,在重力作用下沿管内壁膜状下降,在下降过程中被蒸发增浓	可蒸发组成较高、黏度较大的溶液	不适用于易结晶或易结垢的溶液
	升-降膜式	原料液经预热后进入蒸发器底部,先由升膜式加热室上升,再由降膜式加热室下降	适用于蒸发过程中溶液组成变化较大或厂房高度有一定限制的场合	1. 对进料负荷波动相当敏感,设计不当时不易成膜 2. 不适用于易结晶或易结垢溶液
旋转式	刮板薄膜	原料液由蒸发器上部沿切线方向进入,被旋转叶片带动,在内壁上形成旋转下降的液膜,并不断蒸发浓缩	适用于处理易结垢、易结晶或热敏性溶液	结构复杂,动力消耗较大

6.2.3 蒸发设备和蒸发技术的进展

随着医药、生物、食品等工业的飞速发展,蒸发设备及蒸发技术不断改进和创新。其发展趋势大致有如下几个方面。

一、开发新型、高效蒸发器

新型、高效蒸发器的研究开发有如下途径:

(1) 研制设备更加紧凑,液体速度提高,液膜湍动加剧,原料液在设备中停留时间短的高效、节能型蒸发器。如最近发展起来的板式蒸发器及由英国 APV 公司开发研制的改进型板式蒸发器;主要用于乳品、果汁浓缩的膨胀流动型蒸发器;锥形旋转加热面的离心式蒸发器(主要用于食品、蛋白质及维生素的浓缩)、旋液式蒸发器、卧式喷膜蒸发器等。

(2) 通过改进加热表面形状来提高加热效果。如在石油化工、天然气液化中使用的多孔表面加热管,可使沸腾传热系数提高 10~20 倍;海水淡化中使用的双面纵槽加热管,显著增强了传热效果。

(3) 在蒸发器中插入不同型式的湍流元件,可使沸腾液体侧的对流传热系数大幅度提高。例如,在自然循环式蒸发器内加入铜制填料,可造成液体的湍动,使沸腾传热系数提高 50% 以上。

(4) 不同结构蒸发器的组合,如长管降膜-短管自然循环组合式蒸发器,不但提高了传热速率,而且减缓了结垢速率。

二、蒸发与其他单元操作相结合

将蒸发与其他化工单元操作耦合,形成集成式的工艺流程,如蒸发干燥、蒸发分馏、蒸发结晶等。其中最具代表性的是强制循环蒸发结晶器及奥斯陆(Oslo)型蒸发结晶器,可在一个系统同时完成加热、蒸发及结晶等过程。

三、蒸发器传热的强化及防除垢技术

蒸发器传热的强化及防除垢技术是国内外企业界和学术界广泛关注的热门课题之一,并开发研究了一系列措施。

(1) 在蒸发器内插入多种型式的湍流元件,通过改变加热表面形状或其他增加液膜湍动的措施来强化传热,并减缓结垢。

(2) 通过改变原料液性质来提高传热效果,如加入适当的表面活性剂可使总传热系数成倍提高;加入适当阻垢剂,则可抑制结垢。

(3) 气、液、固三相流化床蒸发器在蒸发中的防除垢及强化传热效果十分显著,具有高效、多功能、易操作等一系列优点。例如,在传统卤水蒸发操作中,蒸发器每运行 8 h 左右就需停车清垢,而三相流化床蒸发装置运行 2000 h 以上也无须停车清垢,沸腾传热系数比原来提高 55% 以上。

四、设计最佳化

设计最佳化的途径有效数、温度差、浓度比、总传热面积和年经营费用等参数的优化,余热的有效利用,全面降低能耗等。

6.2.4 蒸发器的选型

蒸发器的结构型式很多,在选择蒸发器时一般应考虑如下原则:① 对物料的工艺特性(如热敏性、腐蚀性、结晶、结垢、黏度、发泡性等)有良好的适应性,其中对黏度在蒸发过程中的增加程度及结垢情况应给予特别注意;② 满足生产工艺对完成液质和量的要求;③ 结构简单,操作可靠,造价和操作费用低廉,经济合理,维修方便。

常用蒸发器的主要性能及适用场合列于表 6-3 中,供选型时参考。

表 6-3 常用蒸发器的主要性能及适用场合

蒸发器型式	造 价	总传热系数		溶液在管 内流速 m/s	停 留 时 间	完 成 液 组 成 能 否 恒 定	浓 缩 比	处 理 量	对溶液性质的适应性					
		稀 溶 液	高 黏 度						稀 溶 液	高 黏 度	易 生 泡 沫	易 结 垢	热 敏 性	有 结 晶 析 出
水平管型	最廉	良好	低	—	长	能	良好	一般	适	适	适	不适	不适	不适
标准型	最廉	良好	低	0.1~1.5	长	能	良好	一般	适	适	适	尚适	尚适	稍适
外热型 (自然循环式)	廉	高	良好	0.4~1.5	较长	能	良好	较大	适	尚适	较好	尚适	尚适	稍适
列文式	高	高	良好	1.5~2.5	较长	能	良好	较大	适	尚适	较好	尚适	尚适	稍适
强制循环式	高	高	高	2.0~3.5	—	能	较高	大	适	好	好	适	尚适	适
升膜式	廉	高	良好	0.4~1.0	短	较难	高	大	适	尚适	好	尚适	良好	不适
降膜式	廉	良好	高	0.4~1.0	短	尚能	高	大	较适	好	适	不适	良好	不适
刮板式	最高	高	良好	—	短	尚能	高	较小	较适	好	较好	不适	良好	不适

续表

蒸发器型式	造 价	总传热系数		溶液在管 内流速 m/s	停 留 时 间	完 成 液 组 成 能 否 恒 定	浓 缩 比	处 理 量	对溶液性质的适应性					
		稀 溶 液	高 黏 度						稀 溶 液	高 黏 度	易 生 泡 沫	易 结 垢	热 敏 性	有 结 晶 析 出
甩盘式	较高	高	低	—	较短	尚能	较高	较小	适	尚适	适	不适	较好	不适
旋风式	最廉	高	良好	1.5~2.0	短	较难	较高	较小	适	适	适	尚适	尚适	适
板式	高	高	良好	—	较短	尚能	良好	较小	适	尚适	适	不适	尚适	不适
浸没燃烧式	廉	高	高	—	短	较能	良好	较大	适	适	适	适	不适	适

6.2.5 蒸发器的辅助设备

蒸发器的辅助设备主要包括冷凝器、除沫器及疏水器等。

一、冷凝器

蒸发中产生的二次蒸汽若不再利用，则需将其冷凝。若二次蒸汽为水蒸气，可采用图 6-1 中所示的逆流高位直接混合式冷凝器。当二次蒸汽为有价值的产品需回收或会严重污染冷却水时，则应采用间壁式冷凝器。

二、除沫器

为了进一步捕集二次蒸汽中所夹带的雾沫或液滴，以减少有用产品的损失或对冷凝液的污染，常在蒸发器分离室顶部蒸汽出口处设置各种型式的除沫器。工业中常见的除沫器的主要型式如图 6-13 所示。其中，(a)~(d)直接安装在蒸发器的顶部，而(e)~(g)则安装在蒸发器的外部。

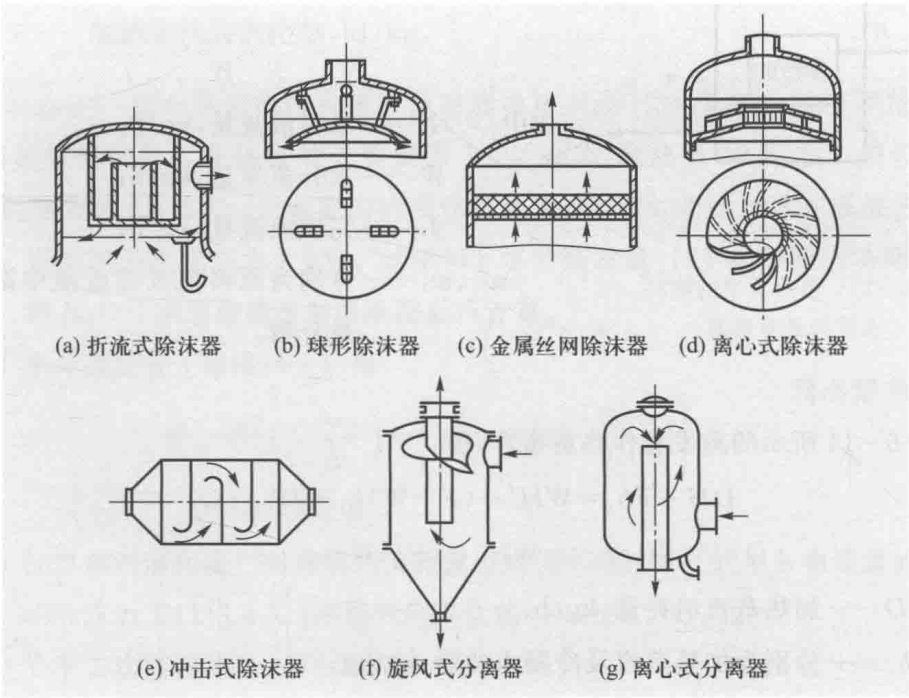


图 6-13 除沫器的主要型式

三、疏水器

疏水器的作用是及时排出加热室的冷凝水,且能阻止加热蒸汽由排出管逸出,同时又能排出加热系统的不凝性气体。

工业中常用的疏水器大致有机械式、热膨胀式和热动力式等类型。其中热动力式疏水器的体积小、造价低,应用较为广泛。

除上述附属设备以外,当蒸发器在真空下操作时,均需在冷凝器后面安装真空系统,抽出冷凝器中的不凝性气体,以维持蒸发操作所要求的真空度。工业中应用最多的真空装置有喷射式、往复式及水环式真空泵。

6.3 单效蒸发

蒸发器蒸出的二次蒸汽不再用作另一蒸发器加热介质的蒸发过程称为单效蒸发。

描述单效蒸发过程的基本方程是物料衡算、热量衡算及传热速率方程。

6.3.1 物料衡算与热量衡算

一、物料衡算

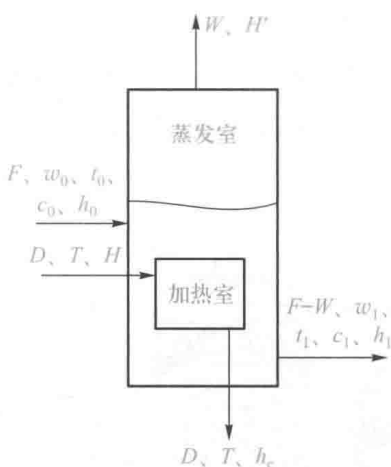


图 6-14 单效蒸发的物料衡算与热量衡算

单效蒸发过程如图 6-14 所示。由于在蒸发过程中溶质不挥发,作溶质的衡算,得

$$Fw_0 = (F-W)w_1 = Lw_1$$

则
$$W = F \left(1 - \frac{w_0}{w_1} \right) \quad (6-1)$$

$$w_1 = \frac{Fw_0}{F-W} = \frac{Fw_0}{L} \quad (6-2)$$

式中 F ——原料液流量, kg/h;

W ——水分蒸发量, kg/h;

L ——完成液流量, kg/h;

w_0, w_1 ——分别为原料液及完成液中溶质的质量分数。

二、热量衡算

对图 6-14 所示的蒸发器作热量衡算,得

$$DH + Fh_0 = WH' + (F-W)h_1 + Dh_c + Q_L \quad (6-3)$$

或
$$Q = D(H - h_c) = WH' + (F-W)h_1 - Fh_0 + Q_L \quad (6-3a)$$

式中 D ——加热蒸汽消耗量, kg/h;

H, h_c ——分别为加热蒸汽及冷凝水的焓, kJ/kg;

h_0, h_1 ——分别为原料液及完成液的焓, kJ/kg;

H' ——二次蒸汽的焓, kJ/kg ;

Q ——蒸发器的热负荷, kJ/h ;

Q_L ——蒸发器的热损失, kJ/h 。

用式(6-3)及式(6-3a)求加热蒸汽消耗量 D 及蒸发器的热负荷 Q 时,按溶液稀释热较大和稀释热可忽略两种情况分别讨论。

1. 溶液稀释热较大的情况

某些盐、碱的水溶液,在稀释时其放热效应非常显著。蒸发是稀释的逆过程,随着溶液组成的提高,要吸收相应的浓缩热。这类溶液的焓值是其组成和温度的函数,不同种类的溶液,这种函数关系有很大差异。对这类物料,需通过实验测定其函数关系。图 6-15 是以 0°C 为基准温度的 NaOH 水溶液的焓浓图。由图可见,溶液的焓和组成的关系是高度非线性的。

如果各物料流股的焓值已知,热损失给定,且冷凝水在饱和温度下排出, $(H-h_c)$ 即为加热蒸汽的冷凝潜热 r 。则

$$D = \frac{WH' + (F-W)h_1 - Fh_0 + Q_L}{r} \quad (6-4)$$

$$Q = Dr = WH' + (F-W)h_1 - Fh_0 + Q_L \quad (6-4a)$$

式中 r ——加热蒸汽的汽化热, kJ/kg 。

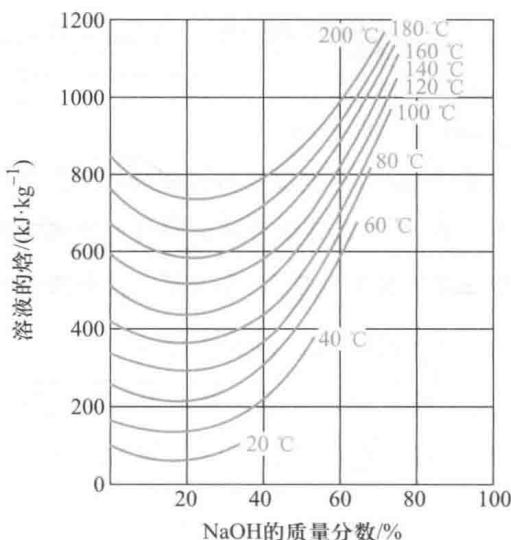


图 6-15 以 0°C 为基准温度的 NaOH 水溶液的焓浓图

◆ 例 6-1 在一连续操作的单效蒸发器中将 NaOH 水溶液从 0.10 浓缩至 0.40 (NaOH 的质量分数),原料液的处理量为 1800 kg/h ,预热至 80°C 加入蒸发器。加热蒸汽的压力为 0.4 MPa ,分离室内的操作压力为 50 kPa ,此压力下完成液的沸点为 110°C 。蒸发器的热损失为 8 kW 。试求(1)水分蒸发量;(2)加热蒸汽消耗量。

解:对 NaOH 水溶液需借助焓浓图进行计算。

(1) 水分蒸发量 由式(6-1)得

$$\begin{aligned} W &= F \left(1 - \frac{w_0}{w_1} \right) = \left[1800 \times \left(1 - \frac{0.10}{0.40} \right) \right] \text{ kg/h} \\ &= 1350 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

(2) 加热蒸汽消耗量 加热蒸汽消耗量由式(6-4)计算。式中各物理量的数值为 0.4 MPa 压力下(143.4°C)水蒸气的汽化热 $r=2138.5\text{ kJ/kg}$

110°C 下二次蒸汽的焓 $H'=2693.4\text{ kJ/kg}$

110 °C 下完成液的焓 $h_1 = 490 \text{ kJ/kg}$

80 °C 下原料液的焓 $h_0 = 300 \text{ kJ/kg}$

蒸发器的热损失 $Q_L = (3600 \times 8) \text{ kJ/h} = 28800 \text{ kJ/h}$

$$\begin{aligned} \text{则 } D &= \frac{WH' + (F - W)h_1 - Fh_0 + Q_L}{r} \\ &= \left[\frac{1350 \times 2693.4 + (1800 - 1350) \times 490 - 1800 \times 300 + 28800}{2138.5} \right] \text{ kg/h} \\ &= 1564 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

需要指出,蒸发器的分离室操作压力为 50 kPa 时,对应的温度为 81.2 °C,而溶液的沸点为 110 °C,二次蒸汽离开液面时的温度也应为 110 °C,相对于操作压力来说是过热蒸汽。但是由于蒸发器的热损失,二次蒸汽会很快变为操作压力下的饱和蒸汽,温度降为 81.2 °C。

2. 溶液稀释热可忽略的情况

大多数溶液在溶质含量不太高时,其稀释热不显著,常可忽略。对于这类溶液,其焓值可由比热容近似计算。以 0 °C 的溶液为基准,则

$$h_0 = c_0 t_0 \quad (6-5)$$

$$h_1 = c_1 t_1 \quad (6-5a)$$

式中 t_0, t_1 ——分别为原料液、完成液的温度, °C;

c_0, c_1 ——分别为原料液、完成液的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

对于水溶液, c_0 与 c_1 又可由水的比热容和溶质的比热容近似按线性加和原则计算,即

$$c_0 = c_w(1 - w_0) + c_B w_0 \quad (6-6)$$

$$c_1 = c_w(1 - w_1) + c_B w_1 \quad (6-6a)$$

式中 c_w, c_B ——分别为水及溶质的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

联立式(6-6)与式(6-6a)消去 c_B 并代入式(6-1)中,可得

$$(F - W)c_1 = Fc_0 - Wc_w$$

将上式与式(6-3)、式(6-3a)及式(6-4a)联立并整理,得

$$Dr = W(H' - c_w t_1) + Fc_0(t_1 - t_0) + Q_L \quad (6-7)$$

作为近似,取 $(H' - c_w t_1)$ 为水在沸点 t_1 的汽化热 r' , 则

$$D = \frac{Wr' + Fc_0(t_1 - t_0) + Q_L}{r} \quad (6-7a)$$

式中 r' ——二次蒸汽的汽化热, kJ/kg 。

式(6-7)表明,加热蒸汽放出的热量用于三个方面,即① 将原料液由 t_0 升温至沸点 t_1 ; ② 使水在 t_1 下汽化成二次蒸汽; ③ 热损失。

若原料液在沸点下加入蒸发器并忽略热损失,则由式(6-7a)可得单位蒸汽消耗量为

$$e = \frac{D}{W} = \frac{r'}{r} \quad (6-8)$$

若再忽略水的汽化热随压力的变化,即取 $r=r'$,则对于单效蒸发,理论上每蒸发 1 kg 水至少要消耗 1 kg 的水蒸气。实际上由于热损失和浓缩的热效应等, $e \geq 1.1$ 。

◆ 例 6-2 某盐厂在常压操作的单效蒸发器中将 NaCl 的水溶液从 0.10 浓缩至 0.29 (NaCl 的质量分数),原料液处理量为 2500 kg/h。加热蒸汽压力为 400 kPa。操作条件下,NaCl 的比热容为 0.95 kJ/(kg·°C),溶液沸点为 110 °C,水的平均比热容为 4.20 kJ/(kg·°C),蒸发器的热损失为其总传热量的 15%,忽略浓缩热效应。试求(1) 水分蒸发量;(2) 加料温度分别为 25 °C、110 °C 和 120 °C 时的加热蒸汽消耗量和单位蒸汽消耗量。

解: (1) 水分蒸发量 水分蒸发量由式(6-1)计算,即

$$W = F \left(1 - \frac{w_0}{w_1} \right) = \left[2500 \times \left(1 - \frac{0.1}{0.29} \right) \right] \text{ kg/h} = 1638 \text{ kg/h}$$

(2) 加热蒸汽消耗量和单位蒸汽消耗量 D 和 e 分别用式(6-7a)和式(6-8)计算。400 kPa 和 110 °C 的饱和水蒸气的汽化热分别为 2138.5 kJ/kg 和 2232 kJ/kg。

原料液的比热容 c_0 由式(6-6)计算,即

$$\begin{aligned} c_0 &= c_w(1-w_0) + c_B w_0 = [4.20 \times (1-0.1) + 0.95 \times 0.1] \text{ kJ/(kg} \cdot \text{°C)} \\ &= 3.875 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{°C)} \end{aligned}$$

① 25 °C 加料

$$\begin{aligned} D &= \frac{Wr' + Fc_0(t_1 - t_0) + Q_L}{r} \\ &= \frac{1638 \times 2232 + 2500 \times 3.875 \times (110 - 25) + 0.15 D \times 2138.5}{2138.5} \end{aligned}$$

解得 $D = 2464 \text{ kg/h}$

$$e = \frac{D}{W} = \frac{2464}{1638} = 1.504$$

② 110 °C 沸点加料

$$D = \frac{1638 \times 2232 + 0.15 \times 2138.5 D}{2138.5}$$

解得 $D = 2011 \text{ kg/h}$

$$e = \frac{2011}{1638} = 1.228$$

③ 120 °C 加料

$$D = \frac{1638 \times 2232 + 2500 \times 3.875(110 - 120) + 0.15 \times 2138.5 D}{2138.5}$$

解得 $D = 1958 \text{ kg/h}$

$$e = \frac{1958}{1638} = 1.195$$

由上面计算数据看出,随着加料温度升高,加热蒸汽消耗量减少,单位蒸汽消耗量下降。但由于汽化热随压力的变化及蒸发器的热损失,在本例条件下 e 值均大于 1.1。

6.3.2 温度差损失及传热平均温度差

前已述及,蒸发操作是一侧为蒸汽冷凝而另一侧为溶液沸腾的间壁传热过程,蒸发的速率取决于传热速率,即

$$Q = K_0 S_0 \Delta t_m \quad (6-9)$$

式中, Q 是蒸发器的传热速率,由蒸发器的热量衡算求得;总传热系数 K_0 大多取经验数值,而传热平均温度差 Δt_m 的确定需要考虑溶液沸点升高等因素的影响; S_0 为蒸发器的传热面积,将在后面讨论。

一、溶液的温度差损失

当加热蒸汽(生蒸汽)的压力(或温度)一定时,单效蒸发传热的有效温度差便取决于溶液的沸点 t_1 ,即

$$\Delta t_m = T - t_1 \quad (6-10)$$

式中 Δt_m ——单效蒸发传热的有效温度差, $^{\circ}\text{C}$;

T ——加热蒸汽的温度, $^{\circ}\text{C}$;

t_1 ——溶液的平均沸点, $^{\circ}\text{C}$ 。

式中的 t_1 又取决于冷凝器的操作压力及各种因素引起的溶液沸点升高。

若溶液不存在沸点升高,又忽略二次蒸汽在管道内的流动阻力,则蒸发器的总温度差为

$$\Delta t_T = T - t_c \quad (6-11)$$

式中 t_c ——与冷凝器内操作压力对应的二次蒸汽温度, $^{\circ}\text{C}$ 。

此总温度差称为理论总温度差。在蒸发操作中,通常溶液沸点 t_1 高于冷凝器中二次蒸汽的温度 t_c ,即 $\Delta t_m < \Delta t_T$ 。理论总温度差与有效温度差的差值称为总温度差损失,即

$$\Delta = \Delta t_T - \Delta t_m \quad (6-12)$$

式中 Δ ——总温度差损失,亦称溶液的沸点升高, $^{\circ}\text{C}$ 。

引起蒸发中温度差损失(沸点升高)的因素包括如下三个方面,即:① 溶液中不挥发溶质引起的饱和蒸气压下降;② 垂直传热管中液柱静压头(膜式蒸发器除外)使液面下的静压头高于液面上分离空间的静压头;③ 二次蒸汽在管道内的流动阻力。

综合如上因素,蒸发器内溶液的沸点升高为

$$\Delta = \Delta' + \Delta'' + \Delta''' \quad (6-13)$$

式中 Δ' ——溶质存在引起的沸点升高, $^{\circ}\text{C}$;

Δ'' ——液柱静压头引起的沸点升高, $^{\circ}\text{C}$;

Δ''' ——管道流动阻力引起的沸点升高, $^{\circ}\text{C}$ 。

二、溶液沸点升高的计算

1. 溶质存在引起的沸点升高 Δ'

不同性质的溶液在不同组成范围内,沸点升高的数值有很大差别。稀溶液和有机胶

体溶液沸点升高往往可忽略,但无机盐溶液中溶质含量较高时,沸点升高非常显著。常压下 60%NaOH 水溶液的沸点升高约为 60℃。与纯溶剂相比,在相同压力下,溶质存在引起的沸点升高可表达为

$$\Delta' = t_B - T' \tag{6-14}$$

式中 t_B ——溶液的沸点,℃;
 T' ——与溶液压力相等时水的沸点,℃。

溶液的沸点 t_B 与操作压力、溶液种类及其组成有关。常压下某些常见溶液的沸点列于附录中。为估算不同压力下溶液的沸点以计算沸点升高,提出了一些经验法则。其中杜林规则(Duhring's rule)应用起来比较方便。

杜林规则指出:一定组成的某种溶液的沸点与相同压力下标准液体(一般以水为标准液体)的沸点呈线性关系。图 6-16 为不同组成的 NaOH 水溶液的杜林线图,即不同组成的 NaOH 水溶液的沸点与对应压力下纯水沸点的关系线图。由图看出,NaOH 的质量分数为零时(即纯水)的沸点线为一条 45°线,在组成不高(如小于 40%)的条件下,溶液的沸点线大致为与 45°线平行的一簇线群。也就是说,溶液的沸点升高与操作压力关系不大,不同压力下的沸点升高值可取常压下的沸点升高数值,不会带来明显误差。

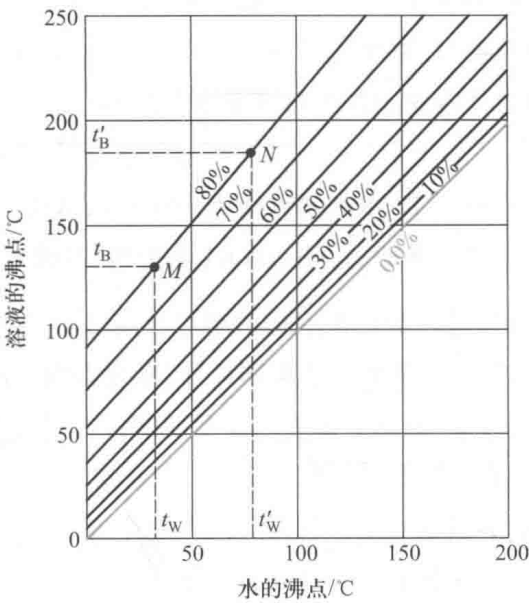


图 6-16 不同组成的 NaOH 水溶液的杜林线图

在高组成的范围内,只要知道两个不同溶液的沸点,则可求出杜林线的斜率,进而可求出任何压力下溶液的沸点,即

$$\frac{t'_B - t_B}{t'_w - t_w} = k \tag{6-15}$$

则
$$t_B = k t_w + y \tag{6-16}$$

式中 $t'_B、t_B$ ——分别为压力 p' 与 p 下溶液的沸点,℃;
 $t'_w、t_w$ ——分别为压力 p' 与 p 下水的沸点,℃;
 k ——杜林线的斜率;
 y ——杜林线的截距,℃。

其他压力下溶液的沸点升高,在缺乏实验数据时可用下面经验公式近似估算,即

$$\Delta' = f \Delta'_a \tag{6-17}$$

式中 Δ'_a ——常压下(101.3 kPa)溶质存在引起的沸点升高,℃;
 Δ' ——操作压力下溶质存在引起的沸点升高,℃;

f ——校正系数,其值由下式计算,即

$$f = 0.0162 \frac{(T' + 273)^2}{r'_w} \quad (6-18)$$

式中 T' ——操作压力下水的沸点,℃;

r'_w ——操作压力下水的汽化热,kJ/kg。

◆ 例 6-3 在单效蒸发器中,将 NaOH 水溶液从 10% 浓缩至 40% (NaOH 的质量分数),分离室的操作压力为 50 kPa (对应的二次蒸汽温度为 81.2 ℃)。试求由溶质存在引起的沸点升高 Δ' 。

解: 对于循环型蒸发器,应以完成液组成计算其沸点升高。由题给条件知,分离室内的操作压力为 50 kPa,对应水的沸点 (即饱和蒸汽温度) 为 81.2 ℃。在图 6-16 杜林线图上,由水的沸点 81.2 ℃ 查得 40% NaOH 水溶液对应的沸点为 110 ℃,于是可求得溶质存在引起的溶液沸点升高为

$$\Delta' = (110 - 81.2) \text{ ℃} = 28.8 \text{ ℃}$$

常压下 (水的沸点取为 100 ℃),溶液的沸点升高为 28.8 ℃。

数据表明,对于 NaOH 水溶液,其沸点升高基本上与操作压力无关。

2. 液柱静压头引起的沸点升高 Δ''

除单程薄膜型蒸发器以外,蒸发器内的沸腾液总会有一定的液层高度。由于液柱静压头效应,液面下部不同深度处溶液的沸点各不相同,液面处沸点低,液面越深,沸点越高。在负压下操作时,压力越低,液柱静压头引起的沸点升高越显著。作为近似估算,以液层中部点的压力和沸点代表整个液层的平均压力和沸点。该沸点与液面处沸点之差即为液柱静压头引起的沸点升高 Δ'' 。

液层的平均压力为

$$p_m = p' + \frac{\rho_m g L}{2} \quad (6-19)$$

式中 p_m, p' ——分别为液层平均压力及液面处压力,Pa;

ρ_m ——溶液的平均密度,kg/m³;

L ——液层深度,m;

g ——重力加速度,m/s²。

设与压力 p' 和 p_m 对应的溶液沸点分别为 t_B 和 t_m ,则

$$\Delta'' = t_m - t_B \quad (6-20)$$

通常, t_B 与 t_m 可直接查取 p' 和 p_m 压力下水的沸点来代替。

◆ 例 6-4 用连续真空蒸发器将固体含量 10% 的桃浆浓缩至 40% (质量分数)。加热管内液层深度为 2 m,完成液的平均密度为 1180 kg/m³。加热蒸汽的温度为 100 ℃,分离室内的真空度为 91 kPa。常压下溶质存在引起的沸点升高 $\Delta'_a = 1 \text{ ℃}$ 。试求传热有效温度差。

解：在 91 kPa 真空度（即绝对压力 10.3 kPa）下水的沸点为 46.5 °C，则传热的理论总温度差为

$$\Delta t_T = (100 - 46.5)^\circ\text{C} = 53.5^\circ\text{C}$$

传热有效温度差为

$$\Delta t_m = \Delta t_T - \Delta' - \Delta''$$

(1) 溶质存在引起的温度差损失 Δ'

$$\Delta' = f \Delta'_a$$

46.5 °C 下水的汽化热 $r'_w = 2386 \text{ kJ/kg}$

$$\text{则 } \Delta' = 0.0162 \frac{(T' + 273)^2}{r'_w} \Delta'_a = \left[0.0162 \times \frac{(46.5 + 273)^2}{2386} \times 1 \right]^\circ\text{C} = 0.69^\circ\text{C}$$

(2) 液柱静压头引起的温度差损失 Δ''

$$p_m = p' + \frac{\rho_m g L}{2} = \left[10.3 + \frac{1180 \times 9.81 \times 2}{2 \times 1000} \right] \text{kPa} = 21.9 \text{ kPa}$$

21.9 kPa 压力下水的沸点为 62.1 °C，则

$$\Delta'' = (62.1 - 46.5)^\circ\text{C} = 15.6^\circ\text{C}$$

$$\text{于是 } \Delta t_m = (53.5 - 0.69 - 15.6)^\circ\text{C} = 37.21^\circ\text{C}$$

由本例看出，操作压力较低时，液柱静压头所引起的温度差损失占很大比例。

3. 流动阻力引起的沸点升高 Δ'''

由于管路中流动阻力，使蒸发器内二次蒸汽的温度高于冷凝器内的二次蒸汽的冷凝温度，其差值用 Δ''' 表示，称为流动阻力引起的沸点升高。其数值难以准确计算，一般取经验值。从蒸发器至冷凝器的 Δ''' 取 1~1.5 °C，各效之间的 Δ''' 取 1 °C。

需要强调指出，溶液沸点升高的计算应以完成液组成为基准。

6.3.3 蒸发器的传热面积

在蒸发器的传热速率 Q 、传热的平均温度差 Δt_m 及总传热系数 K_0 已被确定的前提下，则可由传热速率方程式(6-9)计算蒸发器的传热面积，即

$$S_0 = \frac{Q}{K_0 \Delta t_m} \quad (6-9a)$$

6.3.4 蒸发器的生产强度

加热蒸汽的经济性和蒸发器的生产强度（简称蒸发强度）是评价蒸发装置性能的两个重要技术经济指标，前者在一定程度上表示了蒸发操作的能耗（即操作费），后者则表示对于一定的蒸发任务设备投资的多少。溶液的温度差损失明显地影响上述两个指标。

一、蒸发器的生产能力

生产能力通常指单位时间内蒸发的水分量，其单位为 kg/h。蒸发器的生产能力由其

传热速率来决定。若忽略蒸发器的热损失,原料液于沸点下加入蒸发器,不考虑浓缩热,则其生产能力为

$$W = \frac{Q}{r'} = \frac{K_0 S_0 \Delta t_m}{r'} \quad (6-21)$$

式中 W ——单位时间内蒸发的水分量,即生产能力,kg/h;

Q ——蒸发器的传热速率,kJ/h;

K_0 ——蒸发器的总传热系数,W/(m²·°C);

S_0 ——蒸发器的传热面积,m²;

Δt_m ——传热平均温度差,°C;

r' ——二次蒸汽的汽化热,kJ/kg。

蒸发器的生产能力只能说明其生产量的大小,并未完全反映其性能的优劣。蒸发器的生产强度则可定量回答这个问题。

二、蒸发器的生产强度(蒸发强度)

蒸发器的生产强度是指单位时间内单位传热面积上蒸发的水分量,用 U 表示,其单位为kg/(m²·h)。在上述简化条件下,则有

$$U = \frac{W}{S_0} = \frac{K_0 \Delta t_m}{r'} \quad (6-22)$$

对于给定的水分蒸发量而言,蒸发强度越大,所需的传热面积就越小,蒸发设备的投资费用就越低。由式(6-22)可以看出,提高蒸发强度的基本途径是提高总传热系数 K_0 和传热平均温度差 Δt_m 。

1. 提高蒸发器的总传热系数

蒸发器的总传热系数的表达式原则上可写为

$$K_0 = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_o} + R_{so} + \frac{bd_o}{\lambda d_m} + R_{si} \frac{d_o}{d_i} + \frac{d_o}{\alpha_i d_i}} \quad (6-23)$$

或写成阻力表达式为

$$\frac{1}{K_0} = \frac{1}{\alpha_o} + R_{so} + \frac{bd_o}{\lambda d_m} + R_{si} \frac{d_o}{d_i} + \frac{d_o}{\alpha_i d_i} \quad (6-23a)$$

式中 α_i, α_o ——分别为加热管内、外流体的对流传热系数,W/(m²·°C);

d_i, d_o ——分别为加热管的内、外直径,m;

R_{si}, R_{so} ——分别为加热管内、外壁面上的污垢热阻,W/(m²·°C);

b ——管壁厚度,m;

λ ——管材的导热系数,W/(m²·°C)。

对于蒸发操作,一般管壁热阻及蒸汽冷凝侧热阻所占比例不大,可忽略不计。提高总传热系数的途径主要是提高沸腾传热系数及减少污垢热阻。在本章 6.2.3 所介绍的防除垢技术及强化沸腾传热的措施都是有效的。

由于管内沸腾传热影响因素的复杂性,现有的计算关系式的准确性都不能令人满意。目前蒸发器的设计计算中,总传热系数 K_0 值大多数是根据实测值或经验值选定的。几种常用蒸发器 K_0 值的范围列于表 6-4。

表 6-4 几种常用蒸发器 K_0 值的范围

蒸发器类型	总传热系数 K_0 $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$	蒸发器类型	总传热系数 K_0 $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
夹套式	350~2500	外加热式(自然循环)	1400~3000
盘管式	600~3000	外加热式(强制循环)	1200~6000
标准式(自然循环)	580~2900	升膜式	580~5800
标准式(强制循环)	1200~6000	降膜式	1200~3500
悬筐式	600~3000	刮板薄膜($\mu < 0.1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$)	1700~7000
		刮板薄膜($\mu > 1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$)	700~1200

2. 提高传热温度差

传热温度差 Δt_m 的大小取决于加热蒸汽的温度(或压力)、冷凝器的操作温度(压力)及溶液的沸点升高。提高加热蒸汽压力常常受工厂供汽条件的限制,一般在 0.3~0.8 MPa。降低冷凝器的操作压力,溶液的沸点降低,黏度增大,使总传热系数 K_0 值下降,同时还要考虑造成真空的动力消耗。一般冷凝器的操作绝对压力不宜低于 10~20 kPa。因此,提高传热温度差是有限的。

6.3.5 加热蒸汽的经济性和蒸发过程的节能措施

蒸发装置的操作费主要是汽化溶剂(水)所消耗的能量,通常以加热蒸汽的经济性来表示。加热蒸汽的经济性是指 1kg 加热蒸汽所能蒸发的水分量,即

$$E = \frac{W}{D} = \frac{1}{e} \tag{6-24}$$

式中 E ——加热蒸汽的经济性,kg 水/kg 蒸汽;
 e ——单位蒸汽的消耗量,kg 蒸汽/kg 水。

对于图 6-1 所示的单效蒸发装置,若原料液预热至沸点加入蒸发器,忽略蒸发器的热损失、加热蒸汽与二次蒸汽的汽化热的差异,并且不考虑溶液的浓缩热,则加热蒸汽的经济性 $E=1$ 。实际蒸发装置中,由于热损失、浓缩热的存在,其经济性必然小于 1。为了提高加热蒸汽的经济性,降低蒸发过程的能耗,可采用多种措施。

一、多效蒸发

前已述及,将前效的二次蒸汽作为下一效加热蒸汽的串联蒸发装置称为多效蒸发。在多效蒸发中,各效的操作压力、相应的加热蒸汽温度与溶液沸点依次降低。因此,只有当生蒸汽的压力较高或未效采用真空的前提下,才能实现多效蒸发。多效蒸发中,只有第一效用生蒸汽加热,其余各效均利用二次蒸汽加热,故加热蒸汽的经济性

大为提高。

二、额外蒸汽的采出

所谓额外蒸汽的采出是指将蒸发装置的二次蒸汽用作其他加热设备的热源。由于将饱和水蒸气用作加热介质时,主要是利用蒸汽的相变潜热,对蒸发来说,只是将加热蒸汽转变为品位较低的二次蒸汽。在多效蒸发中,将二次蒸汽引出作为他用,品位较低的二次蒸汽的潜热可完全利用,这样就可大大降低整个工厂的能耗。

三、热泵蒸发

热泵蒸发是将二次蒸汽再压缩的操作过程,如图 6-17 所示。它是将二次蒸汽用压缩机压缩,提高其压力(即提高其温度),并再送回原来的蒸发器中作为加热蒸汽。

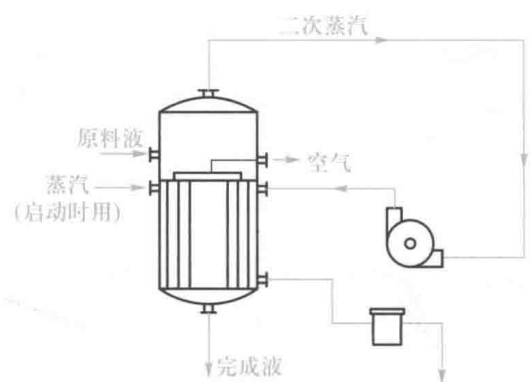


图 6-17 热泵蒸发流程

这样,除了开工时外,不必再有外界供给加热蒸汽,即可连续进行蒸发。热泵蒸发中,不仅二次蒸汽的潜热得以完全利用,而且不消耗冷却水,压缩二次蒸汽所需的压缩功相对是比较低的。从总体来说,能耗大大降低。

热泵蒸发不适合于沸点升高较大溶液的蒸发,而且压缩机的投资和维护费用较高,在一定程度上限制了其应用。

四、冷凝水热量的利用

蒸发操作中,加热蒸汽冷凝后必产生相应数量的冷凝水。这些温度较高的冷凝水可用于预热原料液或可采用减压闪蒸的方法,将产生的部分蒸汽与二次蒸汽一起作为下一效的加热蒸汽,也可将冷凝水用于其他生产工艺中。

另外,真空蒸发、完成液显热的有效利用,均可起到一定的节能效果。

◆例 6-5 某厂欲将含无机盐的水溶液由 10%(质量分数,下同)浓缩至 25%。现有一台传热外表面积为 50 m² 的中央循环管式蒸发器可供使用,该蒸发器基于传热外表面积的总传热系数为 1300 W/(m²·℃)。已知原料液温度为 50℃,比热容为 3.768 kJ/(kg·℃)。常压下 25% 的溶液由蒸气压下降引起的沸点升高为 3.2℃,由液体静压头引起的沸点升高为 4.1℃。加热蒸汽的压力为 120 kPa(绝压),冷凝器的温度为 59℃。设溶液的浓缩热效应及蒸发器的热损失均可忽略。试求(1) 原料液的处理量(kg/h);(2) 加热蒸汽消耗量(kg/h)。

解: (1) 原料液的处理量 首先由题给条件求蒸发器的传热速率 $Q=K_0S_0(T-t_1)$, 其中 t_1 为操作压力下的沸点,即

$$t_1=t_c+\Delta'+\Delta''+\Delta'''$$

① 取流动阻力引起的温度差损失 $\Delta''' = 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, 则二次蒸汽温度为 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。由附录八查得 120 kPa 下加热蒸汽温度为 $104.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, 汽化热为 2246.8 kJ/kg ; $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下的二次蒸汽的汽化热为 2355.1 kJ/kg 。

② 将题给的 Δ'_a 值校正到操作压力下:

$$f = \frac{0.0162(T' + 273)^2}{r'_s} = \frac{0.0162 \times (60 + 273)^2}{2355.1} = 0.763$$

$$\Delta' = f\Delta'_a = (0.763 \times 3.2)\text{ }^{\circ}\text{C} = 2.44\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$t_1 = t_c + \Delta' + \Delta'' + \Delta''' = (59 + 2.44 + 4.1 + 1)\text{ }^{\circ}\text{C} = 66.54\text{ }^{\circ}\text{C}$$

故蒸发器的传热速率为

$$\begin{aligned} Q &= K_0 S_0 (T - t_1) = \left[\frac{1300 \times 3600}{1000} \times 50 \times (104.5 - 66.54) \right] \text{ kJ/h} \\ &= 8.883 \times 10^6 \text{ kJ/h} \end{aligned}$$

当忽略蒸发器热损失时, 将热量衡算方程及物料衡算方程联立:

$$Q = W r'_s + F c_0 (t_1 - t_0) \quad (1)$$

$$W = F \left(1 - \frac{x_0}{x_1} \right) \quad (2)$$

可得

$$\begin{aligned} F &= \frac{Q}{\left(1 - \frac{x_0}{x_1} \right) r'_s + c_0 (t_1 - t_0)} \\ &= \left[\frac{8.883 \times 10^6}{\left(1 - \frac{0.1}{0.25} \right) \times 2355.1 + 3.768 \times (66.54 - 50)} \right] \text{ kg/h} \\ &= 6.021 \times 10^3 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

(2) 加热蒸汽消耗量

$$D = \frac{Q}{r} = \left(\frac{8.883 \times 10^6}{2246.8} \right) \text{ kg/h} = 3.954 \times 10^3 \text{ kg/h}$$

本题为单效蒸发的操作型计算, 关键在于确定温度差损失及传热速率。

◆ 例 6-6 在一连续操作的单效标准式蒸发器中, 将 10% (质量分数, 下同) 的 CaCl_2 水溶液浓缩至 40.8% , 进料量为 2000 kg/h , 沸点进料。蒸发器中液面高度为 2 m , 完成液的平均密度为 1260 kg/m^3 。加热蒸汽的压力为 0.4 MPa , 冷凝器的操作真空度为 56.3 kPa (当地大气压力为 101.3 kPa)。操作条件下, 蒸发器的总传热系数 $K_0 = 1200\text{ W/(m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C)}$, 热损失为 10 kW 。试求 (1) 水分蒸发量; (2) 加热蒸汽的用量; (3) 蒸发器的传热面积; (4) 核算蒸发强度及加热蒸汽的经济性。

解: 该题为单效蒸发器的设计型计算, 各项计算如下。



案例解析

(1) 水分蒸发量

$$W = F \left(1 - \frac{w_0}{w_1} \right) = \left[2000 \times \left(1 - \frac{10}{40.8} \right) \right] \text{ kg/h} = 1510 \text{ kg/h}$$

(2) 加热蒸汽的用量 因为沸点进料,故式(6-7a)简化为

$$D = \frac{Wr' + Q_L}{r} \quad (1)$$

由饱和水蒸气表查得,在 0.4 MPa 压力下, $T = 143.4^\circ\text{C}$, $r = 2138.5 \text{ kJ/kg}$ 。

式(1)中的 r' 为在溶液沸点下二次蒸汽的汽化热,故需先计算溶液的沸点 t_1 。

冷凝器的操作压力为

$$p' = (101.3 - 56.3) \text{ kPa} = 45 \text{ kPa}$$

由饱和水蒸气表查得,在 45 kPa 压力下水蒸气的冷凝温度 $t_c = 78.1^\circ\text{C}$ 。

取 $\Delta''' = 1.5^\circ\text{C}$, 则分离室内二次蒸汽的温度 $T' = (78.1 + 1.5)^\circ\text{C} = 79.6^\circ\text{C}$ 。相应的操作压力为 46.7 kPa, $r'_w = 2309 \text{ kJ/kg}$ 。

由无机盐水溶液的沸点表查得: 40.8% CaCl_2 水溶液在常压下沸点为 120°C , 故

$$\Delta'_a = (120 - 100)^\circ\text{C} = 20^\circ\text{C}$$

在 46.7 kPa 压力下溶液的沸点升高由式(6-17)估算,即

$$\Delta' = 0.0162 \frac{(T' + 273)^2}{r'_w} \Delta'_a = \left[0.0162 \times \frac{(79.6 + 273)^2}{2309} \times 20 \right]^\circ\text{C} = 17.45^\circ\text{C}$$

液面上溶液的沸点为

$$t_B = (79.6 + 17.45)^\circ\text{C} = 97.05^\circ\text{C}$$

液层的平均压力由式(6-19)计算,即

$$p_m = p' + \frac{\rho_m g L}{2} = \left(46.7 + \frac{1 \times 1260 \times 9.81 \times 2}{2 \times 1000} \right) \text{ kPa} = 59.1 \text{ kPa}$$

在 59.1 kPa 压力下,水的沸点为 85.2°C , 则

$$\Delta'' = (85.2 - 79.6)^\circ\text{C} = 5.6^\circ\text{C}$$

溶液的平均沸点为

$$t_1 = (78.1 + 1.5 + 17.45 + 5.6)^\circ\text{C} = 102.6^\circ\text{C}$$

在 t_1 沸点下,水的汽化热 $r' = 2251 \text{ kJ/kg}$ 。将有关数据代入式(1),便可求得 D , 即

$$D = \left(\frac{1510 \times 2251 + 10 \times 3600}{2138.5} \right) \text{ kg/h} = 1606 \text{ kg/h}$$

(3) 蒸发器的传热面积 蒸发器的传热面积由式(6-9a)计算,即

$$S_0 = \frac{Q}{K_0 \Delta t_m} = \frac{Wr'}{K_0 \Delta t_m} = \left[\frac{1510 \times 2251 \times 10^3}{3600 \times 1200 \times (143.4 - 102.7)} \right] \text{ m}^2 = 19.33 \text{ m}^2$$

(4) 蒸发强度及加热蒸汽的经济性 蒸发强度由式(6-22)计算,即

$$U=\frac{W}{S_0}=\left(\frac{1510}{19.33}\right)\text{ kg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})=78.12\text{ kg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$$

加热蒸汽的经济性用式(6-24)计算,即

$$E=\frac{W}{D}=\left(\frac{1510}{1606}\right)\text{ kg 水/kg 蒸汽}=0.94\text{ kg 水/kg 蒸汽}$$

通过本例应掌握单效蒸发器设计型计算的基本方法和步骤,并且重点掌握溶液沸点升高的计算。计算蒸发器的传热面积时,传热速率应以溶液接收的有效热量为依据,在本例条件下为 W_r' 。

6.4 多效蒸发



演示文稿

6.4.1 多效蒸发的流程

按照溶液与加热蒸汽相对流向的不同,多效蒸发有四种流程。各种流程的特点与适用场合如表 6-5 所示(以三效为例)。



课程思政

表 6-5 多效蒸发各种流程的特点与适用场合

加料方式	并流法	逆流法
流程示意		
原料液与蒸汽的流向	并流,原料液和蒸汽的流向均为由第一效顺流至末效,完成液由末效底部排出	逆流,原料液由末效进入,用泵依次送至前效,完成液由第一效底部排出
优点	1. 利用各效间压力差自动进料,可省去输液泵 2. 前效温度高于后效,进料呈过热状态,产生自蒸发,各效间可不设预热器 3. 辅助设备少,装置紧凑,温度差损失少 4. 操作简便,工艺稳定	1. 随着原料液组成提高,温度相应提高,黏度变化小,各效传热系数相差不大,可充分发挥设备潜力 2. 完成液排出温度较高,可利用显热在减压下闪蒸增浓,提高完成液组成
缺点	后效温度低,组成高,原料液黏度增大,降低了传热系数	1. 辅助设备多,动力消耗大 2. 不适于处理热敏性物料 3. 操作复杂,工艺不易稳定
适用场合	黏度不大或随组成增高黏度变化不大的原料液	黏度大的原料液,不适宜于热敏性物料

续表

加料方式	错流法	平流法
流程示意		
原料液与蒸汽的流向	并、逆流结合	各效都加料和排出完成液, 蒸汽流向由第一效至末效
优点	1. 兼有并、逆流优点 2. 供料方式可调整	控制方便
缺点	操作复杂, 需有完善的自动仪表控制系统来保证实现稳定操作	
适用场合	操作复杂, 较少采用, 造纸工业碱回收系统及制铝行业有应用	有结晶析出的原料液, 如烧碱溶液的蒸发

6.4.2 多效蒸发的计算

多效蒸发是一个多级串联过程。对于其中的每一效来说,其计算方法和单效并无本质区别。但由于各效之间互相联系,操作参数互相制约,且自动调节,使得多效蒸发计算更为复杂。

多效蒸发的计算亦可分为设计型计算和操作型计算。设计型计算是指给定原料液流量、组成和温度,完成液的组成、生蒸汽的压力及冷凝器的操作压力,要求计算生蒸汽用量、各效溶剂蒸发量和各效传热面积。操作型计算通常是指各效蒸发器的类型及其传热面积已给定,要求核算蒸发系统的处理能力、加热蒸汽的用量及其他操作参数。

多效蒸发计算的基本依据仍然是物料衡算、热量衡算及传热速率方程。目前已提出多种计算方法,并开发相应的计算软件。计算过程常采用试差法。

下面以多效蒸发的设计型计算为例,介绍试差法求解的一般步骤:

- 1. 计算水分的总蒸发量
- 2. 设定各效蒸发量 W_i 的初值
- 3. 规定各效传热面积相等

设定了各效蒸发量的初值后,便可求得各效完成液的组成。

- 4. 设定各效操作压力的初值

在给定加热蒸汽压力 p_1 及冷凝器压力 p_c 的条件下,其他各效压力可按等压降来设定,即相邻两效间的压力差为

$$\Delta p = \frac{p_1 - p_e}{n} \tag{6-25}$$

式中, n 为效数。

任一效 i 的压力为

$$p_i = p_1 - i \Delta p \tag{6-26}$$

5. 确定各效溶液的沸点和有效温度差

由各效压力、组成的初值, 确定各效的温度差损失 Δ_i 和溶液的沸点 t_i , 进而求出总

有效温度差 $\sum_{i=1}^n \Delta t_i$ 。

6. 求各效传热量及蒸发量

考虑到溶液的稀释热和蒸发装置的热损失。在蒸发量计算时常引入热利用系数 η_i 。

η_i 值根据经验选取, 一般为 0.96~0.98。

7. 求各效的传热面积

8. 校核第 1 次计算结果

若求得的各效传热面积相等或差别不大, 则计算结束。若各效传热面积不相等, 则重新调整各效有效温度差, 重复 4、5、6 步, 直至求得的各效传热面积相等或近似为止。

多效蒸发的具体计算过程和方法见例 6-7。

◆ 例 6-7 在双效并流标准型蒸发器中将番茄汁的固体质量分数从 4.26% 浓缩至 28%。原料液的处理量为 3000 kg/h, 预热至允许的最高温度 64 °C 后加入蒸发器, 其比热容为 4.0 kJ/(kg·°C)。加热蒸汽压力为 110 kPa (其温度为 102.0 °C), 冷凝器的操作压力为 8 kPa (对应的二次蒸汽温度为 41.3 °C)。第一效蒸发器为自然循环式, 其传热系数为 900 W/(m²·°C); 第二效蒸发器为搅拌强制循环式, 其传热系数为 1800 W/(m²·°C)。除流动阻力引起的温度差损失外, 其他温度差损失忽略不计, 各效的热利用系数均取 0.98。试求 (1) 水分总蒸发量; (2) 加热蒸汽消耗量; (3) 蒸发器的传热面积。

解: 本例为热敏性生物物料的蒸发, 原料液的允许最高温度限定为 64 °C, 也就是第一效中完成液的沸点应维持为 64 °C。取二次蒸汽在效间及冷凝器之间的温度差损失分别为 1 °C 及 1.5 °C, 则各效的温度、压力操作参数如本例附表所示。

例 6-7 附表

	压力 kPa	温度 °C	汽化热 kJ/kg	备注
第一效加热蒸汽	110	102	2253	$\Delta_1'' = 1\text{ °C}$
第一效二次蒸汽	23.91	64	2345	
第二效加热蒸汽	22.86	63	2347	$\Delta_2'' = 1.5\text{ °C}$
第二效二次蒸汽	8.6	42.8	2394	
冷凝器	8.0	41.3	2497	

(1) 水分总蒸发量

$$W = F \left(1 - \frac{w_0}{w_2} \right) = \left[3000 \times \left(1 - \frac{0.0426}{0.28} \right) \right] \text{ kg/h} = 2544 \text{ kg/h}$$

(2) 加热蒸汽消耗量 确定各效的溶液沸点和有效温度差。由题给条件,第一效溶液的沸点即为允许的最高温度 64°C ,二次蒸汽的压力为 23.91 kPa ,其有效传热温度差为

$$\Delta t_1 = (102 - 64)^\circ\text{C} = 38^\circ\text{C}$$

第二效溶液的沸点为

$$t_2 = t_c + \Delta_2''' = (41.3 + 1.5)^\circ\text{C} = 42.8^\circ\text{C}$$

第二效有效传热温度差为

$$\Delta t_2 = (63 - 42.8)^\circ\text{C} = 20.2^\circ\text{C}$$

确定加热蒸汽消耗量及各效的蒸发量。

由于沸点进料,即 $t_0 = t_1$,则第一效蒸发量的计算式可简化为

$$W_1 = \eta_1 D_1 \frac{r_1}{r'_1} = \left(0.98 \times \frac{2253}{2345} \right) D_1 = 0.9416 D_1 \quad (1)$$

同理,第二效的蒸发量为

$$\begin{aligned} W_2 &= \eta_2 \left[W_1 \frac{r_1}{r'_2} + (Fc_0 - W_1 c_w) \frac{t_1 - t_2}{r'_2} \right] \\ &= 0.98 \left[0.9416 D_1 \times \frac{2347}{2394} + (3000 \times 4.0 - 0.9416 \times 4.19 D_1) \times \frac{64 - 42.8}{2394} \right] \\ &= 0.8704 D_1 + 104.1 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\text{又} \quad W = W_1 + W_2 = 2544 \text{ kg/h} \quad (3)$$

联立式(1)、式(2)及式(3),便可求得加热蒸汽消耗量和各效蒸发量,即

$$D_1 = 1346.5 \text{ kg/h}$$

$$W_1 = 1268 \text{ kg/h}$$

$$W_2 = 1276 \text{ kg/h}$$

(3) 蒸发器的传热面积 各效的传热量分别为

$$Q_1 = D_1 r_1 = (1346.5 \times 2253) \text{ kJ/h} = 3.034 \times 10^6 \text{ kJ/h} = 842.8 \text{ kW}$$

$$Q_2 = W_1 r'_1 = (1268 \times 2394) \text{ kJ/h} = 3.036 \times 10^6 \text{ kJ/h} = 843.3 \text{ kW}$$

各效传热面积由传热速率方程式计算,即

$$S_1 = \frac{Q_1}{K_1 \Delta t_1} = \left(\frac{842.8 \times 10^3}{900 \times 38} \right) \text{ m}^2 = 24.6 \text{ m}^2$$

$$S_2 = \frac{Q_2}{K_2 \Delta t_2} = \left(\frac{843.3 \times 10^3}{1800 \times 20.2} \right) \text{ m}^2 = 23.2 \text{ m}^2$$

两效传热面积相差不大,均取 25 m^2 。

6.4.3 多效蒸发与单效蒸发的比较

一、加热蒸汽的经济性

多效蒸发通过二次蒸汽的再利用而提高加热蒸汽的经济性。设单效蒸发与 n 效蒸发所蒸发的水分量相同,则在理想情况下,单效蒸发的单位蒸汽消耗量 $e_1 = \frac{D}{W} \approx 1$,而 n 效蒸发的单位蒸汽消耗量 $e_n = \frac{e_1}{n}$ 。在实际蒸发操作中,由于热损失的存在,各种温度差损失、浓缩热及不同压力下汽化热的差别等因素,使 $e_n > \frac{e_1}{n}$ 。表 6-6 中列出多效蒸发时不同效数蒸发的单位蒸汽消耗量和经济性。表中 e_T 表示理论值, e_P 表示实际值。

表 6-6 不同效数蒸发的单位蒸汽消耗量和经济性

效数	1	2	3	4	5
e_T	1	0.5	0.33	0.25	0.20
e_P	1.1	0.57	0.40	0.30	0.27
E	0.91	1.75	2.5	3.33	3.70

加热蒸汽的经济性 $E = 1/e$ 。显然,效数增多, E 值提高,相应的操作费用降低。

二、蒸发强度

同样,设单效蒸发与多效蒸发的生产任务和操作条件(包括加热蒸汽压力、冷凝器的操作压力)均相同,且假设各效蒸发器的传热面积及传热系数也与单效蒸发器的相等,则多效蒸发的总传热速率为

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = K_0 S_0 \left[\Delta t_T - \sum_{i=1}^n (\Delta'_i + \Delta''_i + \Delta'''_i) \right] \quad (6-27)$$

在上述假设条件下,多效蒸发器的生产强度为

$$U = \frac{Q}{r'nS_0} = \frac{K_0}{r'n} \left[\Delta t_T - \sum_{i=1}^n (\Delta'_i + \Delta''_i + \Delta'''_i) \right] \quad (6-28)$$

多效蒸发的温度差损失大于单效蒸发,故随着效数的增加,蒸发强度明显下降,设备的投资费用则成倍增长。

多效蒸发加热蒸汽经济性的提高是以降低蒸发强度为代价换取的。

三、溶液的温度差损失

图 6-18 所示为单效、双效和三效蒸发装置中溶液温度差损失示意图。其中,图形总高度代表总的理论温度差

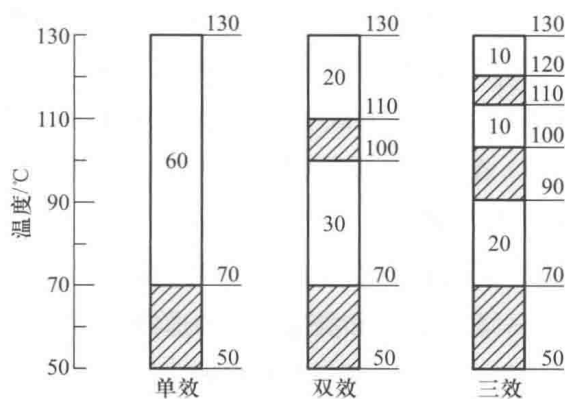


图 6-18 单效、双效和三效蒸发装置中溶液温度差损失

Δt_T , 阴影部分代表各种因素造成的温度差损失, 空白部分代表有效温度差。由图看出, 多效蒸发较单效蒸发的温度差损失大。效数越多, 温度差损失越大, 有效传热推动力越小。

6.4.4 多效蒸发的适宜效数

多效蒸发受如下因素制约, 使其效数受到一定限制:

(1) 随着效数增加, 温度差损失加大。有些溶液的蒸发, 若设计效数过多, 还可能出现总温度差损失等于甚至大于总理论温度差的极端情况。

(2) 随着效数增加, 加热蒸汽的经济性提高的幅度降低, 在逆流加料蒸发中, 动力消耗却加大。

(3) 随着效数增加, 蒸发强度下降, 设备投资费用增加。

(4) 为了使蒸发操作有效进行, 各效蒸发器中有效温度差不得小于 $5\sim 7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

工业生产中, 多效蒸发操作的效数主要取决于被蒸发溶液的性质、温度差损失的大小等有关因素。适宜的效数应根据设备费和操作费之和为最小的原则而选定。溶液的沸点升高大, 采用的效数就不能太多, 如 NaOH 水溶液的蒸发以 $2\sim 3$ 效为宜; 溶液的沸点升高小, 采用的效数可增多, 如糖的水溶液蒸发可采用 $4\sim 6$ 效, 而海水淡化则可采用 20 效以上的蒸发装置。

6.5 生物溶液的增浓

6.5.1 生物溶液的蒸发

一、生物溶液的工艺特性

生物溶液的工艺特性明显影响着蒸发操作条件和设备的选择。

生物溶液具有如下工艺特性:

(1) 大多数生物溶液(如果汁及中药浸出液)为热敏性物料, 且其黏度随着溶液中溶质含量的增加而显著(或急剧)加大, 溶液中的溶质有粘连到传热壁面上的趋向, 造成局部过热, 从而导致溶液中有效成分的破坏甚至焦化。

(2) 在蒸发过程中, 有些物料中细菌增长很快, 而且附着在设备壁面上, 因此, 要求设备便于清洗。

(3) 溶液的沸点升高小, 常可忽略。

二、蒸发设备和操作条件的选择

物料在蒸发中受损的程度取决于操作温度和受热时间的长短。为了降低操作温度, 宜采用真空蒸发; 为了缩短受热时间, 设备必须提供很高的传热速率。例如, 果汁的蒸发大都选用单程型(如降膜式、搅拌薄膜型等)、强制循环式(如垂直长管强制循环、搅拌强



制循环)及热泵循环蒸发器,以实现传热表面上物料的高速循环。

6.5.2 冷冻浓缩

冷冻浓缩实质是通过降温使稀溶液中的溶剂(通常为水)以晶体析出,从而提高溶质浓度的操作过程。冷冻浓缩特别适用于溶质为热敏性物质(如食品、生物制品),溶剂为水的物系的增浓。

一、冷冻浓缩的原理和工业方法

1. 冷冻浓缩的原理

冷冻浓缩是利用水与溶液之间的固液相平衡原理使溶质增浓的一种方法。

以某种食品水溶液的温度-组成相图(如图 6-19 所示)为例来讨论冷冻浓缩的基本原理。在图中,DE 线称为冰点曲线,它表示溶液的冰点和组成的关系,该曲线下方为冰晶和溶液两相共存的区域。CE 线为溶解度曲线,它表明溶液的饱和浓度和温度的关系,该曲线下方为溶质和溶液两相的共存区域。图中的点 E 称为低共熔点。

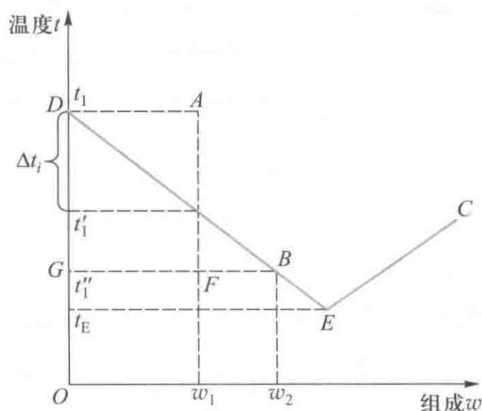


图 6-19 冷冻浓缩原理图示

今将图中点 A 所示的溶液(其中溶质的质量分数为 w_1 , 温度为 t_1) 进行冷却降温。当温度下降至 t'_1 时, 恰为溶液的冰点, 溶液中开始有冰晶出现。温度再继续下降至 t''_1 , 则原溶液将分成两部分, 一部分是以点 G 所代表的冰晶, 另一部分是以点 B 所代表的溶液, 其中溶质的组成为 w_2 , 此时冰晶和溶液达到相平衡。若将溶液继续降温至 t_E 时, 即达低共熔组成。设原料液总量为 F , 冰晶量为 G , 浓缩液量为 P , 由溶质的物料衡算, 得

$$Fw_1 = Pw_2 \quad (6-29)$$

$$\text{或} \quad (G+P)w_1 = Pw_2 \quad (6-29a)$$

G 、 P 的量也可由杠杆规则得到, 即

$$\frac{G}{P} = \frac{w_2 - w_1}{w_1} = \frac{BF}{FG} \quad (6-30)$$

由图 6-19 看出, 溶液的冰点低于纯水的冰点, 此即溶液的冰点下降, 以 Δt_i 表示。溶质含量越大, 冰点下降越大。冰点下降现象的本质是溶液中水的化学势小于纯水的化学势。对于稀溶液, 冰点下降可用经验公式估算。

需要强调指出, 冷冻浓缩操作中, 溶液的组成必须低于低共熔组成, 产生的固相是冰晶而不是溶质固体。此时, 溶液中溶质的含量增高。当溶液组成高于低共熔组成时, 冷却结晶出来的产品是溶质固体, 溶液中溶质的组成是降低而不是增浓, 此过程即结晶操作。

利用冰点曲线,就可进行冷冻浓缩过程的物料衡算。例如,将 1000 kg 组成为 11% 的苹果汁冷却至 -7.5°C ,由冰点曲线读得浓缩液的平衡组成为 40%,两相完全分离后,则冰晶的析出量为 725 kg,浓缩液的量为 275 kg。

2. 冷冻浓缩的工业方法

冷冻浓缩过程包括两个基本步骤,首先是部分水分从水溶液中结晶析出,然后将冰晶与浓缩液加以分离。结晶和分离操作可在同一设备或分别在不同设备中进行。

(1) 冷冻浓缩的结晶过程 冷冻浓缩中的溶剂结晶是利用冷却除去结晶热的方法实现的。工业上,冷冻浓缩过程的结晶有层状冻结和悬浮冻结两种形式。

① 层状冻结(又称规则冻结) 这种冻结是晶层依次沉积在先前由同一溶液所形成的晶层上,是一种单向的冻结。冰晶为针状或棒状,带有垂直于冷却面的不规则断面。这种冻结操作可在管式、板式、转鼓式及带式设备上进行。

水分冻结时,具有排斥溶质析出、保持冰晶纯净的现象,称为溶质脱除作用。这种溶质脱除作用只有在极稀溶液(如溶质的质量分数为 1%)和极缓慢的冻结条件下(如晶体成长速率小于或等于 1 cm/d)才明显发生。

② 悬浮冻结 这种冻结是在受搅拌的冰晶悬浮液中进行的。在悬浮冻结过程中,晶核的形成速率与溶质组成成正比,并与溶液主体过冷度的平方成正比。由于结晶热一般不可能及时均匀地从整个悬浮液中移除,所以总存在着局部点的过冷度大于溶液主体的过冷度。局部冷点处晶核形成速率比溶液主体快得多,而晶体成长则慢一些。提高搅拌速度,使温度均匀化,减少冷点的数目,对控制晶核形成过多是有利的。

在一定的溶液过冷度下,与溶液成平衡的晶体直径称为临界直径。与晶体成平衡的温度称为平衡温度。小晶体的平衡温度比大晶体低。如果将小晶体悬浮液与大晶体悬浮液混合在一起,则混合后溶液的主体温度将介于大、小晶体的平衡温度之间,于是发生小晶体溶解、大晶体长大的现象。这种消耗小晶体而使大晶体成长的作用常为工业所利用。

(2) 冰晶-浓缩液的分离 冰冻浓缩在工业上应用的成功与否,关键在于分离效果。分离的原理是悬浮液过滤分离。滤饼层为冰晶床(简称冰床),滤液即浓缩液。在分离操作中,冰晶夹带溶质引起的损失是不可避免的。冰晶夹带损失的溶质与原料液中原有的溶质之比称为溶质损失率,以符号 L_r 表示。通过对溶质作物料衡算可推得

$$L_r \approx \beta \left(\frac{w_P}{w_F} - 1 \right) \quad (6-31)$$

式中 β ——单位质量冰晶所夹带的浓缩液量;

w_P 、 w_F ——分别为浓缩液及原料液中溶质的质量分数。

由上式可见,随着浓缩比的增加,分离的不完全性更为严重。

二、冷冻浓缩装置

1. 冷冻浓缩结晶装置

(1) 直接冷却式真空冻结器 这种装置已被广泛应用于海水的脱盐。在这种冻结器中,溶液在绝对压力 2.67×10^2 Pa 下沸腾,液温为 -3°C 。欲获得 1000 kg 冰晶,必须蒸去 140 kg 水分。为减少能耗,大型真空冻结器可采用蒸汽喷射升压泵来压缩蒸汽,能耗可降低到移除 1000 kg 冰晶耗电约 $8 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 。对于液体食品的加工,宜将这种冻结器与适当的吸收器组合起来,以减少有效成分的损失。

(2) 间接冷却式冻结器 间接冷却式冻结器是利用间壁将冷媒与被加工原料液隔开的方法。工业上所用的间接冷却式设备可分为内冷式和外冷式两种。

① 内冷式结晶器 内冷式结晶器可分为两种类型。

第一种是产生固化或近于固化悬浮液的结晶器,其原理为层状冻结。因为部分固化,它可使稀溶液浓缩至 40% 以上,而且具有洗涤简单方便的优点。

第二种是产生可泵送的悬浮液,采用结晶操作和分离操作同时进行的方法。它是将内冷却不锈钢转鼓在料槽中转动,固化晶层由刮刀除去。此法常用于橙汁的生产。

② 外冷式结晶器 外冷式结晶器根据操作特点又可分为三种类型。

第一种是原料液在外部冷却器作过冷处理(过冷度可达 6°C),然后此过冷而不含晶体的原料液在结晶器内放出“冷量”。从结晶器出来的物料用泵使之在换热器和结晶器之间循环。而泵的吸入管线上安装过滤机将晶体截留在结晶器内。

第二种是全部悬浮液在结晶器和换热器之间进行再循环。晶体在换热器内停留时间很短,主要在结晶器内成长。

第三种是原料液在外部换热器中生成亚临界晶体,部分不含晶体的原料液在结晶器与换热器之间进行循环。换热器型式为刮板式。在结晶器内物料停留时间为 0.5h 以上,小晶体溶解,大晶体成长。

2. 冷冻浓缩的分离装置

冷冻浓缩的分离装置主要有如下几种类型。

(1) 压榨机 通常采用的压榨机有水力活塞式和螺旋式。采用适当的高压(可达 10^7 Pa)和较长时间的压榨,冰饼吸附的液量可降至 0.05 kg/kg 。压榨机只适用于浓缩比接近 1 的情况,而且不宜采用洗涤法净化冰饼。

(2) 过滤式离心机 采用过滤式离心机分离方法,可以用洗涤水或将冰融化后来洗涤冰饼,分离效果好于压榨法,但溶质损失率仍高达 10%,特别是挥发性芳香性化合物的损失不可避免。

(3) 洗涤塔 分离操作可在洗涤塔内进行。分离的基本原理是利用纯冰融化的水分来排代晶体间残留的溶液。这种分离方法比较完全,而且没有稀释现象。因为密闭操作,可完全避免芳香性化合物的损失。操作稳定时,分离塔的冰晶熔化液中溶质的组成可降至 10^{-5} 。

根据晶体沿塔移动推动力的不同,洗涤塔分为浮床式(推动力为晶体与溶液密度差产生的浮力)、螺旋推进式和活塞推送式,并分别称为浮床洗涤塔、螺旋洗涤塔及活塞床

洗涤塔。

(4) 压榨机和洗涤塔的组合 将压榨机和洗涤塔组合起来作为冷冻浓缩装置的分离设备是一种最经济的方法。这种组合单元中的洗涤塔结构简单、投资小、生产能力大,对于晶体直径较小或黏度过高的晶体悬浮液也能达到完全的分离。



习题

基础习题

1. 采用标准蒸发器将 10% 的 NaOH 水溶液浓缩至 25% (质量分数)。蒸发室的操作压力为 50 kPa, 试求操作条件下溶液的沸点升高及沸点。

2. 用连续操作的真空蒸发器将固体质量分数为 4.0% 的番茄汁浓缩至 30%, 加热管内液柱的深度为 2.0 m, 冷凝器的操作压力为 8 kPa, 溶液的平均密度为 1160 kg/m^3 , 常压下溶质存在引起的沸点升高 $\Delta'_b = 1^\circ\text{C}$, 试求溶液的沸点 t_b 。

3. 在一连续操作的单效蒸发器中将 NaOH 水溶液从 10% 浓缩至 45% (质量分数), 原料液流量为 1000 kg/h 。蒸发室的操作绝对压力为 50 kPa (对应饱和温度为 81.2°C), 加热室中溶液的平均沸点为 115°C , 加热蒸汽压力为 0.3 MPa (133.3°C), 蒸发器的热损失为 12 kW。试求 (1) 水分蒸发量; (2) 60°C 和 115°C 两个加料温度下加热蒸汽消耗量及单位蒸汽消耗量。

4. 在单效真空蒸发器中将牛奶从 15% 浓缩至 50% (质量分数), 原料液流量为 $F = 1500 \text{ kg/h}$, 其平均比热容 $c_0 = 3.90 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$, 进料温度为 30°C 。操作压力下, 溶液的沸点为 65°C , 加热蒸汽压力为 10^5 Pa (表压)。当地大气压力为 101.3 kPa。蒸发器的总传热系数 $K_0 = 1160 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$, 其热损失为 8 kW。试求 (1) 产品的流量; (2) 加热蒸汽消耗量; (3) 蒸发器的传热面积。

5. 在双效并流蒸发装置上浓缩盐的水溶液。已知条件为: 第一效, 浓缩液的组成为 $w_1 = 16\%$ (质量分数, 下同), 流量为 $L_1 = 500 \text{ kg/h}$, 溶液沸点为 105°C (即二次蒸汽温度), 该温度下水的汽化热 $r'_1 = 2245.4 \text{ kJ/kg}$, 物料平均比热容 $c_p = 3.52 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$; 第二效, 完成液组成为 32%, 溶液沸点为 90°C , 该温度下水的汽化热 $r'_2 = 2283.1 \text{ kJ/kg}$ 。忽略溶液的沸点升高、稀释热及蒸发装置的热损失。试计算原料液的处理量 F 及其组成 w_0 。

综合习题

6. 在单效蒸发装置中, 将 $1/4$ 的二次蒸汽用来预热原料液。原料液的流量为 1000 kg/h , 温度从 20°C 升到 70°C , 其比热容 $c_0 = 3.96 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ 。完成液的组成为 0.28 (质量分数, 下同)。已知溶液的沸点为 98°C , 蒸发室内二次蒸汽温度为 91°C , 加热蒸汽温度为 125°C 。忽略蒸发装置的热损失。试求 (1) 传热的有效温度差和温度差损失; (2) 原料液的组成 w_0 ; (3) 加热蒸汽消耗量和经济性。

7. 在三效并流蒸发装置上浓缩糖水溶液。沸点升高及蒸发器的热损失均可忽略不计。已知第一效的生蒸汽压力 $p_0 = 270.3 \text{ kPa}$ (对应饱和温度 130°C), 第三效溶液的沸点 $t_3 = 55^\circ\text{C}$ (对应 $p_3 = 15.74 \text{ kPa}$)。各效的总传热系数分别为: $K_{0,1} = 2600 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$, $K_{0,2} = 2000 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$, $K_{0,3} =$

1400 W/(m²·℃)。各效蒸发器传热面积相等。试按如下两种情况简化估算各效溶液沸点:(1) 各效传热量相等;(2) 各效等压降。



思考题

1. 和一般的传热过程相比较,蒸发操作有何特点?
2. 并流加料的多效蒸发装置中,一般各效的总传热系数逐渐减小,但蒸发量却逐效增加,试分析原因。
3. 试比较循环型与单程型蒸发器的操作特点与适用场合。
4. 简述蒸发设备和蒸发技术的发展趋势。
5. 蒸发操作中,提高加热蒸汽的经济性的措施有哪些?
6. 欲将 10% 的 NaOH 水溶液浓缩至 60% (质量分数),进料温度为 30 ℃,应采用何种加料方式? 若可供使用的加热蒸汽压力为 400 kPa (绝对压力),末效蒸发器的操作压力为 22 kPa (绝对压力),采用五效蒸发是否适宜?
7. 提高蒸发器生产强度的途径是什么?



本章主要符号说明

英文字母

c ——比热容, kJ/(kg·℃);

d ——管径, m;

D ——直径, m;

——加热蒸汽消耗量, kg/h;

e ——单位蒸汽消耗量, kg 蒸汽/kg 水;

E ——加热蒸汽的经济性, kg 水/kg 蒸汽;

f ——校正系数;

F ——原料液流量, kg/h;

g ——重力加速度, m/s²;

h ——液体的焓, kJ/kg;

H ——蒸汽的焓, kJ/kg;

k ——杜林线的斜率;

K ——总传热系数, W/(m²·℃);

L ——液面高度, m;

——完成液流量, kg/h;

L_r ——溶质损失率, 量纲为 1;

n ——效数;

p ——压力, Pa;

Q ——传热速率, W;

r ——汽化热, kJ/kg;

R ——热阻, m²·℃/W;

S ——传热面积, m²;

t ——温度, ℃;

——溶液的沸点, ℃;

T ——蒸汽的温度, ℃;

U ——蒸发强度, kg/(m²·h);

w ——质量分数;

W ——蒸发量, kg/h;

y ——杜林线的截距, ℃

希腊字母

α ——对流传热系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

Δ ——温度差损失, $^\circ\text{C}$;

λ ——导热系数, $\text{W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$;

ρ ——密度, kg/m^3 ;

β ——单位质量冰晶所夹带的浓缩液量, kg/kg 冰晶;

η_i ——热利用系数, 量纲为 1

下标

1、2、3——效数序号;

0——原料液的;

a——常压的;

av——平均的;

B——溶质的;

c——冷凝的;

i——效数序号;

i——管内侧的;

L——损失的;

m——平均的;

W——水的;

w——壁面的;

s——污垢的

上标

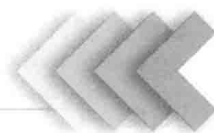
'——二次蒸汽的;

——溶液饱和蒸气压下降引起的;

"——液柱静压头引起的;

'''——流动阻力引起的

附录



一、中华人民共和国法定计量单位

1. 化工中常用的单位及其符号

基本单位				导出单位			
项目	单位符号	词头		项目	单位符号	词头	
长度	m	k, c, m, μ		面积	m^2	k, d, c, m	
时间	s	k, m, μ		容积	m^3	d, c, m	
	min			密度	L 或 l		
	h			速度	kg/m^3		
质量	kg	m, μ		角速度	rad/s		
温度	t(吨)			速度	m/s		
	K			加速度	m/s^2		
物质的量	$^{\circ}C$			旋转速度	r/min		
	mol	k, m, μ		力	N	k, m, μ	
				压强, 压力, 应力	Pa	k, m, μ	
平面角	rad			黏度	$Pa \cdot s$	m	
	$^{\circ}$ (度)			功, 能, 热量	J	k, m	
	'(分)			功率	W	k, m, μ	
	"(秒)			热流量	W	k	
				热导率(导热系数)	$W/(m \cdot K)$ 或 $W/(m \cdot ^{\circ}C)$	k	

2. 化工中常用单位的词头

词头符号	词头名称	所表示的因数	词头符号	词头名称	所表示的因数
k	千	10^3	m	毫	10^{-3}
d	分	10^{-1}	μ	微	10^{-6}
c	厘	10^{-2}			

3. 应废除的常用计量单位

名称	单位符号	用法定计量单位表示的形式	名称	单位符号	用法定计量单位表示的形式
标准大气压	atm	Pa	达因	dyn	N
工程大气压	at	Pa	千克(力)	kgf	N
毫米水柱	mmH ₂ O	Pa	泊	P	$Pa \cdot s$
毫米汞柱	mmHg	Pa			

二、常用单位的换算

1. 一些物理量在三种单位制中的单位和量纲

物理量 名称	中文单位	国际单位制(SI)		厘米克秒制(CGS)		工程单位制	
		单位	量纲	单位	量纲	单位	量纲
长度	米	m	L	cm	L	m	L
时间	秒	s	T	s	T	s	T
质量	千克	kg	M	g	M	$\text{kgf}\cdot\text{s}^2\cdot\text{m}^{-1}$	FT^2L^{-1}
重量 (或力)	牛顿	N 或 $\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$	MLT^{-2}	$\text{g}\cdot\text{cm}\cdot\text{s}^{-2}$ 或 dyn	MLT^{-2}	kgf	F
速度	米/秒	$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	LT^{-1}	$\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$	LT^{-1}	$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	LT^{-1}
加速度	米/秒 ²	$\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$	LT^{-2}	$\text{cm}\cdot\text{s}^{-2}$	LT^{-2}	$\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$	LT^{-2}
密度	千克/米 ³	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	ML^{-3}	$\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	ML^{-3}	$\text{kgf}\cdot\text{s}^2\cdot\text{m}^{-4}$	FT^2L^{-4}
重度	千克/(米 ² ·秒 ²)	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-2}$	$\text{ML}^{-2}\text{T}^{-2}$	$\text{g}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-2}$	$\text{ML}^{-2}\text{T}^{-2}$	$\text{kgf}\cdot\text{m}^{-3}$	FL^{-3}
压力,压强	千克/(米·秒 ²) 或 牛顿/米 ²	Pa 或 $\text{N}\cdot\text{m}^{-2}$	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$	$\text{g}\cdot\text{cm}^{-1}\cdot\text{s}^{-2}$ 或 $\text{dyn}\cdot\text{cm}^{-2}$	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$	$\text{kgf}\cdot\text{m}^{-2}$	FL^{-2}
功或能	千克·米 ² /秒 ² 或 焦耳	J 或 $\text{N}\cdot\text{m}$	ML^2T^{-2}	$\text{g}\cdot\text{cm}^2\cdot\text{s}^{-2}$ 或 erg	ML^2T^{-2}	$\text{kgf}\cdot\text{m}$	FL
功率	瓦特	W 或 $\text{J}\cdot\text{s}^{-1}$	ML^2T^{-3}	$\text{g}\cdot\text{cm}^2\cdot\text{s}^{-3}$ 或 $\text{erg}\cdot\text{s}^{-1}$	ML^2T^{-3}	$\text{kgf}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	FLT^{-1}
黏度	帕斯卡·秒	Pa·s 或 $\text{kg}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$	$\text{g}\cdot\text{cm}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 或 P	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$	$\text{kgf}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^{-2}$	FLT^{-2}
运动黏度	米 ² /秒	$\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$	L^2T^{-1}	$\text{cm}^2\cdot\text{s}^{-1}$ 或 St	L^2T^{-1}	$\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$	L^2T^{-1}
表面张力	牛顿/米	$\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$ 或 $\text{kg}\cdot\text{s}^{-2}$	MT^{-2}	$\text{dyn}\cdot\text{cm}^{-1}$	MT^{-2}	$\text{kgf}\cdot\text{m}^{-1}$	FL^{-1}
扩散系数	米 ² /秒	$\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$	L^2T^{-1}	$\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$	L^2T^{-1}	$\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$	L^2T^{-1}

2. 单位换算

(1) 质量

kg	t(吨)	lb(磅)
1	0.001	2.20462
1000	1	2204.62
0.4536	4.536×10^{-4}	1

(2) 长度

m	in(英寸)	ft(英尺)	yd(码)
1	39.3701	3.2808	1.09361
0.025400	1	0.073333	0.02778
0.30480	12	1	0.33333
0.9144	36	3	1

(3) 力

N	kgf	lbf	dyn
1	0.102	0.2248	1×10^5
9.80665	1	2.2046	9.80665×10^5
4.448	0.4536	1	4.448×10^5
1×10^{-5}	1.02×10^{-6}	2.248×10^{-6}	1